Resultados - Sujeto 10

23/10/2026 18:39

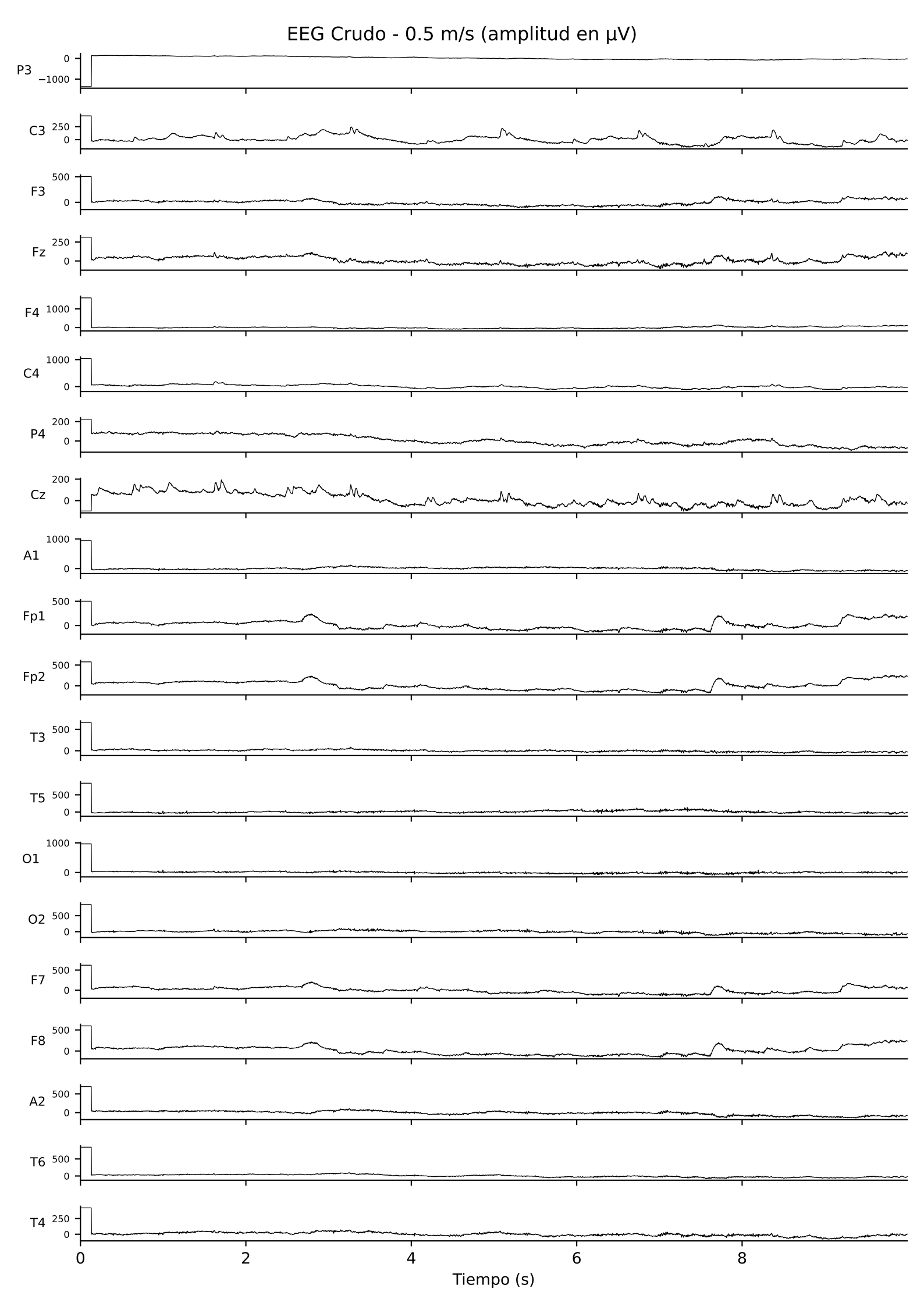
Etapa 1: Lectura de datos

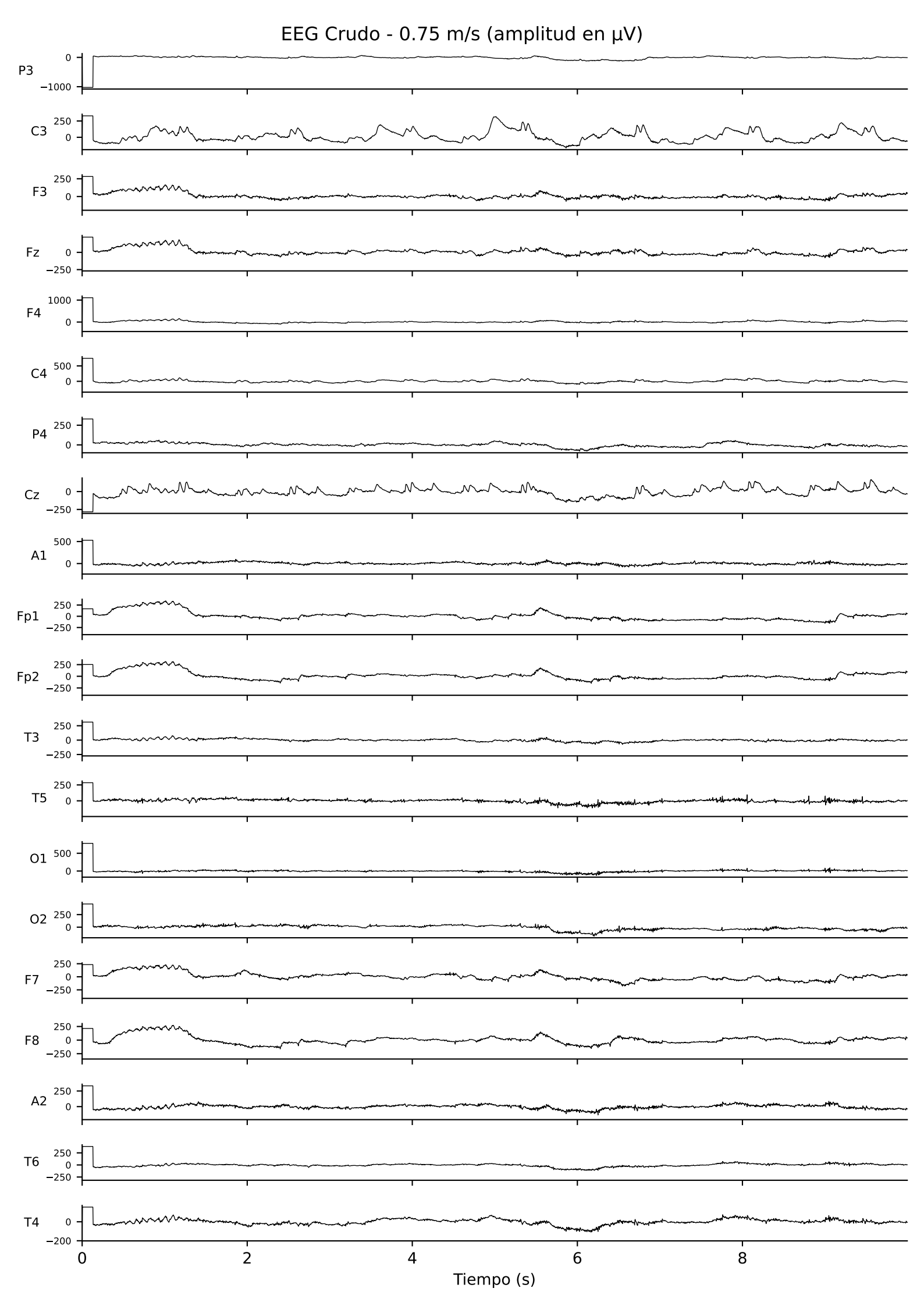
```
EEG S10: 3/3 archivos cargados
FP S10: 3/3 archivos cargados

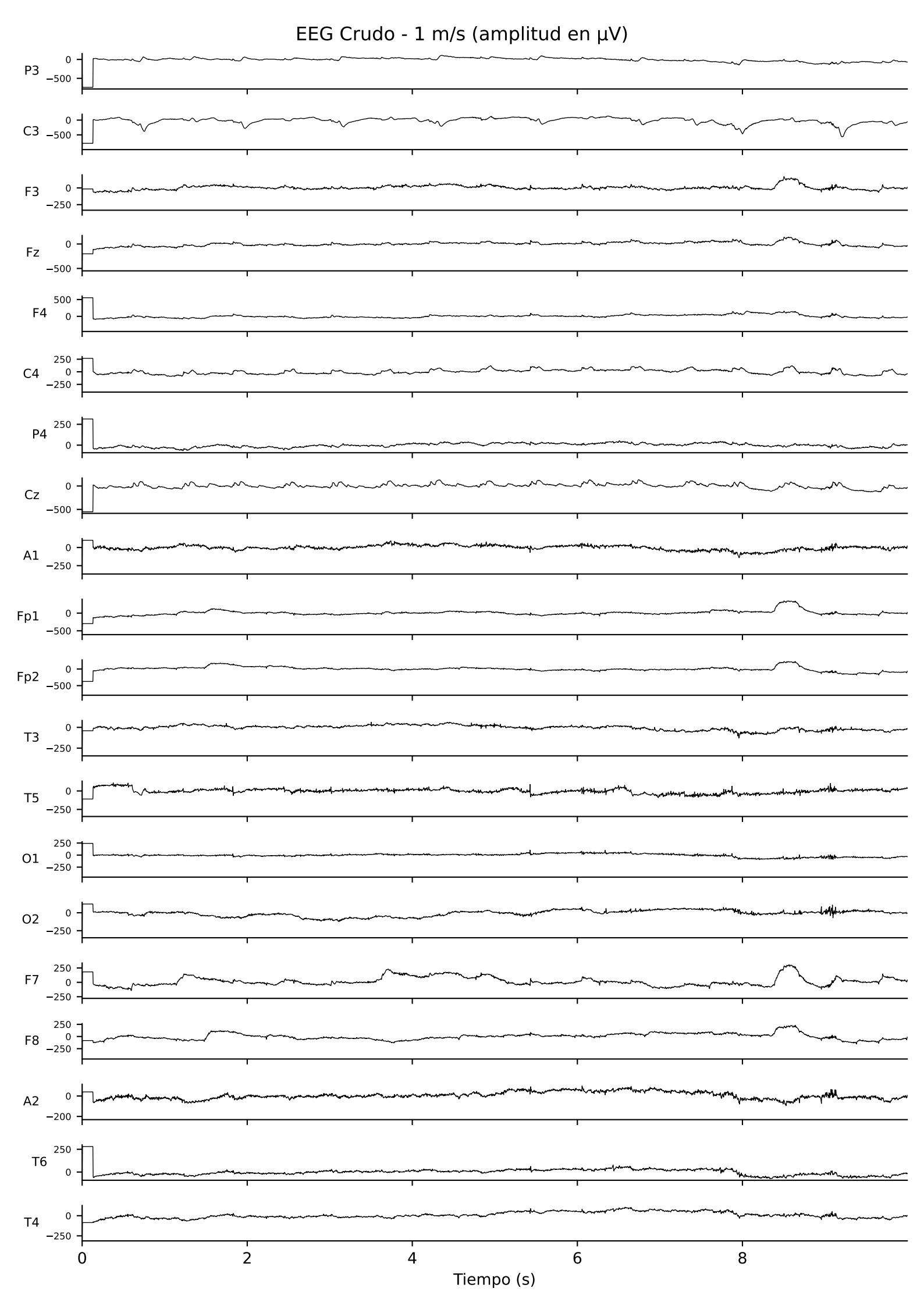
Verificación rápida de los datos a 0.5 m/s:
  Frecuencia de muestreo EEG: 300.0 Hz
```

Etapa 2: Visualización inicial

```
Visualización del EEG crudo para todas las velocidades
  EEG a 0.5 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 0.75 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 1 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
```

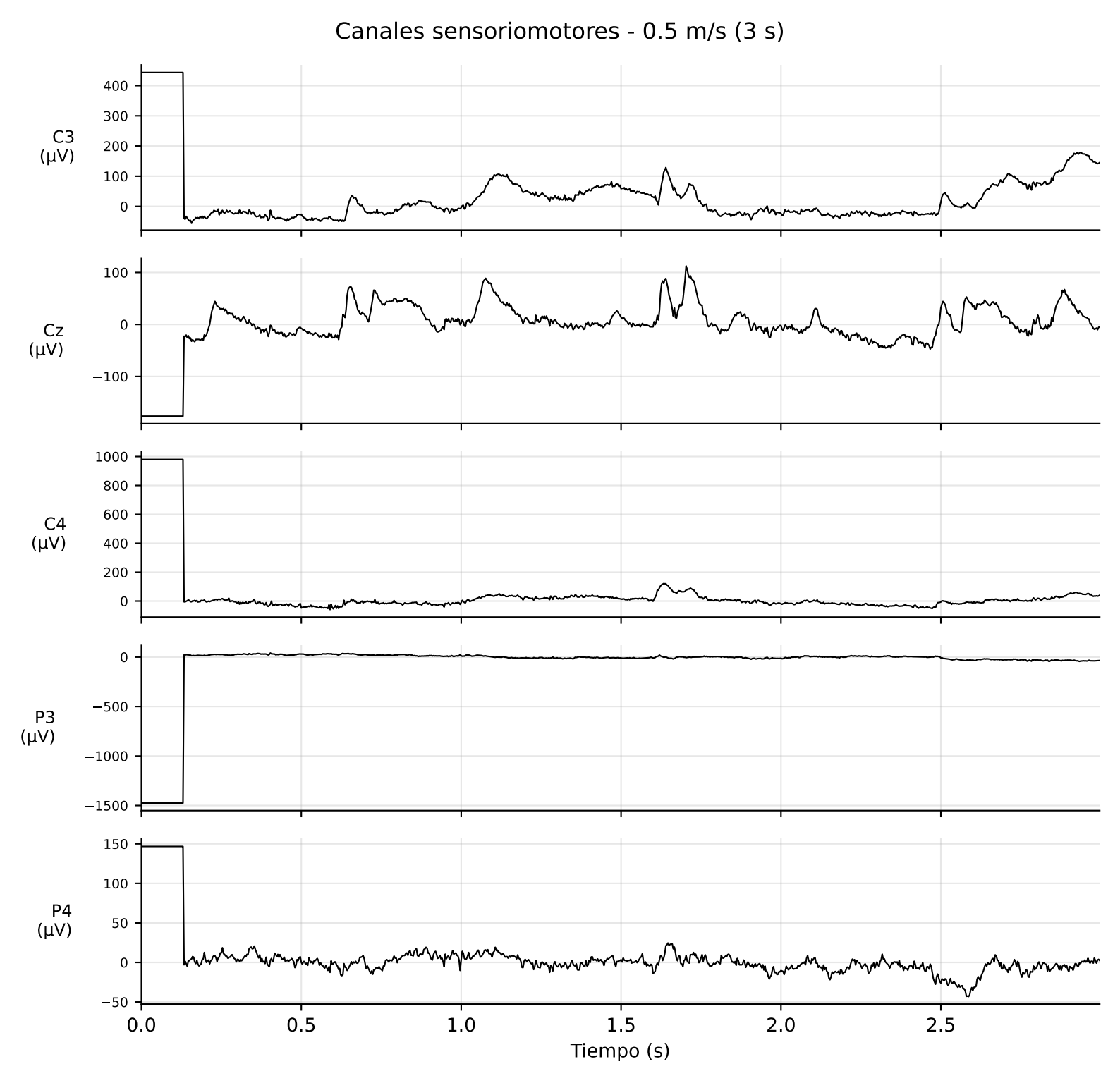

EEG Crudo - 0.5 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
0
2
4
6
8
Tiempo (s)

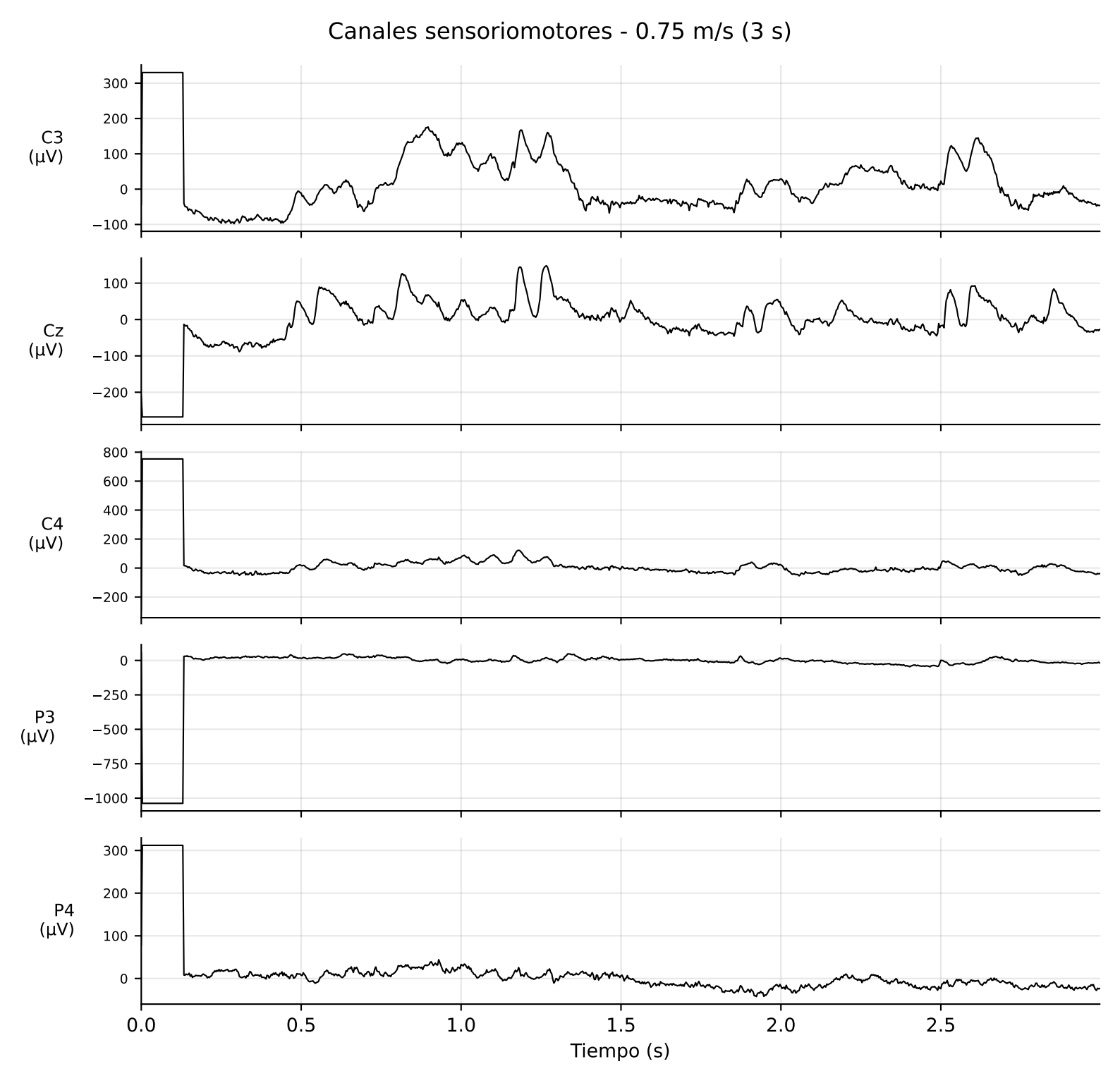

EEG Crudo - 0.75 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

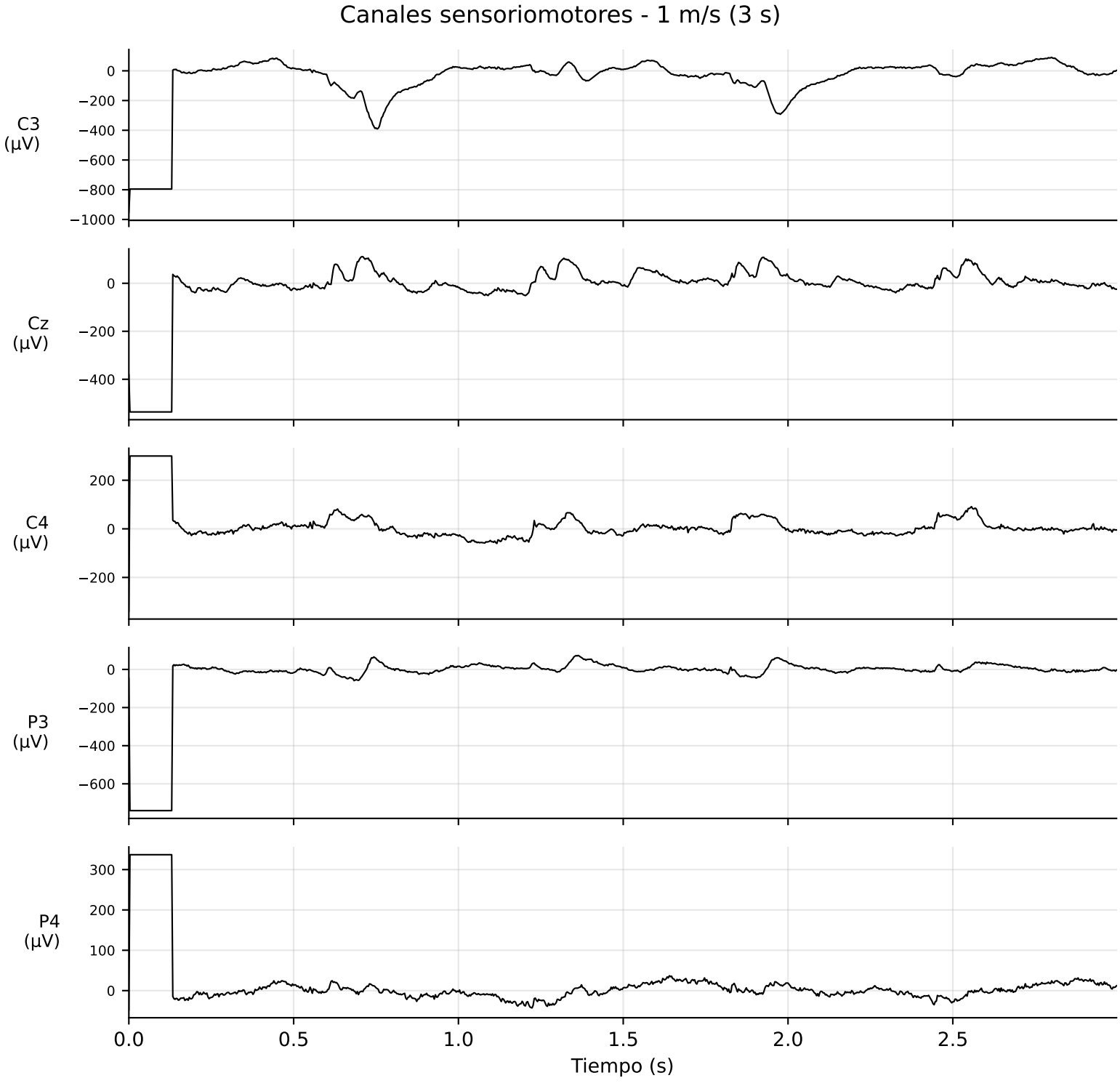

EEG Crudo - 1 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

Nos quedamos con los canales sensoriomotores (C3, Cz, C4, P3, P4), relacionados con el control y la integración de la marcha.

- EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s
- EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s
- EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s


Canales sensoriomotores - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Canales sensoriomotores - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Canales sensoriomotores - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
−400
−600
−800
−1000
Cz (µV)
0
−200
−400
C4 (µV)
200
0
−200
P3 (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
300
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

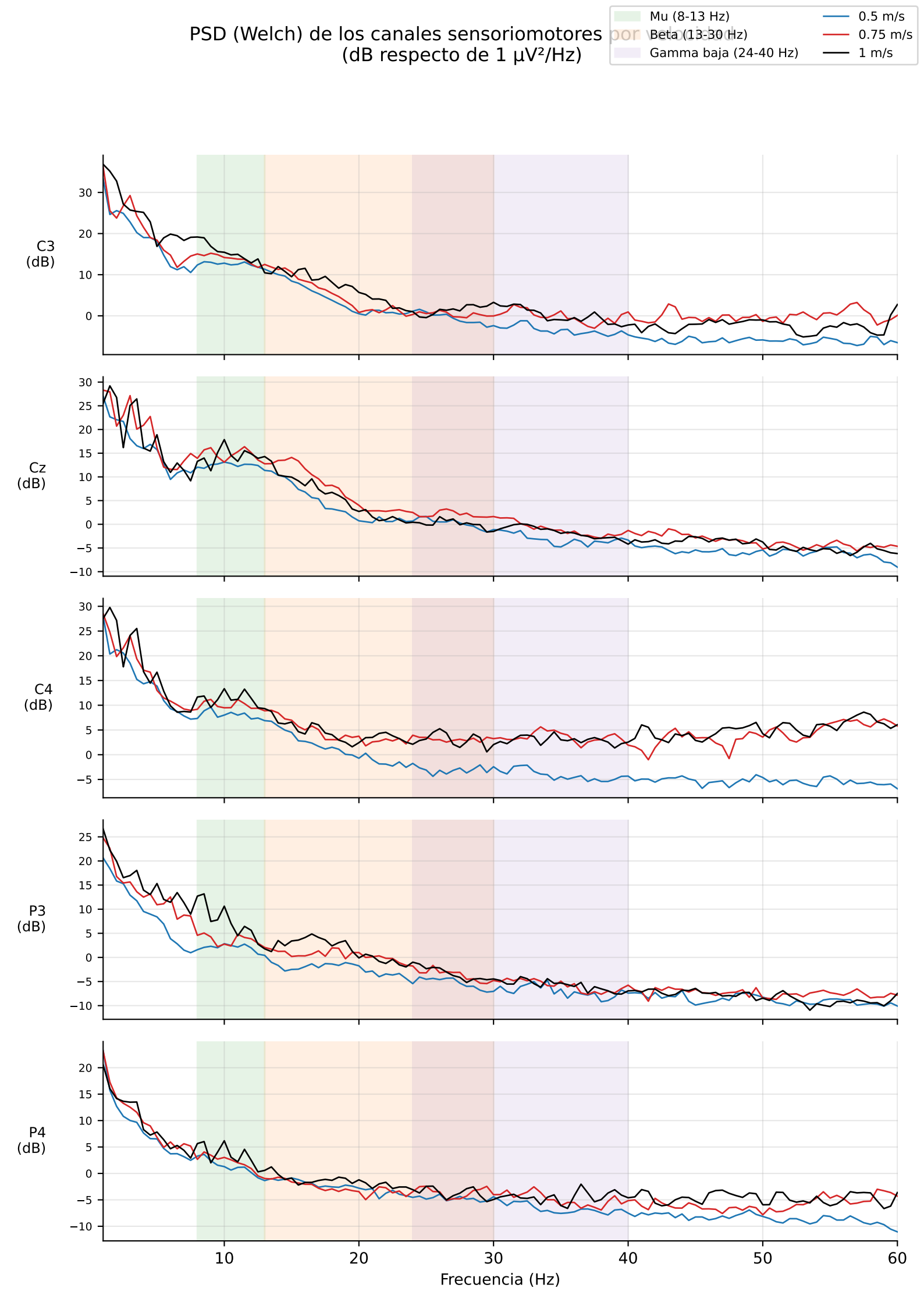
Calculamos la densidad espectral de potencia (PSD) mediante Welch para comparar las bandas mu, beta y gamma baja entre velocidades.

- Mu: 8-13 Hz.
- Beta: 13-30 Hz.
- Gamma baja: 24-40 Hz, según Seeber et al. (2014).
- Beta y gamma baja se superponen entre 24 y 30 Hz.
- También se analiza la banda de 1-4 Hz, donde se concentra parte del artefacto de los pasos.

Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	79.8%	5.8%	4.4%	1.5%
0.75 m/s	79.3%	5.1%	4.4%	1.9%
1 m/s	80.2%	6.3%	3.9%	1.6%

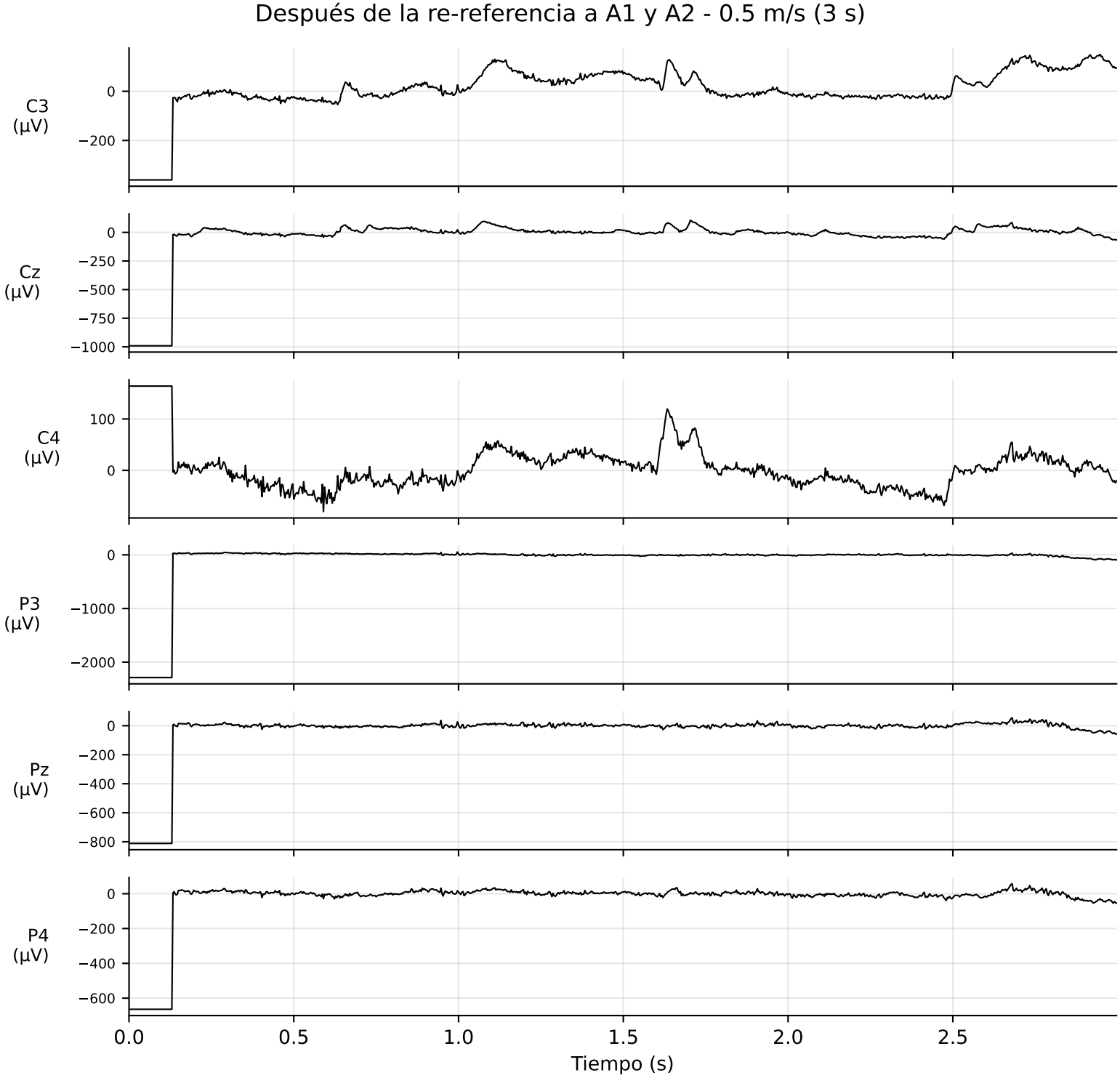
Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz;
sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.

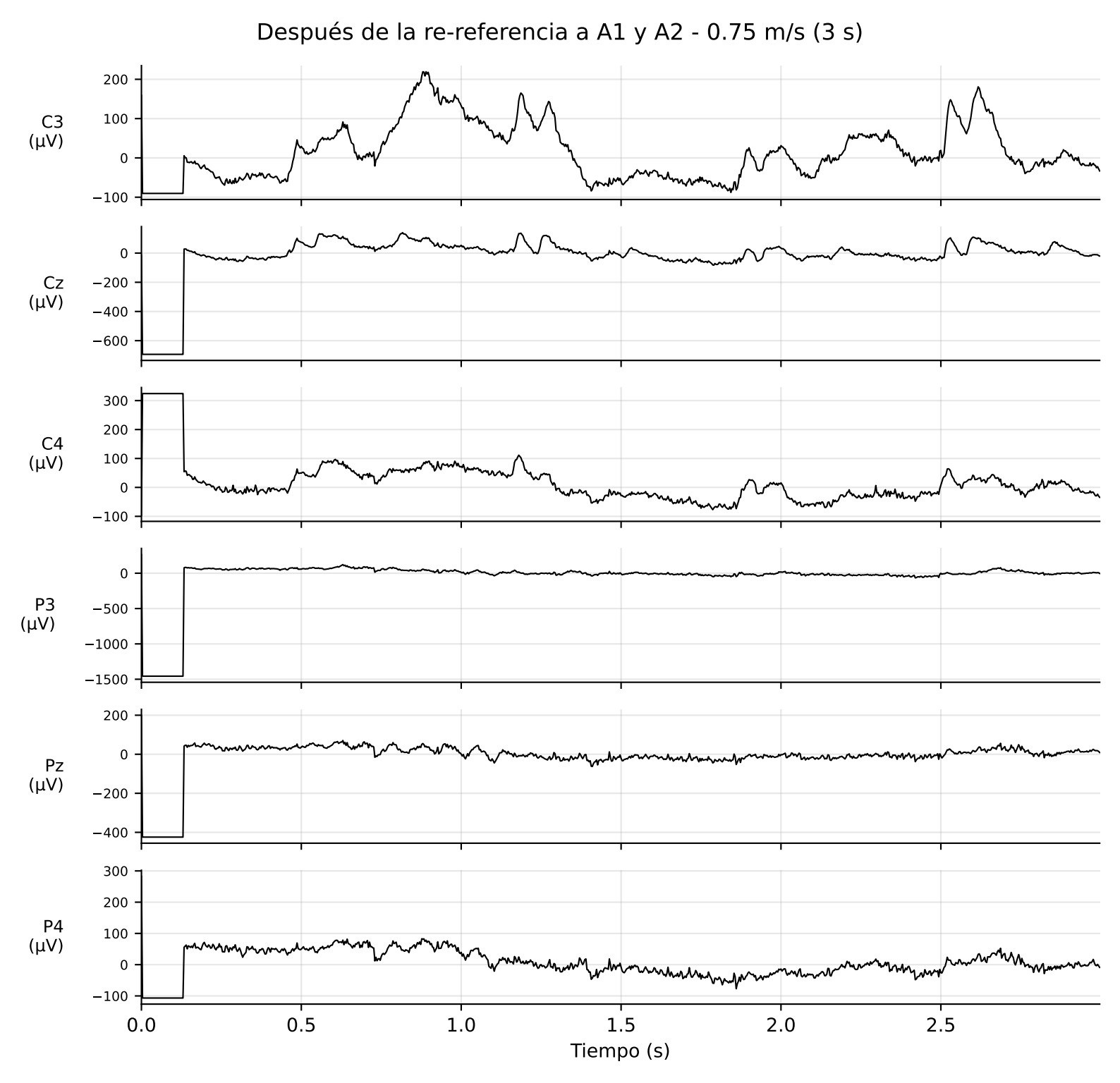

PSD (Welch) de los canales sensoriomotores por velocidad
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

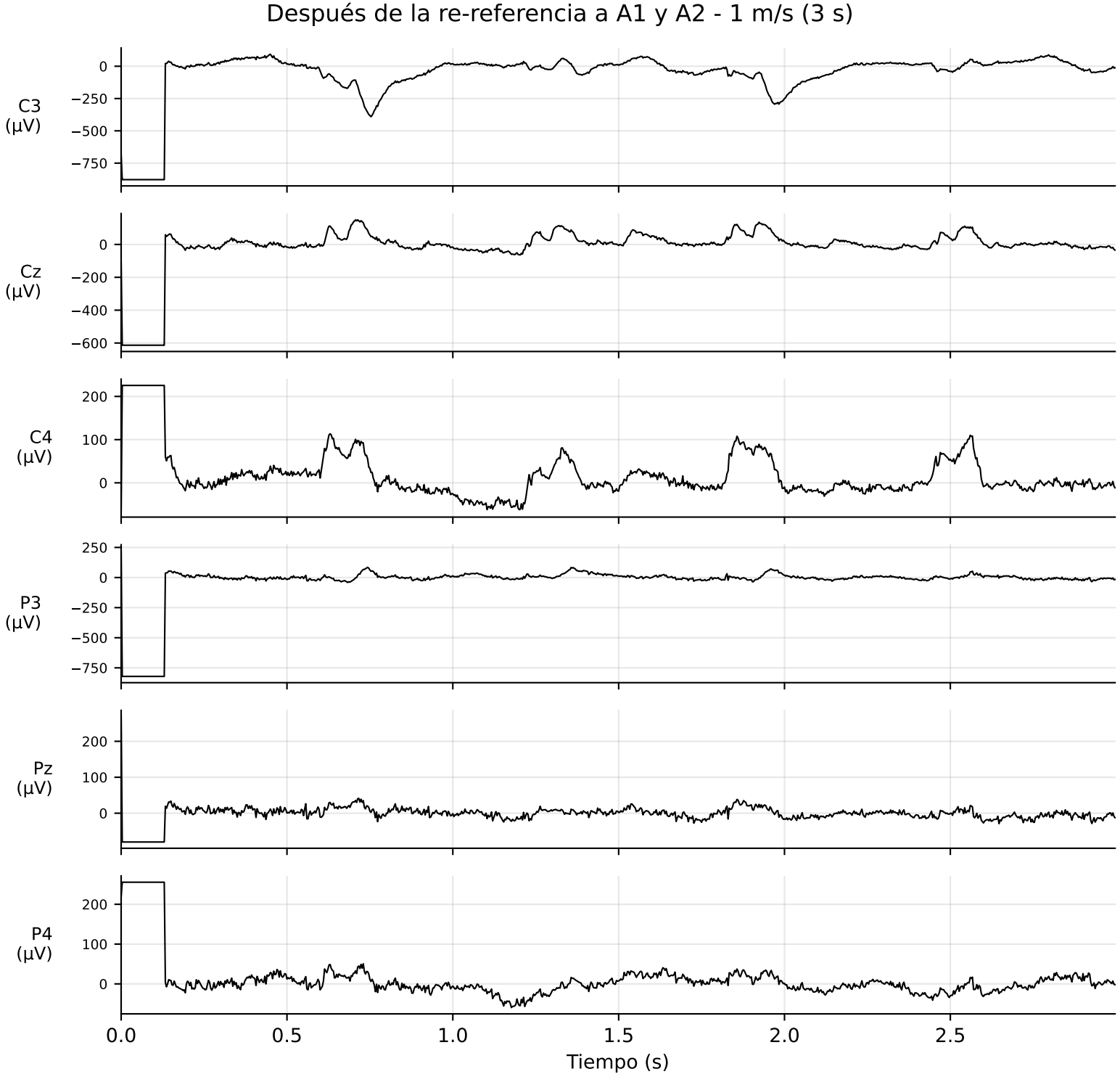
Etapa 3: Procesamiento de la señal

Paso 1: Re-referencia al promedio de las orejas (A1 y A2)
  - El EEG se registró con Pz como referencia de hardware.
  - Cada canal representa la diferencia de potencial respecto de Pz.
  - Para recuperar Pz y cambiar la referencia, se utiliza el promedio de A1 y A2.
  - La re-referencia permite analizar los canales sensoriomotores con una referencia común.
  - Posteriormente se analiza la PSD de mu, beta y gamma para observar cómo cambia su distribución espectral.
  Resultado por velocidad:
    0.5 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 93.73 µV, quedan 19 canales EEG
    0.75 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 49.37 µV, quedan 19 canales EEG
    1 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 54.94 µV, quedan 19 canales EEG

Señal y PSD después de la re-referencia (mu, beta y gamma baja)
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s


Después de la re-referencia a A1 y A2 - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
Cz (µV)
0
−250
−500
−750
−1000
C4 (µV)
100
0
P3 (µV)
0
−1000
−2000
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
−800
P4 (µV)
0
−200
−400
−600
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

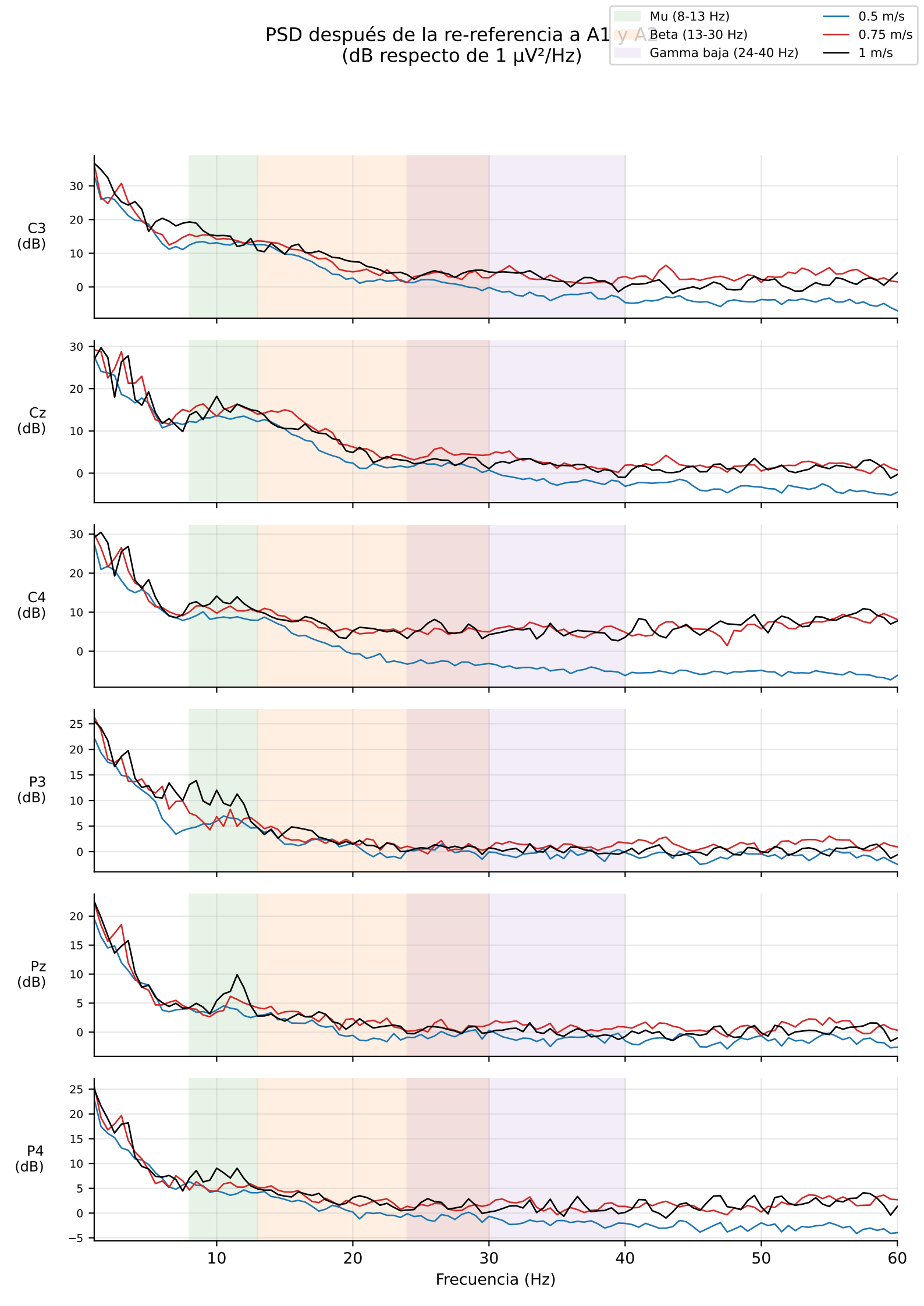

Después de la re-referencia a A1 y A2 - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Después de la re-referencia a A1 y A2 - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−250
−500
−750
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
200
100
0
P3 (µV)
250
0
−250
−500
−750
Pz (µV)
200
100
0
P4 (µV)
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

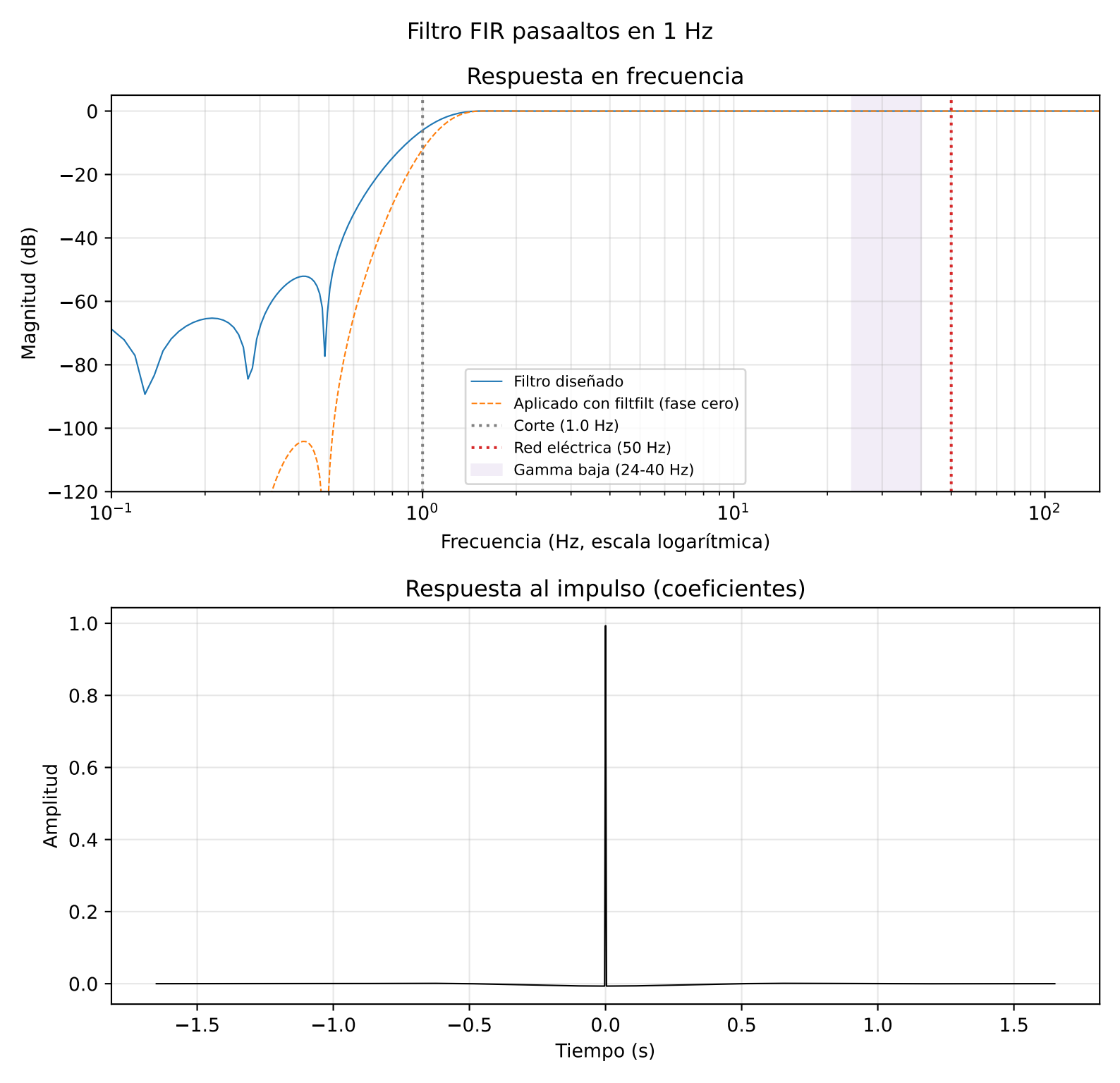
Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	73.8%	6.5%	7.0%	3.6%
0.75 m/s	78.7%	4.8%	6.2%	3.8%
1 m/s	79.1%	6.6%	5.2%	3.1%

Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz; sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.

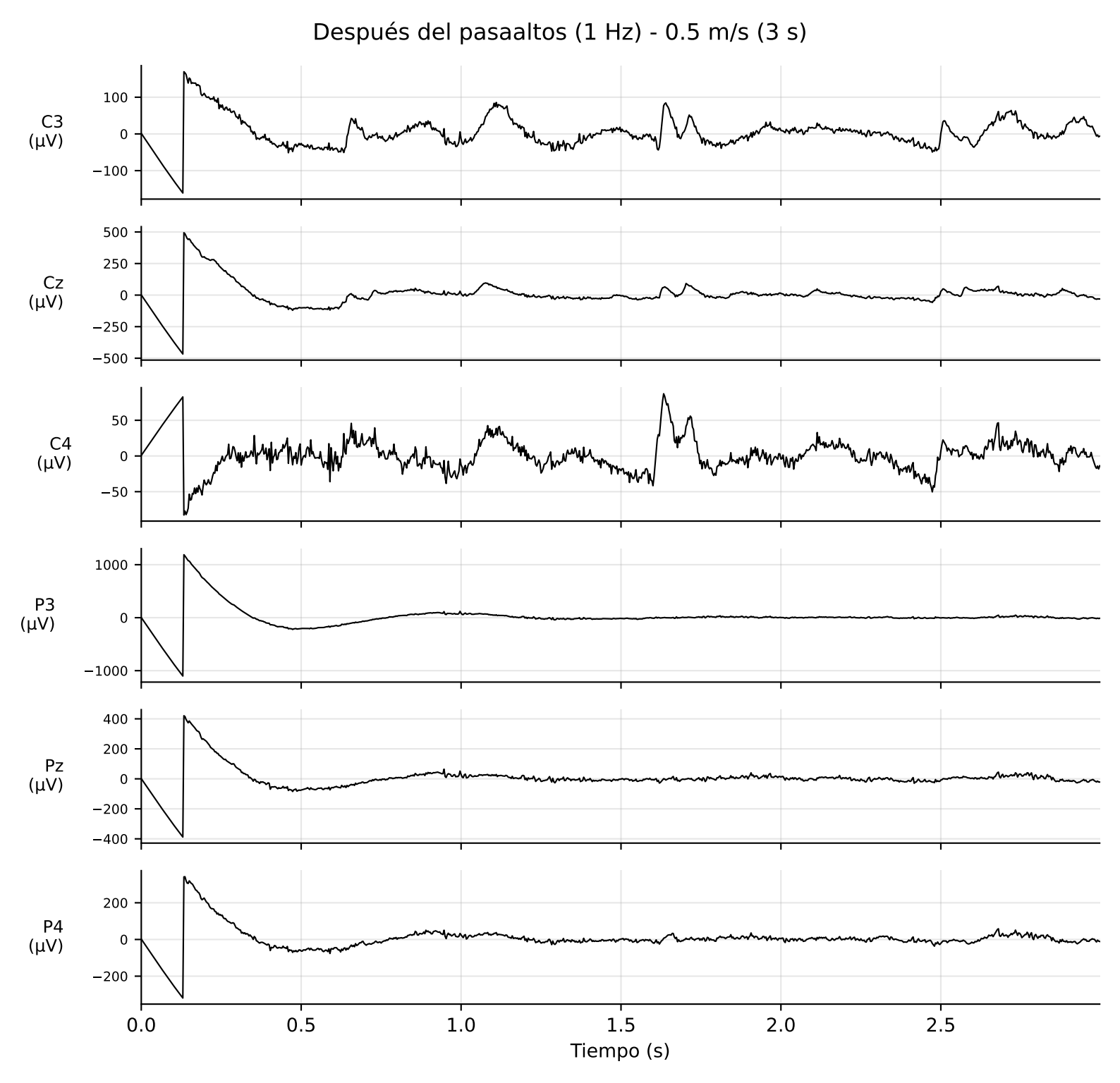

PSD después de la re-referencia a A1 y A2
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

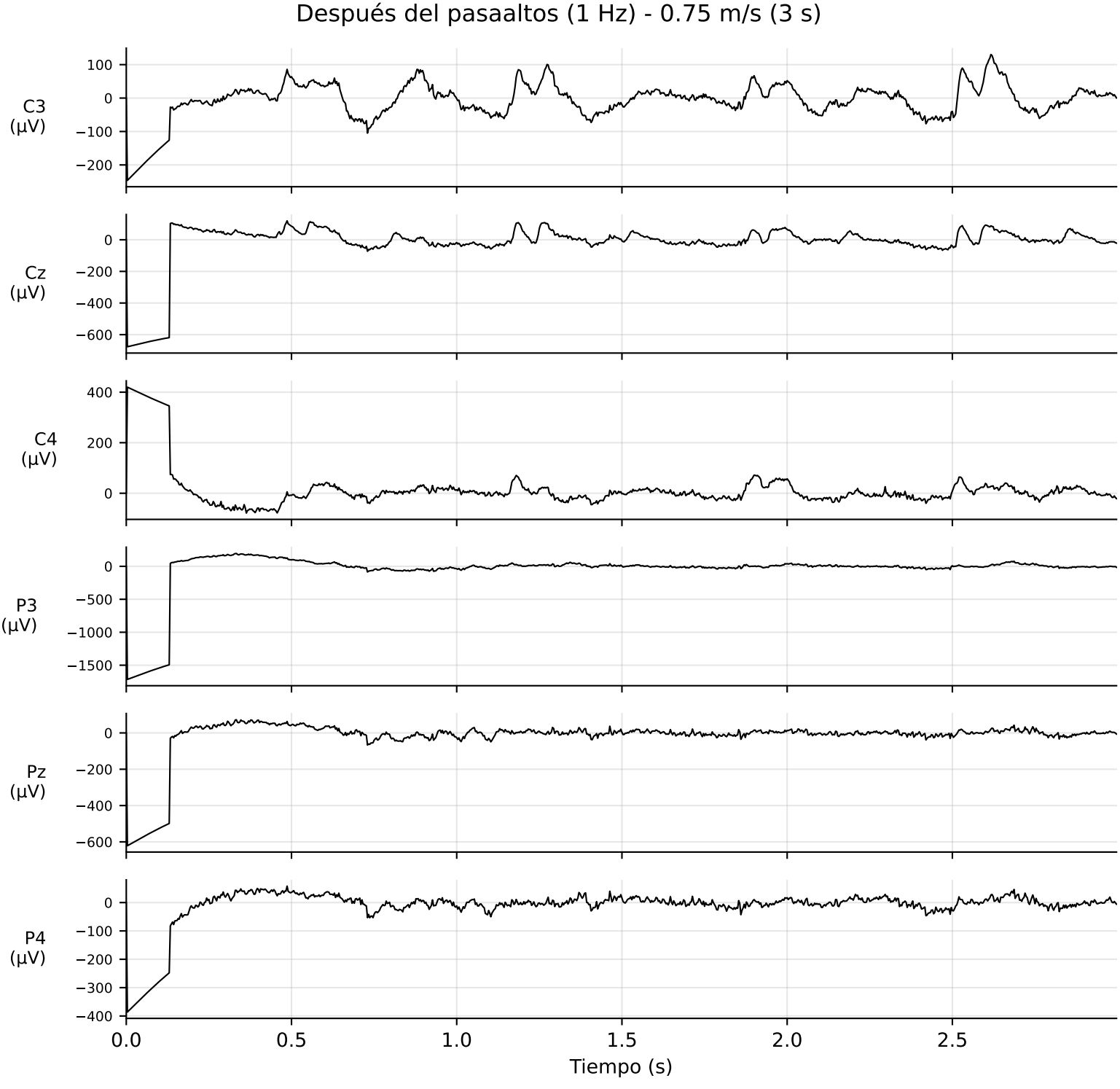
Paso 2: Filtro pasaaltos en 1 Hz
  - Se utiliza un filtro FIR con ventana de Hamming.
  - Elimina el offset y atenúa la deriva lenta.
  - También reduce componentes de muy baja frecuencia asociadas al movimiento de los electrodos.
  - Se utiliza filtfilt para obtener fase cero y evitar el desplazamiento temporal de los eventos.
  - Las bandas mu, beta y gamma baja permanecen dentro de la región de paso.
  Filtro FIR pasaaltos en 1.0 Hz: 991 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 1.0 Hz

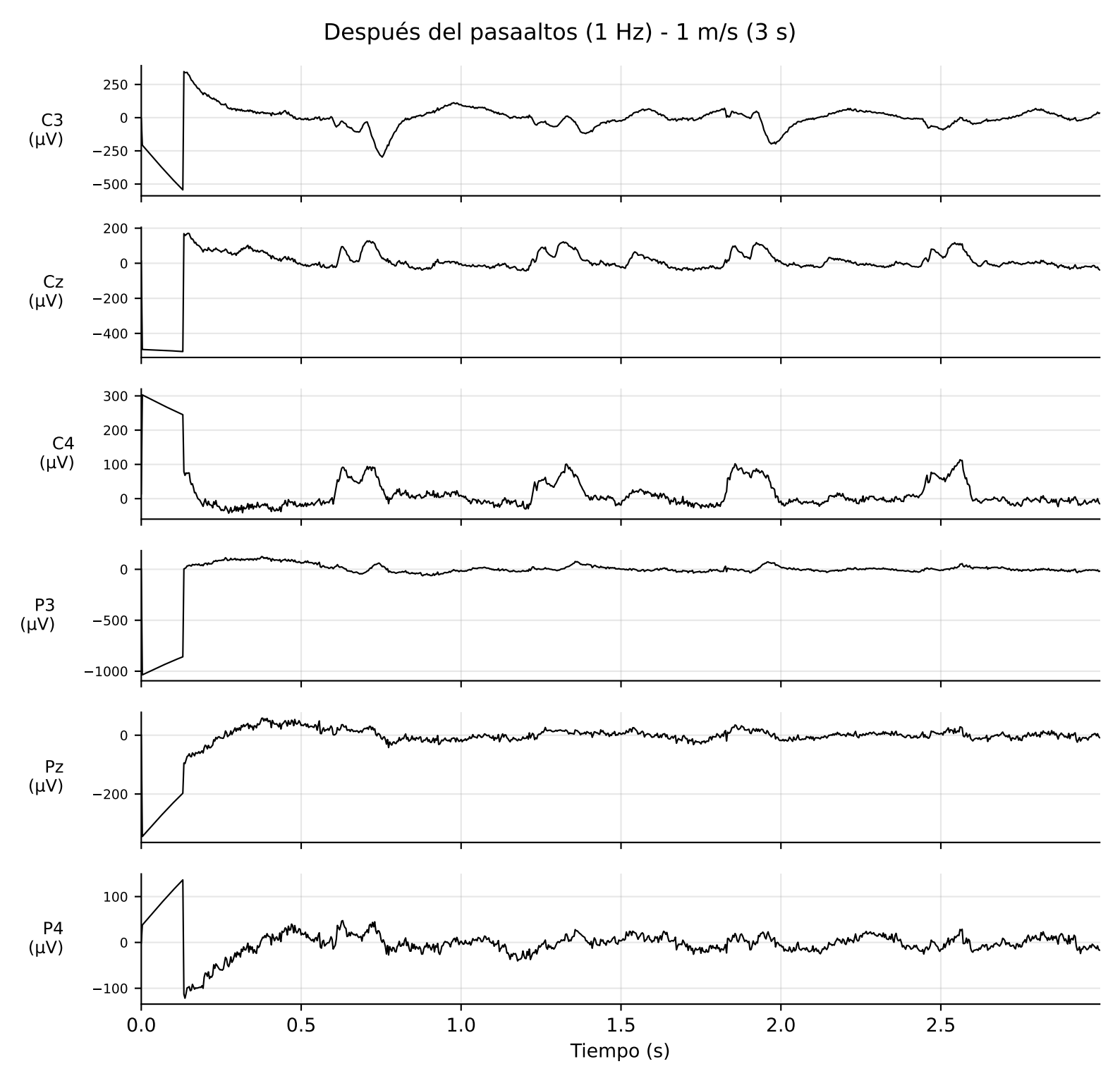

Filtro FIR pasaaltos en 1 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (1.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD de mu, beta y gamma baja después del pasaaltos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```


Después del pasaaltos (1 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
Cz (µV)
500
250
0
−250
−500
C4 (µV)
50
0
−50
P3 (µV)
1000
0
−1000
Pz (µV)
400
200
0
−200
−400
P4 (µV)
200
0
−200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

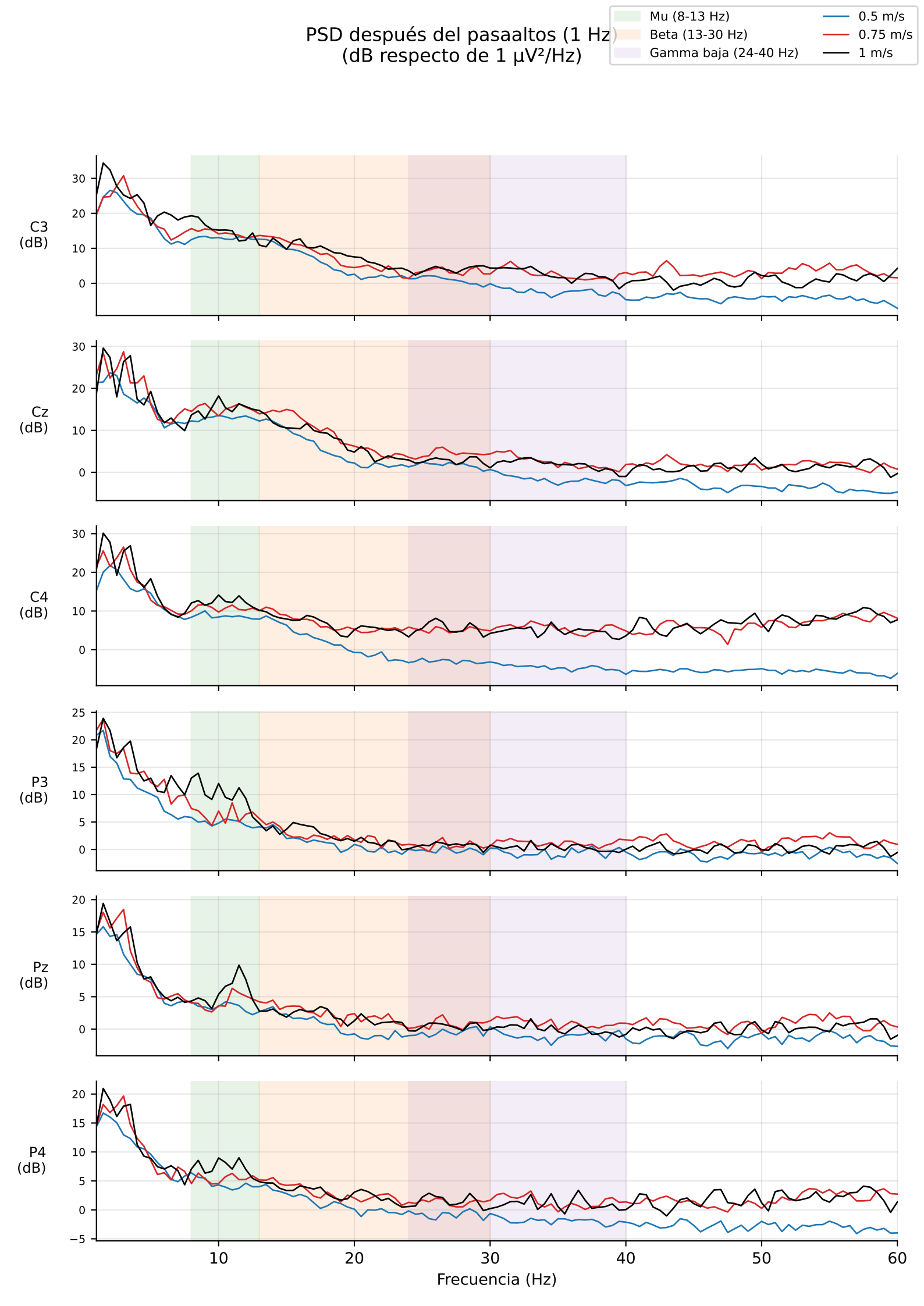

Después del pasaaltos (1 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
−200
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
400
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
−1500
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
0
−100
−200
−300
−400
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)


Después del pasaaltos (1 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
250
0
−250
−500
Cz (µV)
200
0
−200
−400
C4 (µV)
300
200
100
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

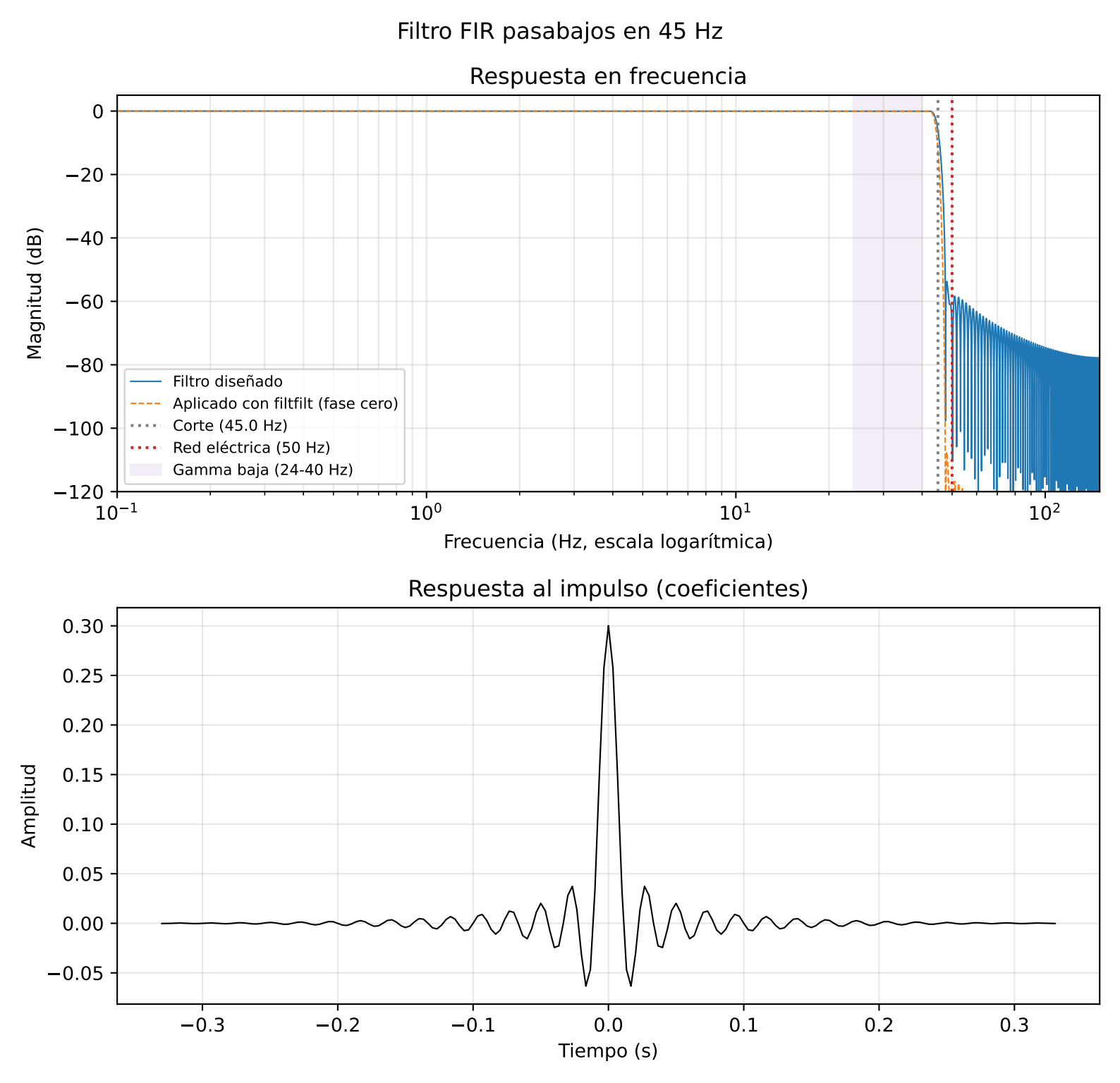
Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%	4.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%	5.6%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%	4.2%

Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz;
sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.

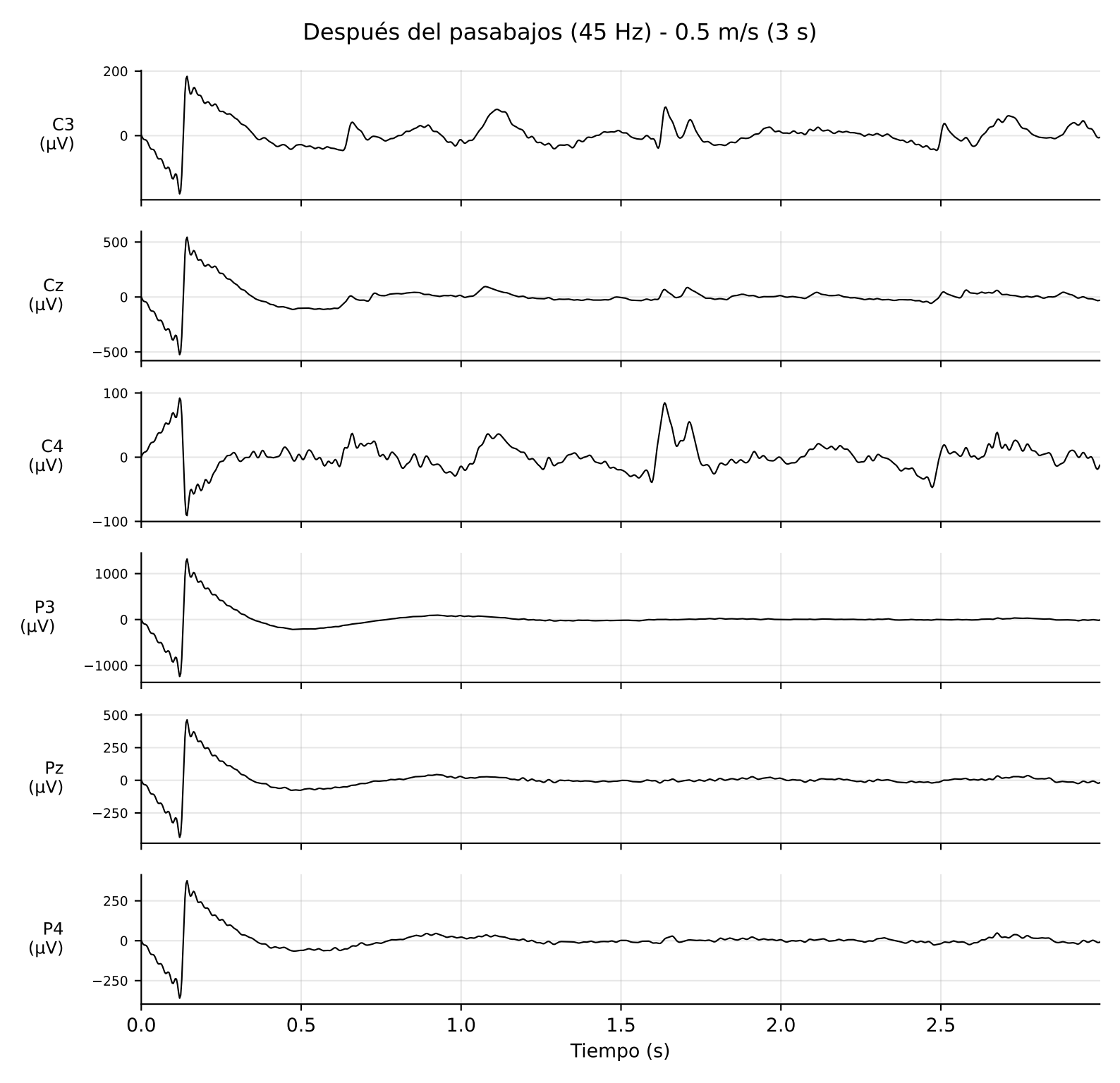

PSD después del pasaaltos (1 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

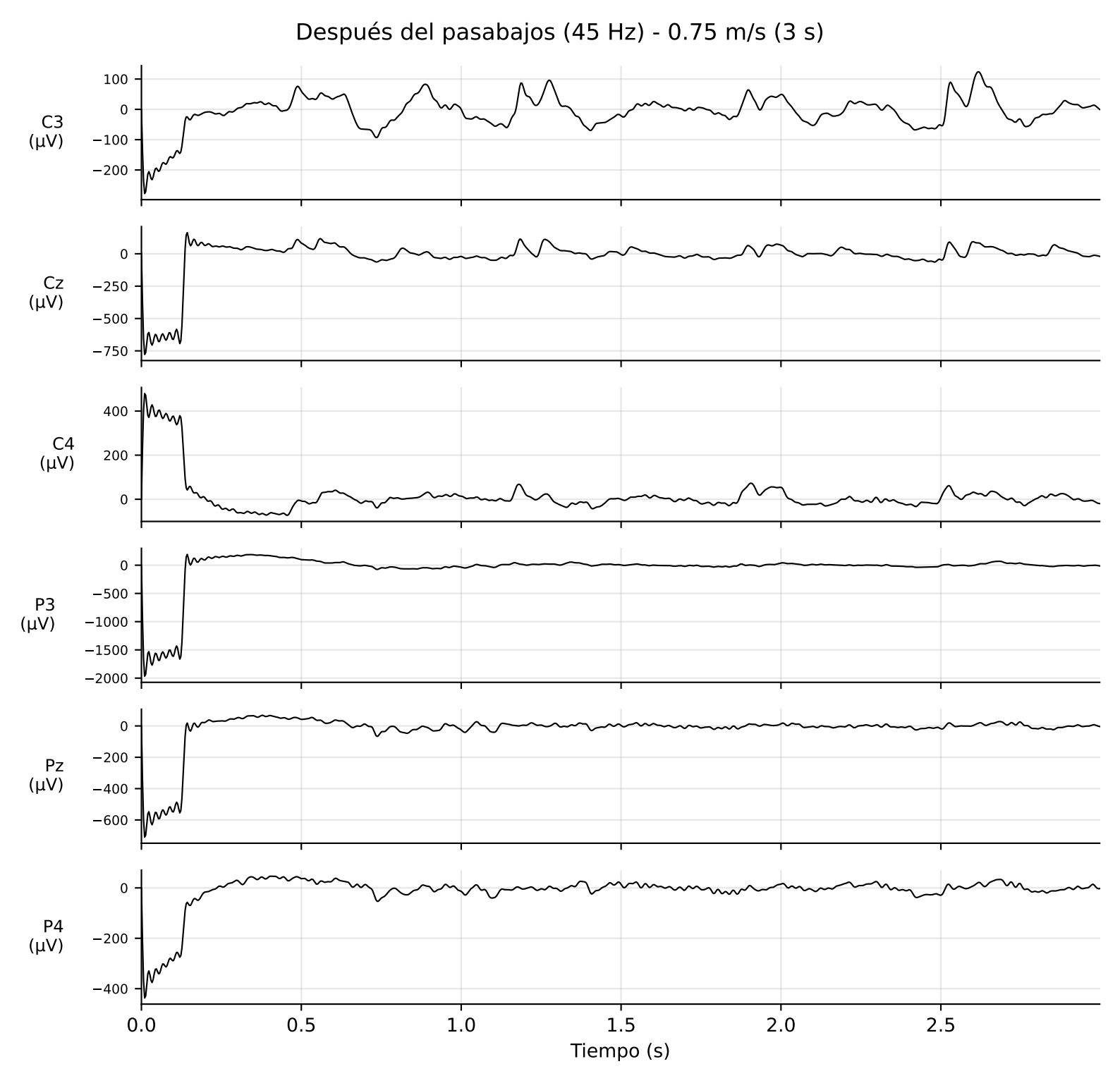
Paso 3: Filtro pasabajos en 45 Hz
  - Se utiliza un filtro FIR de 199 coeficientes con ventana de Hamming.
  - El corte en 45 Hz conserva las bandas mu, beta y gamma baja hasta 40 Hz.
  - Se atenúan las componentes de mayor frecuencia y el ruido de red eléctrica de 50 Hz.
  - Se verifica la respuesta del filtro en 40 Hz para evaluar la conservación de gamma baja.
  Filtro FIR pasabajos en 45.0 Hz: 199 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 5.0 Hz
  Ganancia en 40 Hz (límite gamma baja): 0.02 dB con filtfilt.
  Atenuación en 50 Hz: -70.8 dB (una pasada), -141.6 dB (con filtfilt).

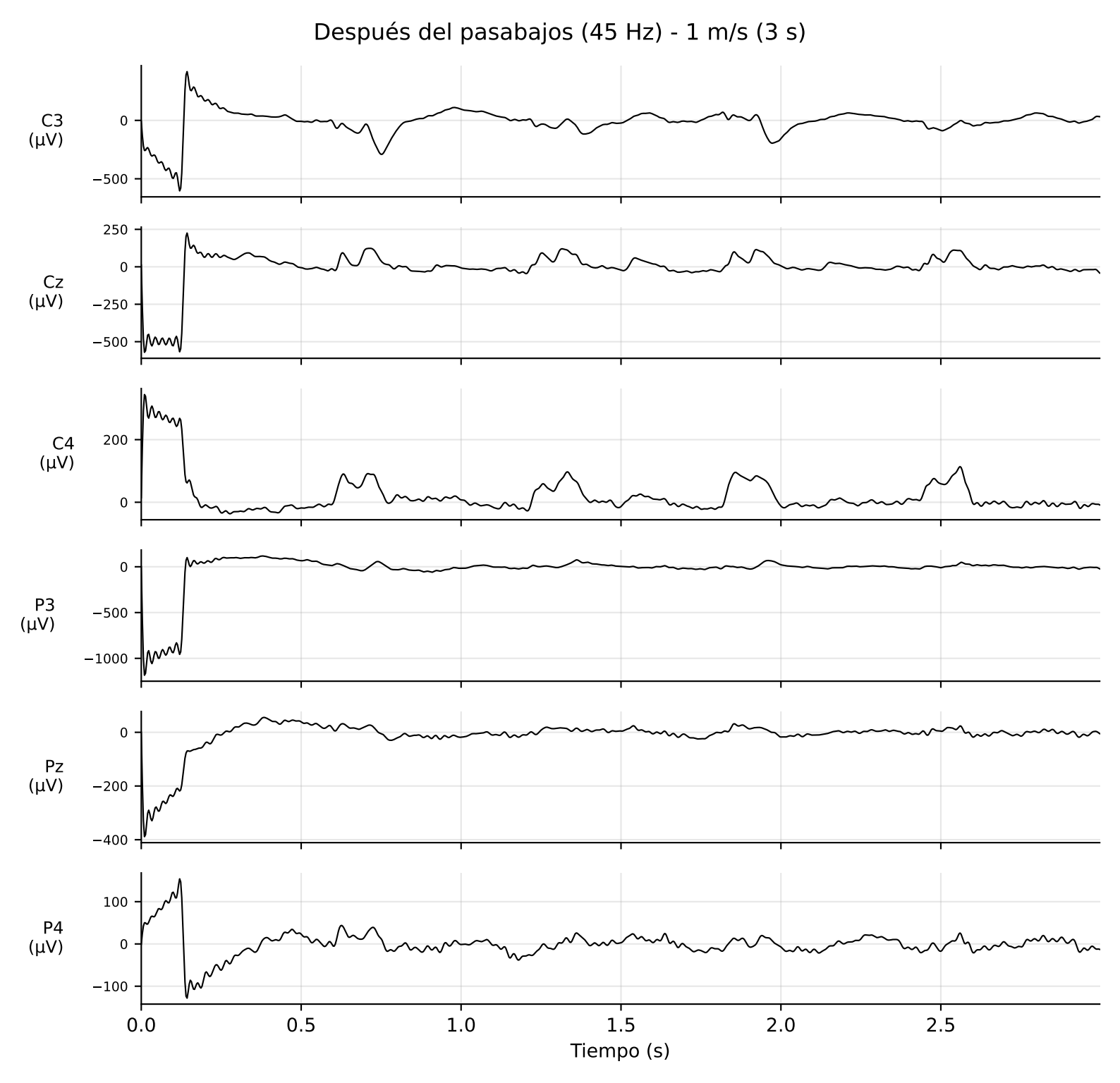

Filtro FIR pasabajos en 45 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (45.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD de mu, beta y gamma baja después del pasabajos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```


Después del pasabajos (45 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
200
0
500
−500
100
−100
1000
−1000
250
−250
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

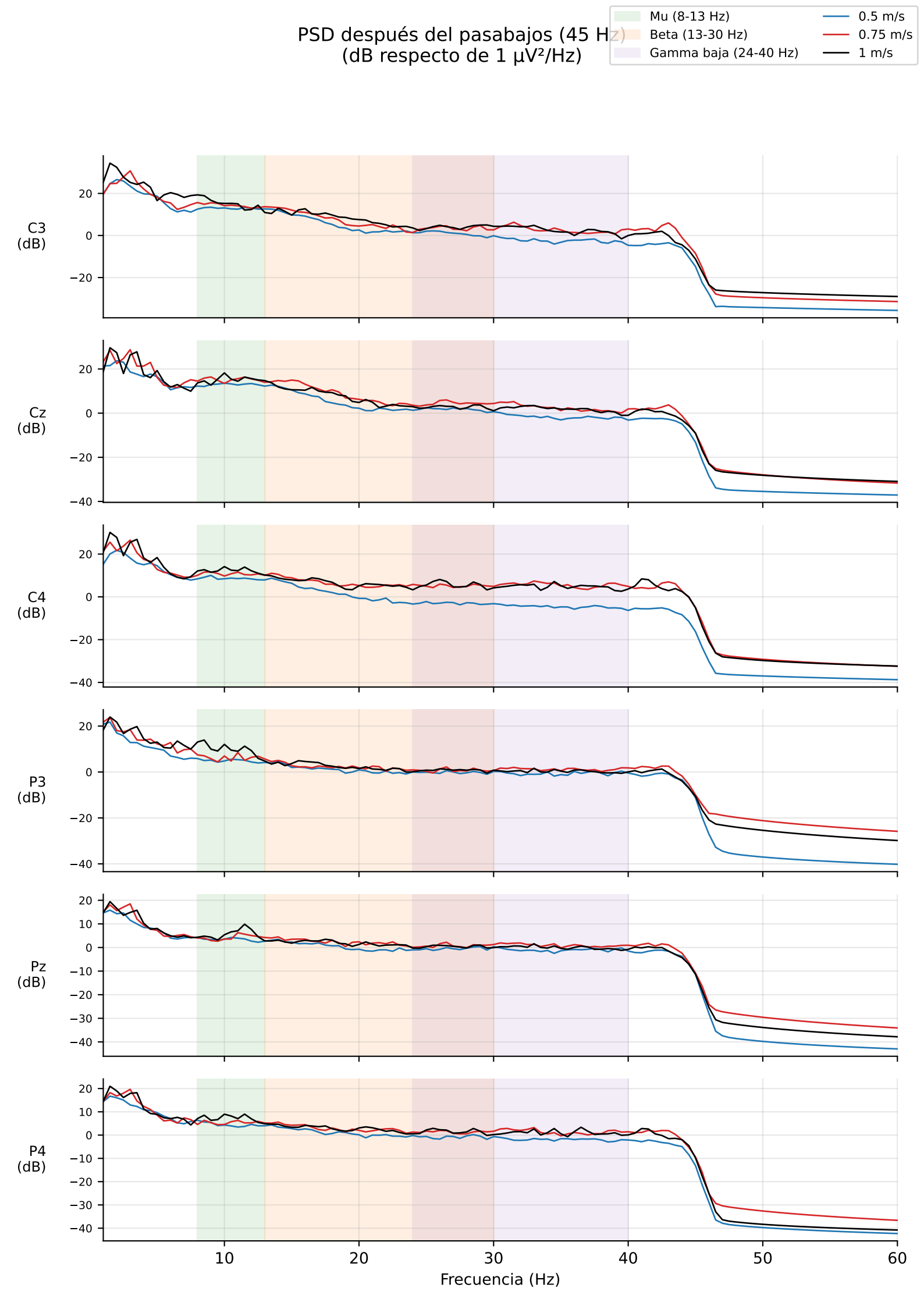

Después del pasabajos (45 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Después del pasabajos (45 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−500
Cz (µV)
250
0
−250
−500
C4 (µV)
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
−400
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Potencia por banda respecto del total de 1-40 Hz (promedio por canal):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)	Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%	4.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%	5.6%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%	4.2%

Nota: beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz) comparten 24-30 Hz;
sus porcentajes no deben sumarse como si fueran bandas independientes.


PSD después del pasabajos (45 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

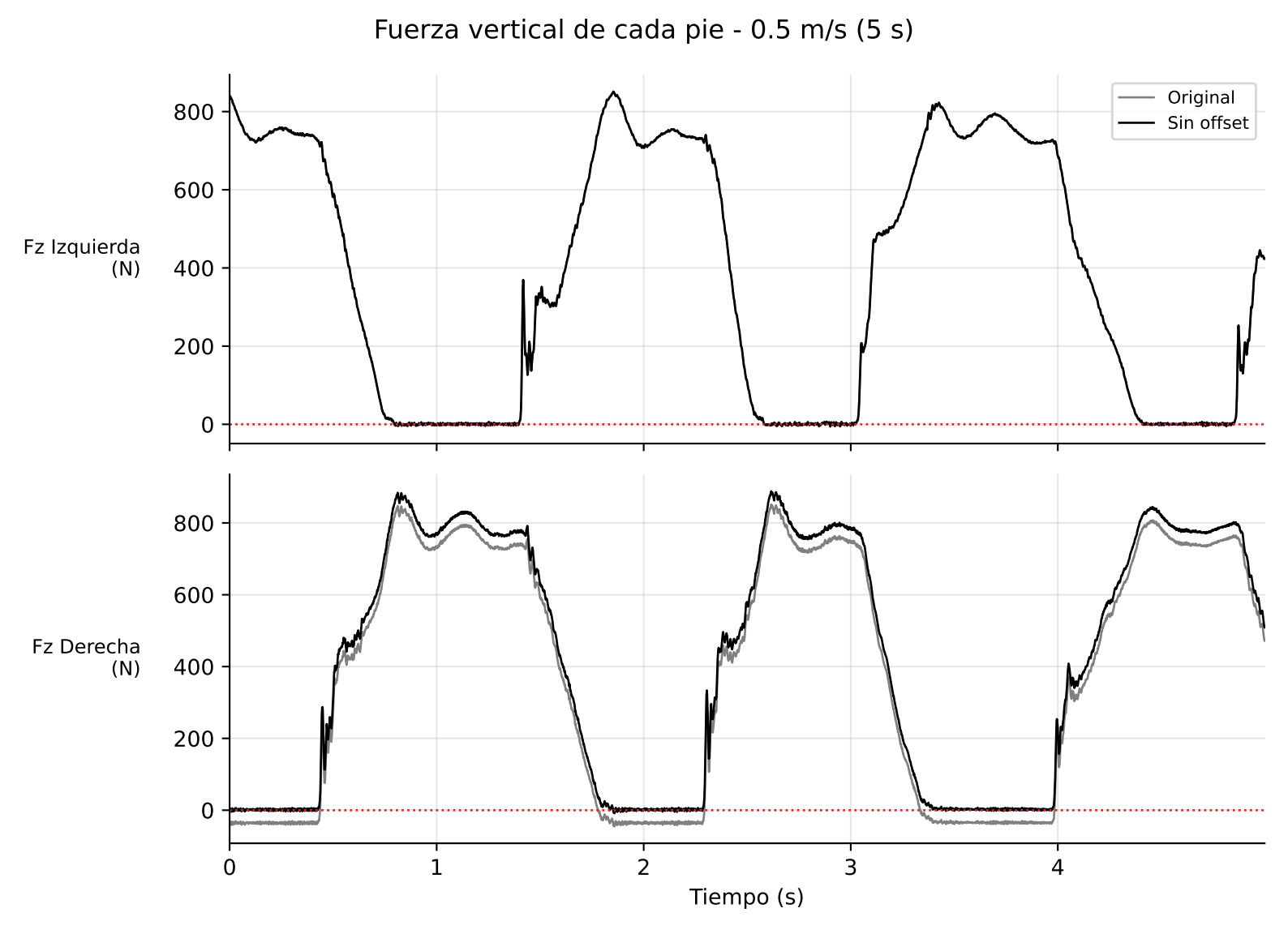
Etapa 4: Fuerza vertical de las plataformas de fuerza

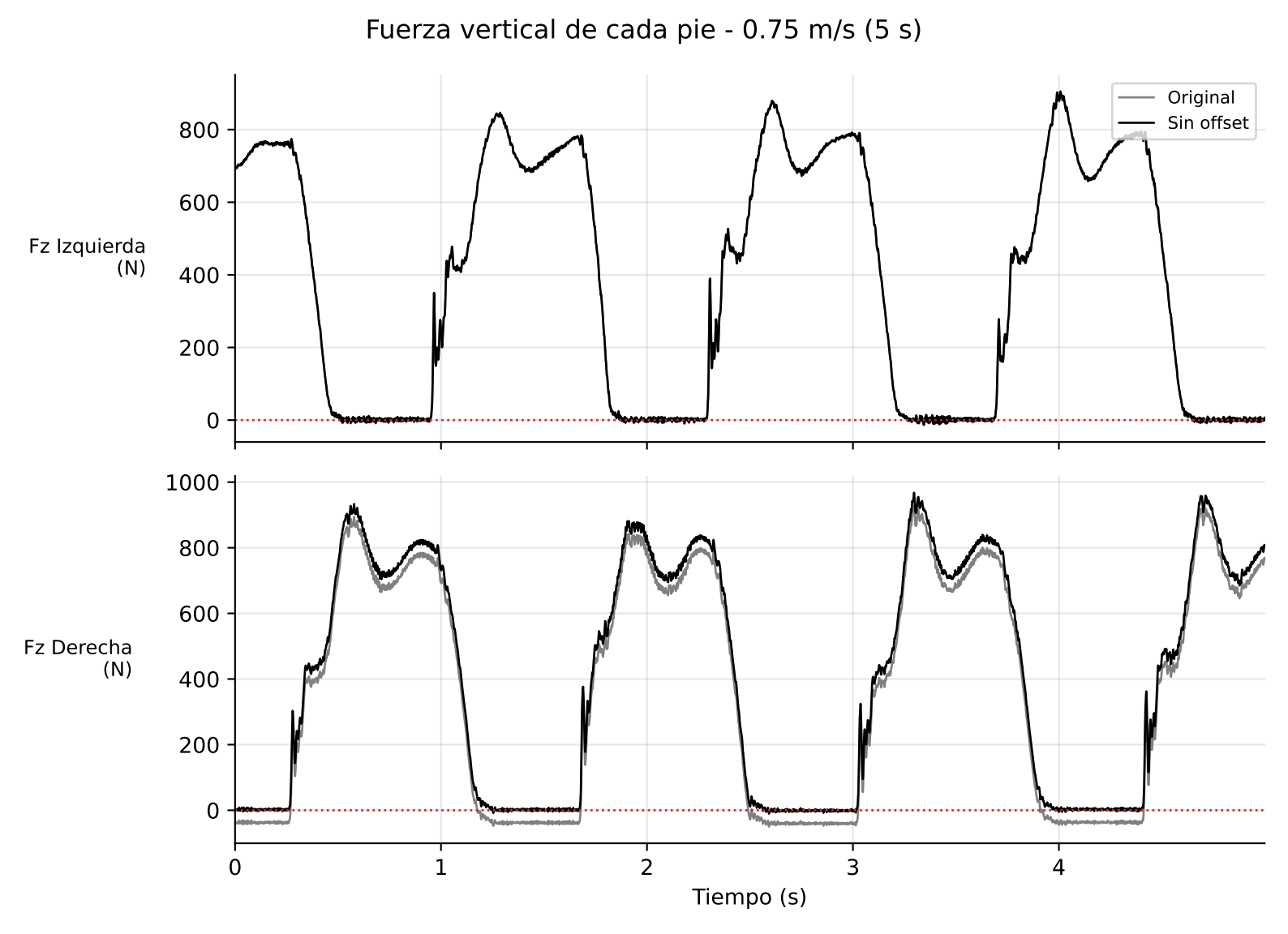
Las plataformas de fuerza permiten identificar los contactos y despegues de cada pie.
  - Se utiliza Fz de cada plataforma.
  - Plataforma 1: pie izquierdo.
  - Plataforma 2: pie derecho.
  - Frecuencia de muestreo: 1000 Hz.
  0.5 m/s: 60000 muestras, 60.0 s de registro
  0.75 m/s: 60000 muestras, 60.0 s de registro
  1 m/s: 60000 muestras, 60.0 s de registro

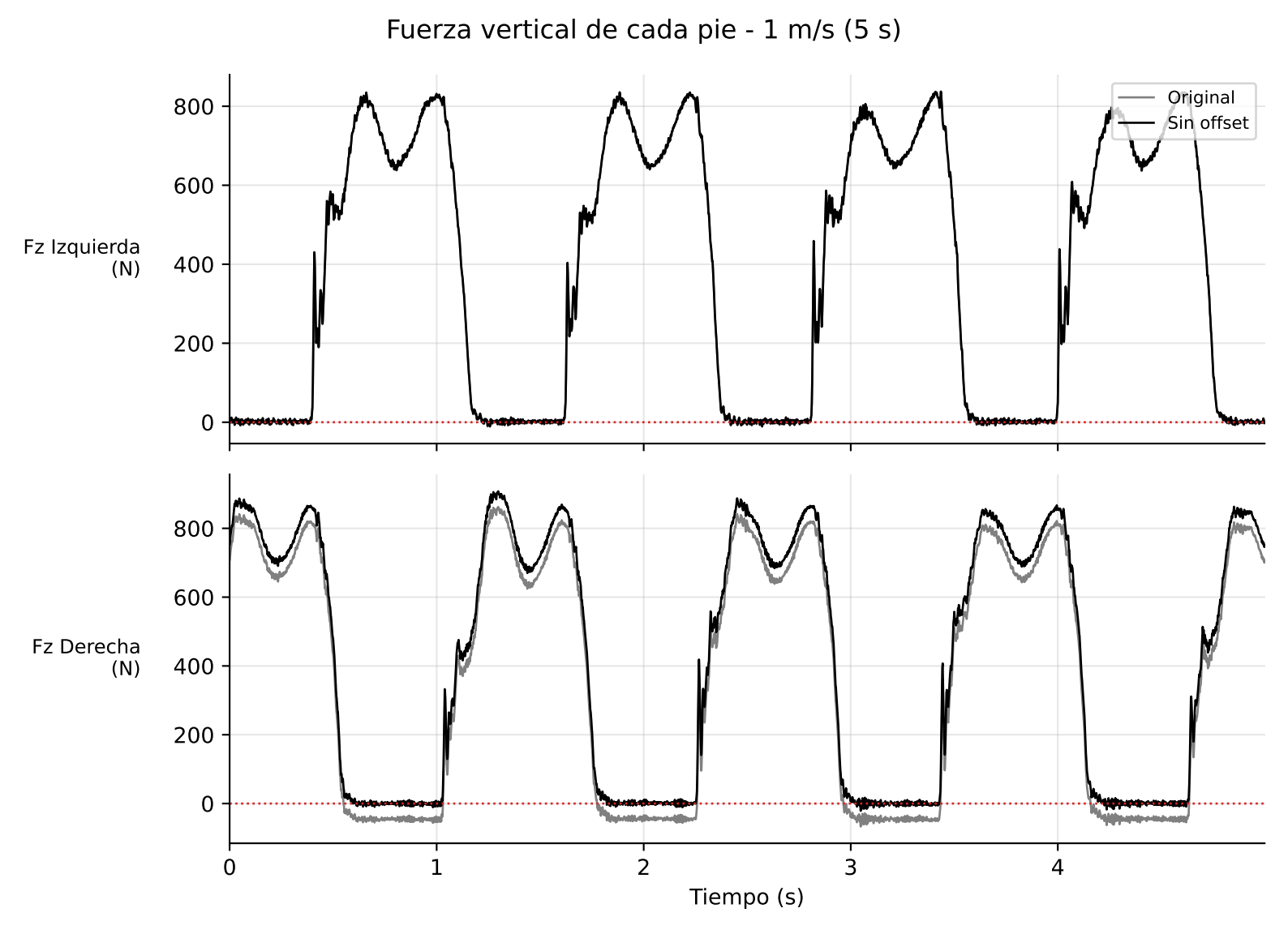
Corrección del offset

Velocidad	Pie	Offset (N)
0.5 m/s	Izquierda	-0.8
0.5 m/s	Derecha	-36.9
0.75 m/s	Izquierda	-1.4
0.75 m/s	Derecha	-39.3
1 m/s	Izquierda	-1.4
1 m/s	Derecha	-45.4

Fuerza vertical antes y después de corregir el offset


Fuerza vertical de cada pie - 0.5 m/s (5 s)
Original
Sin offset
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
0
1
2
3
4
Tiempo (s)


Fuerza vertical de cada pie - 0.75 m/s (5 s)
Original
Sin offset
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
0
200
400
600
800
1000
0
1
2
3
4
Tiempo (s)


Fuerza vertical de cada pie - 1 m/s (5 s)
Original
Sin offset
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
0
1
2
3
4
Tiempo (s)

Detección de eventos: contacto del talón y despegue del pie
  - Se considera que un pie está apoyado cuando Fz supera 30 N.
  - Se eliminan cambios de estado menores a 100 ms.
  - Los eventos detectados se utilizan como referencia para la segmentación del EEG.

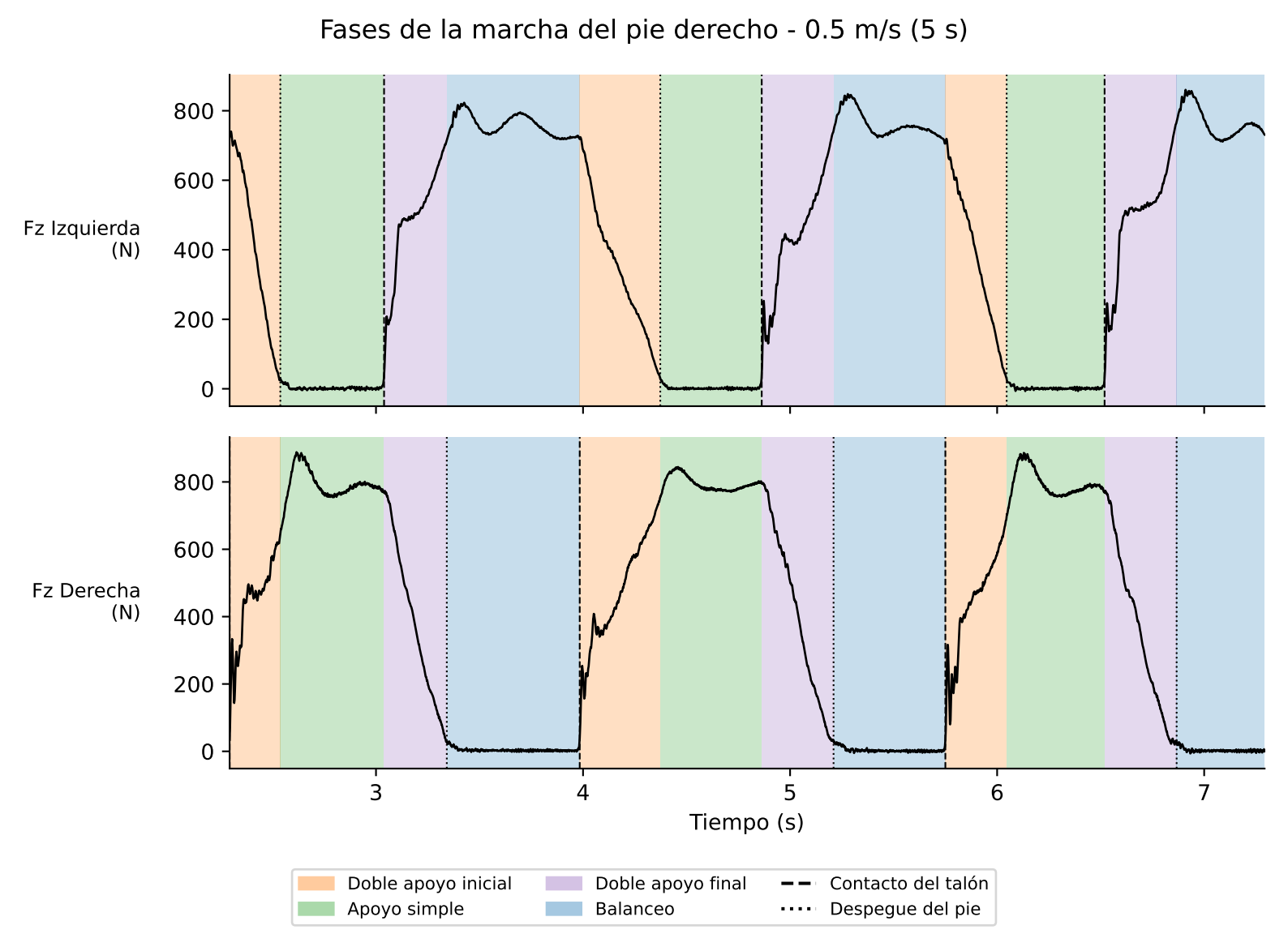
Velocidad	Pie	Contactos	Ciclo (s)	Apoyo (%)
0.5 m/s	Izquierda	34	1.77	69.6
0.5 m/s	Derecha	34	1.78	68.0
0.75 m/s	Izquierda	43	1.38	66.2
0.75 m/s	Derecha	44	1.38	64.4
1 m/s	Izquierda	50	1.21	63.7
1 m/s	Derecha	49	1.21	63.1

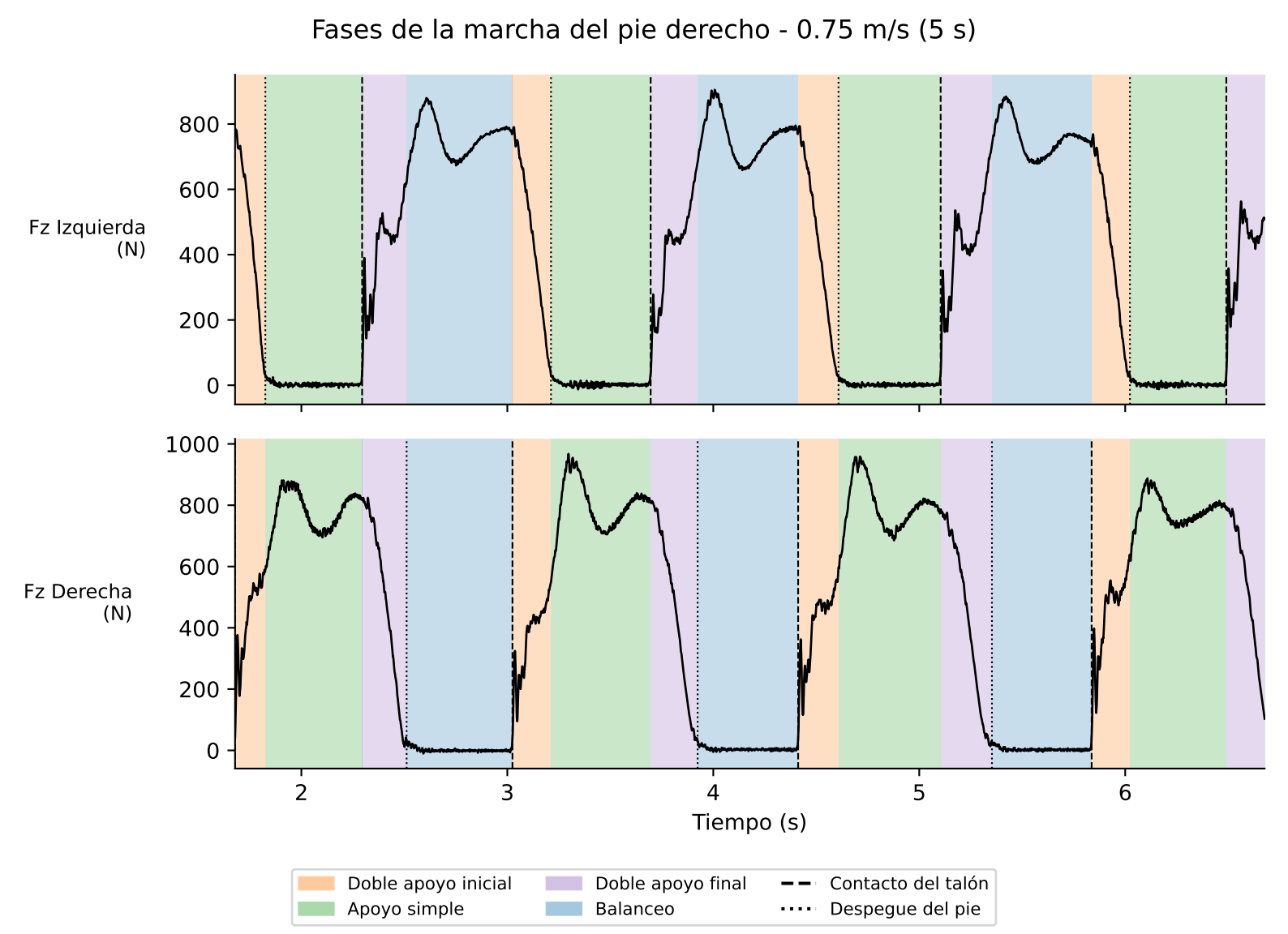
Segmentación del ciclo en fases (pie derecho como referencia)
  - Doble apoyo inicial.
  - Apoyo simple.
  - Doble apoyo final.
  - Balanceo.
  - Se excluye el primer ciclo completo de marcha.

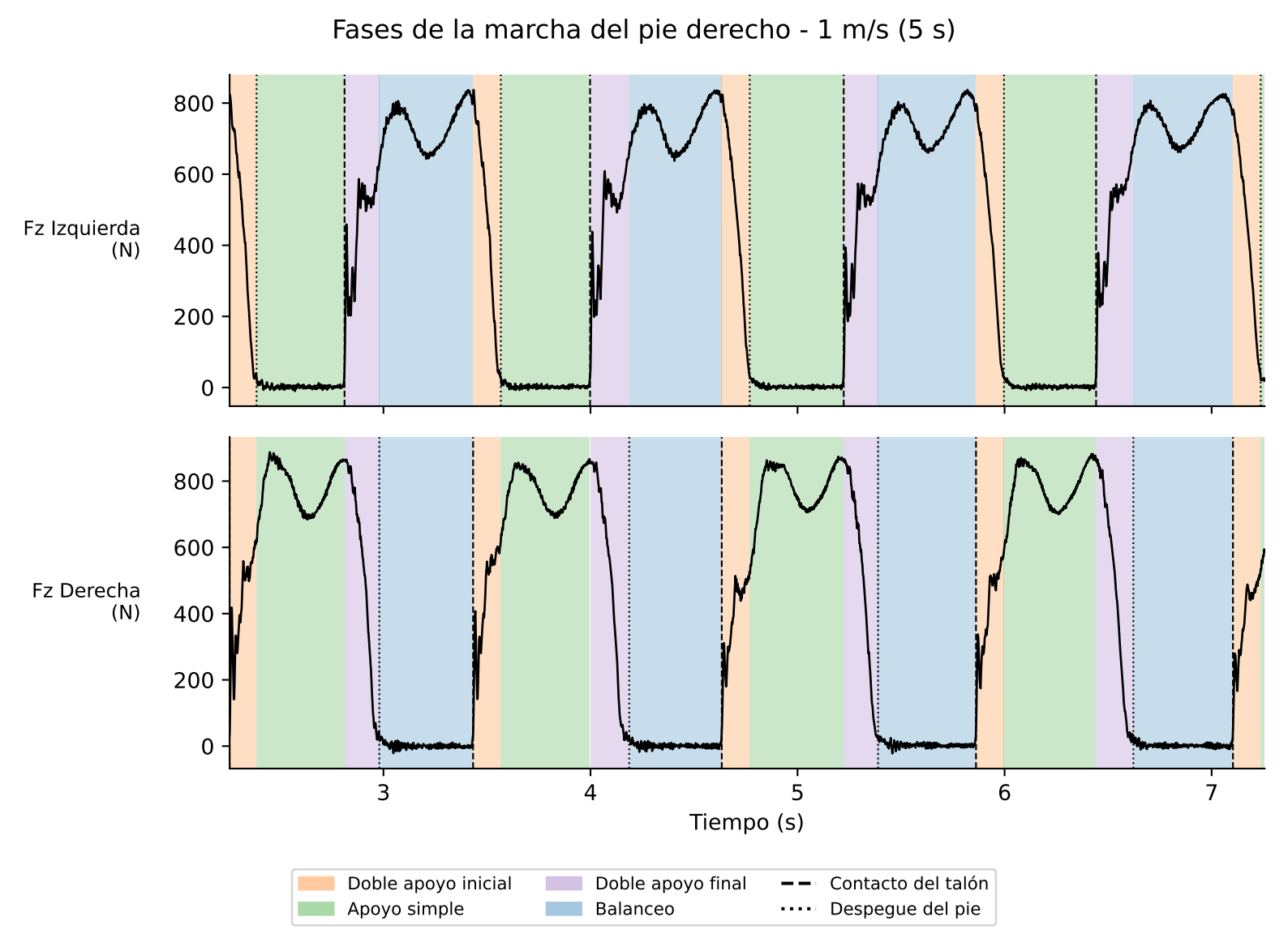
Velocidad	Doble apoyo inicial	Apoyo simple	Doble apoyo final	Balanceo
0.5 m/s	17.1%	30.2%	20.6%	32.2%
0.75 m/s	13.5%	33.8%	17.0%	35.7%
1 m/s	11.6%	36.3%	15.1%	37.0%

  0.5 m/s: inicio del análisis en t=2.293 s
  0.75 m/s: inicio del análisis en t=1.678 s
  1 m/s: inicio del análisis en t=2.257 s

Fuerza vertical con las fases marcadas (desde el segundo ciclo)


Fases de la marcha del pie derecho - 0.5 m/s (5 s)
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
3
4
5
6
7
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Contacto del talón
Despegue del pie

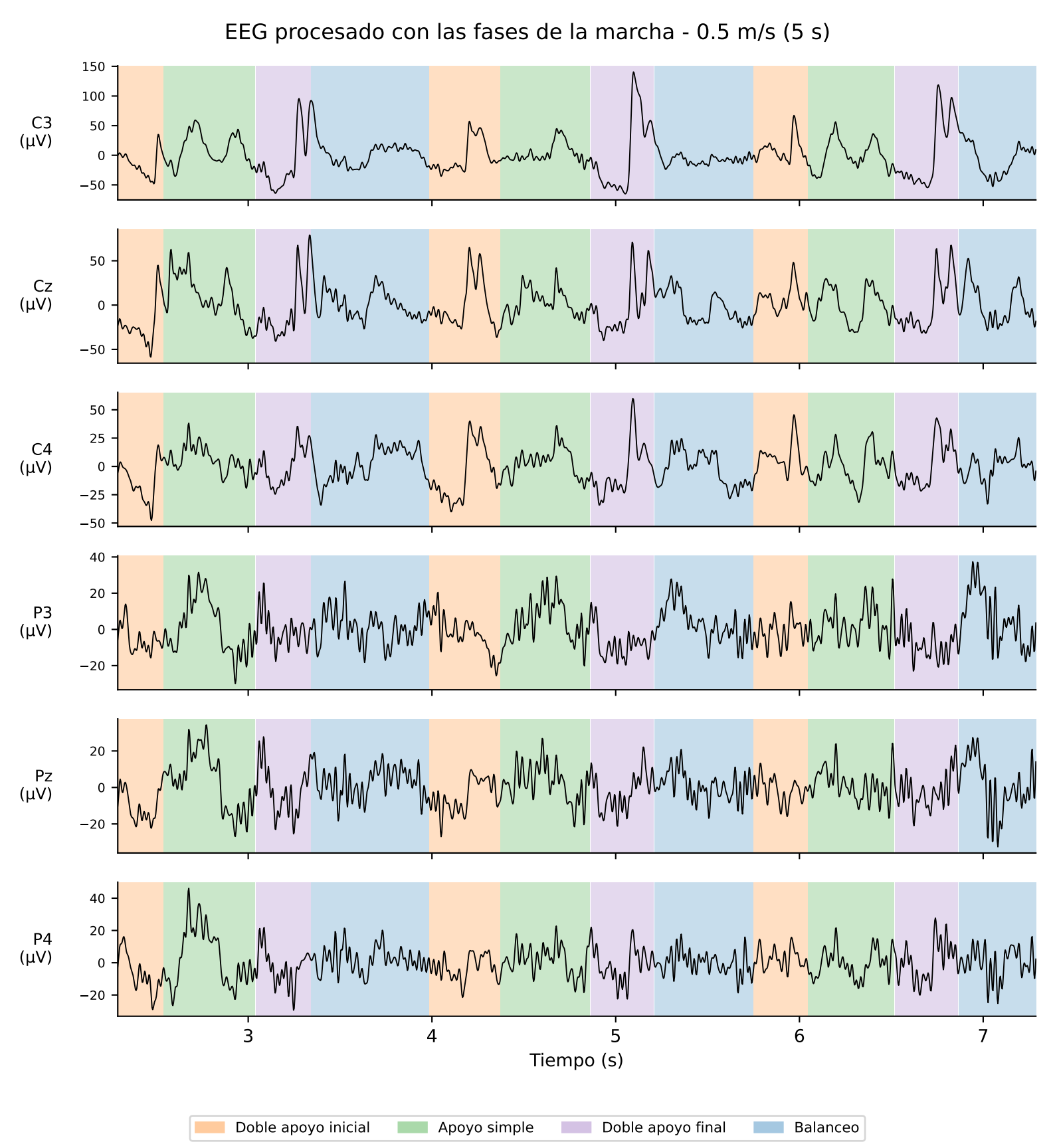

Fases de la marcha del pie derecho - 0.75 m/s (5 s)
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
0
200
400
600
800
1000
2
3
4
5
6
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Contacto del talón
Despegue del pie

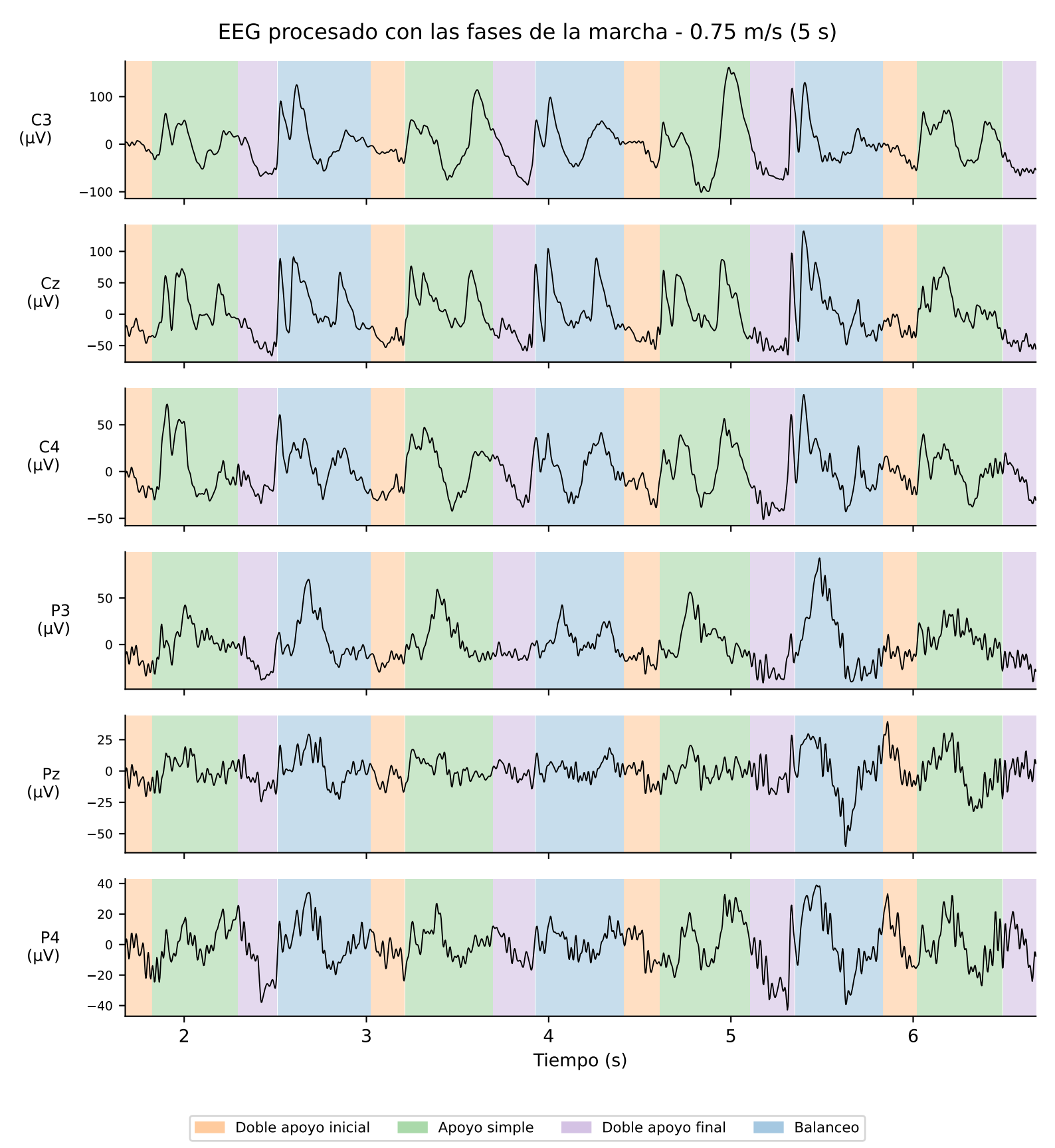

Fases de la marcha del pie derecho - 1 m/s (5 s)
Fz Izquierda (N)
Fz Derecha (N)
800
600
400
200
0
3
4
5
6
7
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Contacto del talón
Despegue del pie

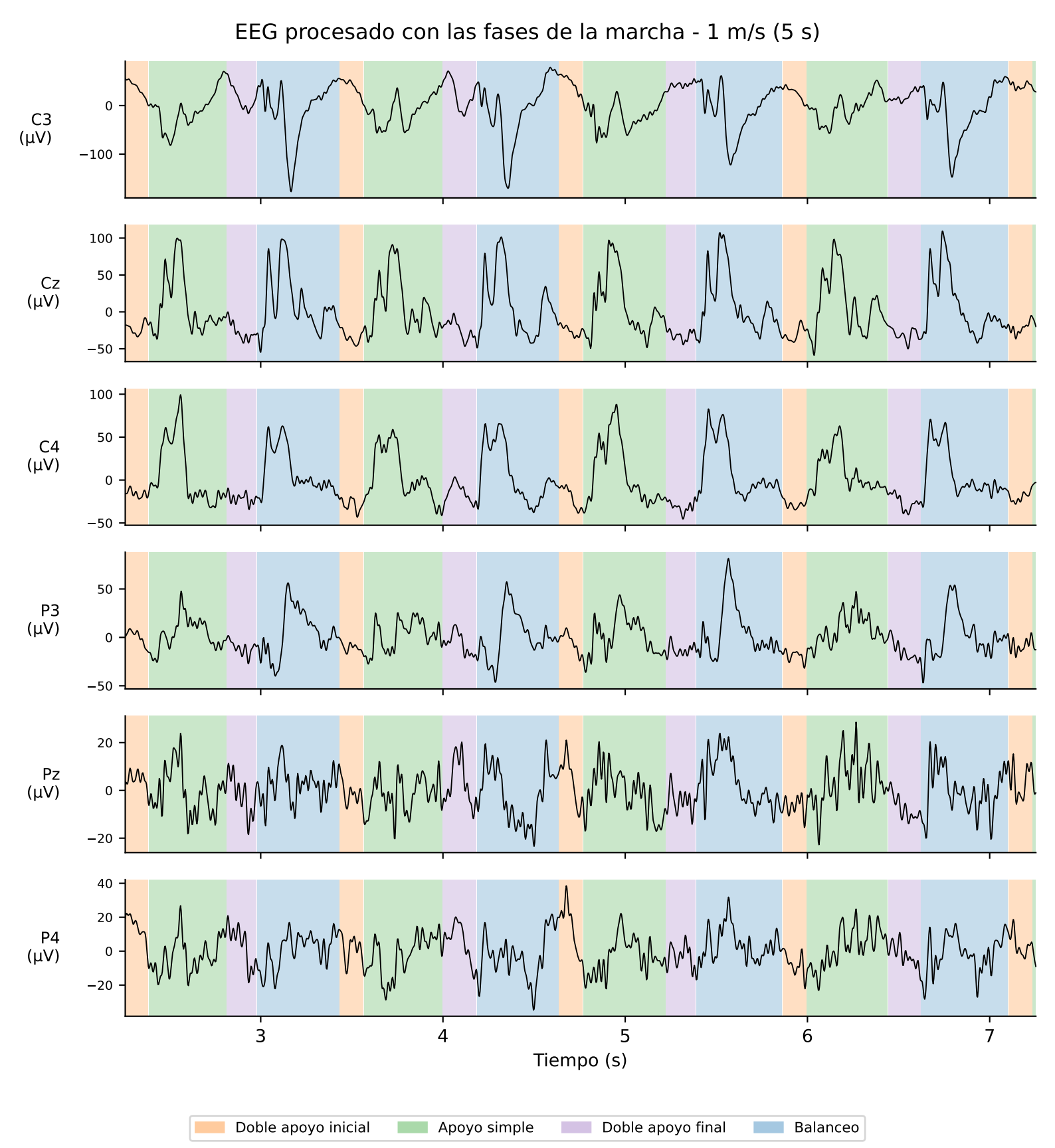
Etapa 5: Segmentación del EEG en ciclos y fases de la marcha

```
Alineación temporal entre plataformas y EEG
  - EEG: 300 Hz.
  - GRF: 1000 Hz.
  - Se asigna a cada muestra de EEG la fase detectada en las plataformas.
  - Por ahora se supone desfase temporal cero.
  0.5 m/s: EEG de 58.00 s, FP de 60.00 s, 96.0% de las muestras del EEG con fase asignada
  0.75 m/s: EEG de 58.00 s, FP de 60.00 s, 97.1% de las muestras del EEG con fase asignada
  1 m/s: EEG de 58.00 s, FP de 60.00 s, 96.1% de las muestras del EEG con fase asignada

EEG procesado con las fases marcadas (desde el segundo ciclo)
```


EEG procesado con las fases de la marcha - 0.5 m/s (5 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo


EEG procesado con las fases de la marcha - 0.75 m/s (5 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo


EEG procesado con las fases de la marcha - 1 m/s (5 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo

Segmentación en ciclos

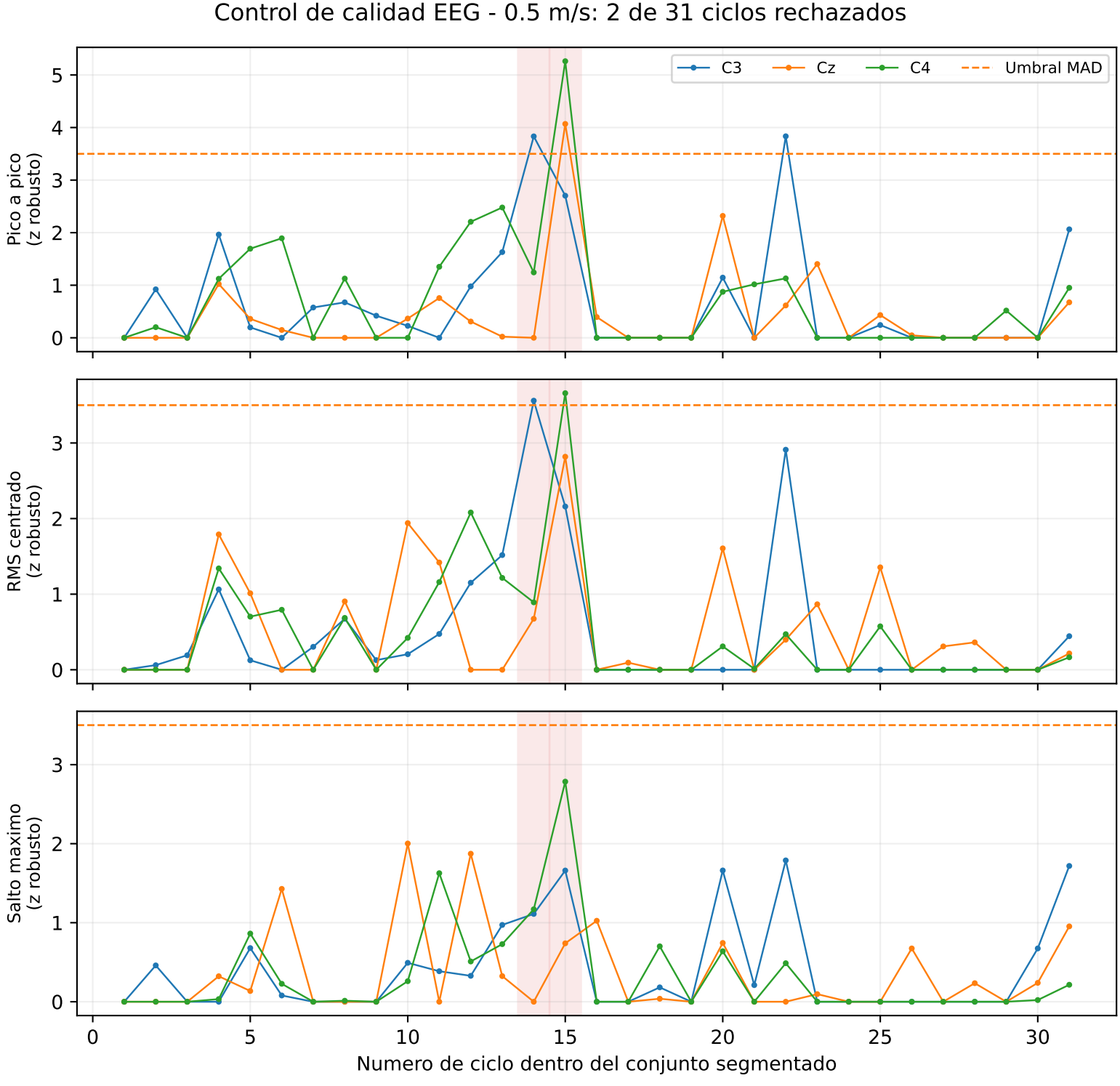
- Un ciclo comienza con el contacto del talón derecho y termina en el siguiente contacto derecho.
- Se comienza desde el segundo ciclo completo.
- Se excluyen ciclos atípicos con una tolerancia del 30 % respecto de la duración mediana.
- Cada ciclo se normaliza temporalmente al 0-100 %.

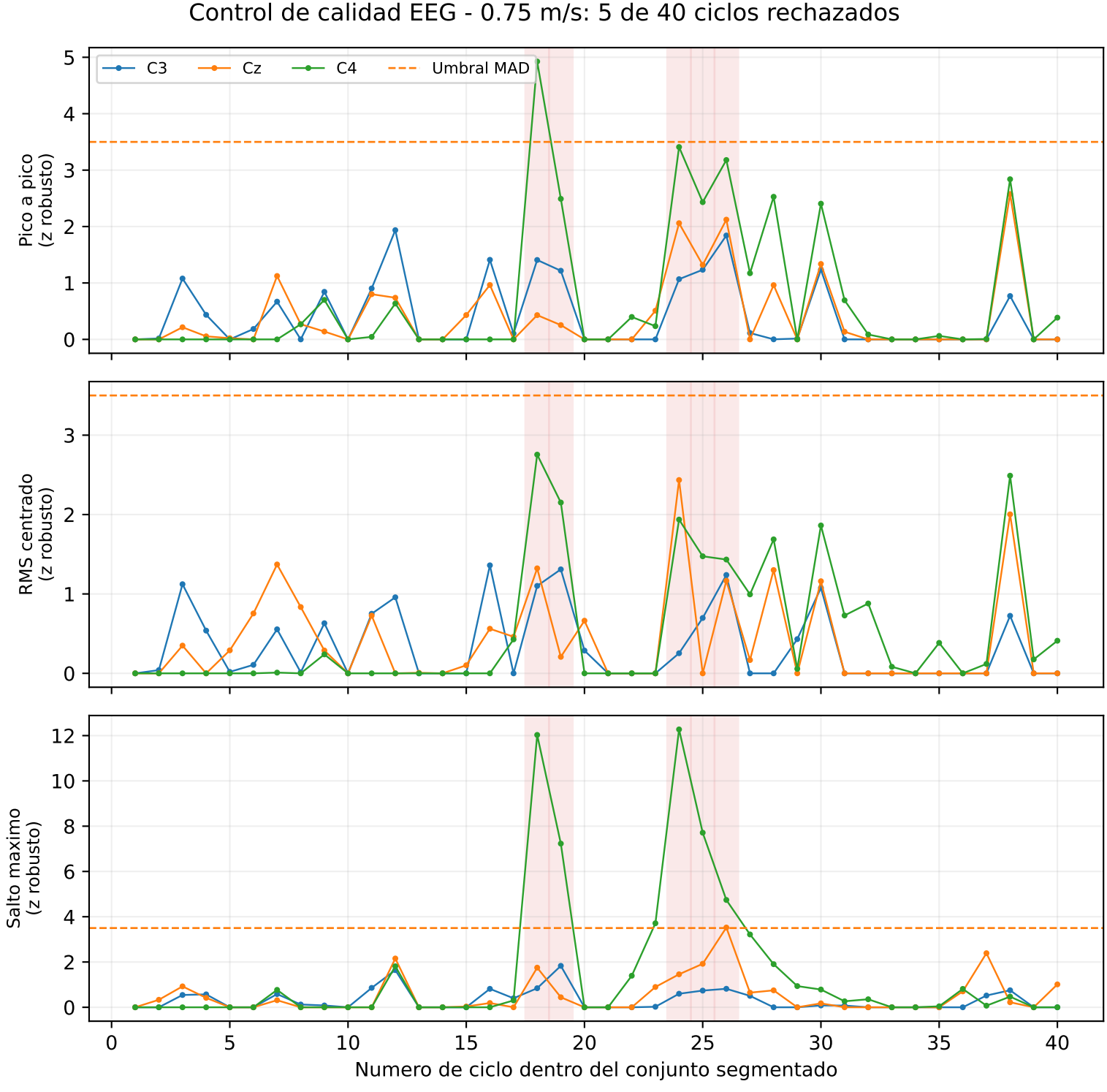
Se empieza desde el ciclo completo N.º 2 (pie Derecha)

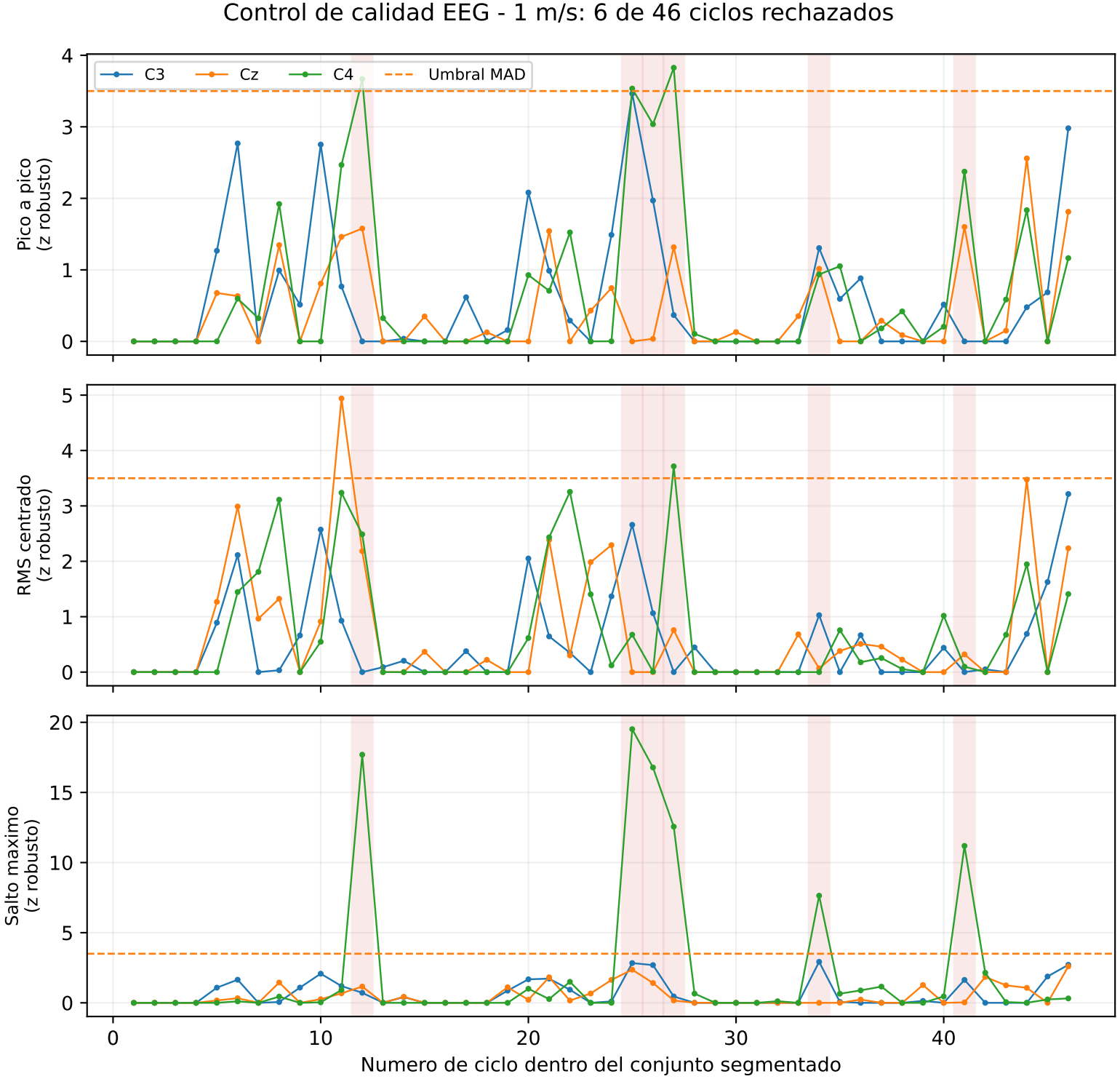
Velocidad	Ciclos	Descartados	Mediana (s)	Puntos
0.5 m/s	31	1	1.79	536
0.75 m/s	40	2	1.37	410
1 m/s	46	1	1.21	363

Control de calidad de los ciclos de EEG

```
Evaluacion de calidad en C3, Cz y C4
  - Se analizan los ciclos validos desde el segundo.
  - Se calcula amplitud pico a pico, RMS y saltos.
  - Se identifican ciclos atipicos mediante MAD.
  - Se conservan los datos originales para comparar.
  0.5 m/s: 31 ciclos antes; 29 validos; 2 rechazados por calidad.
    Ciclo #14 del conjunto segmentado (25.03-26.57 s): C3-Pico a pico (z=3.8), C3-RMS centrado
(z=3.6)
    Ciclo #15 del conjunto segmentado (26.57-28.48 s): Cz-Pico a pico (z=4.1), C4-Pico a pico
(z=5.3), C4-RMS centrado (z=3.7)
  0.75 m/s: 40 ciclos antes; 35 validos; 5 rechazados por calidad.
    Ciclo #18 del conjunto segmentado (25.14-26.53 s): C4-Pico a pico (z=4.9), C4-Salto maximo
(z=12.0)
    Ciclo #19 del conjunto segmentado (26.53-27.88 s): C4-Salto maximo (z=7.2)
    Ciclo #24 del conjunto segmentado (33.30-34.67 s): C4-Salto maximo (z=12.3)
    Ciclo #25 del conjunto segmentado (34.67-36.06 s): C4-Salto maximo (z=7.7)
    Ciclo #26 del conjunto segmentado (36.06-37.41 s): Cz-Salto maximo (z=3.5), C4-Salto maximo
(z=4.7)
  1 m/s: 46 ciclos antes; 40 validos; 6 rechazados por calidad.
    Ciclo #12 del conjunto segmentado (15.53-16.73 s): C4-Pico a pico (z=3.7), C4-Salto maximo
(z=17.7)
    Ciclo #25 del conjunto segmentado (31.12-32.33 s): C4-Pico a pico (z=3.5), C4-Salto maximo
(z=19.5)
    Ciclo #26 del conjunto segmentado (32.33-33.56 s): C4-Salto maximo (z=16.8)
    Ciclo #27 del conjunto segmentado (33.56-34.77 s): C4-Pico a pico (z=3.8), C4-RMS centrado
(z=3.7), C4-Salto maximo (z=12.6)
    Ciclo #34 del conjunto segmentado (42.04-43.27 s): C4-Salto maximo (z=7.6)
    Ciclo #41 del conjunto segmentado (50.55-51.79 s): C4-Salto maximo (z=11.2)
```

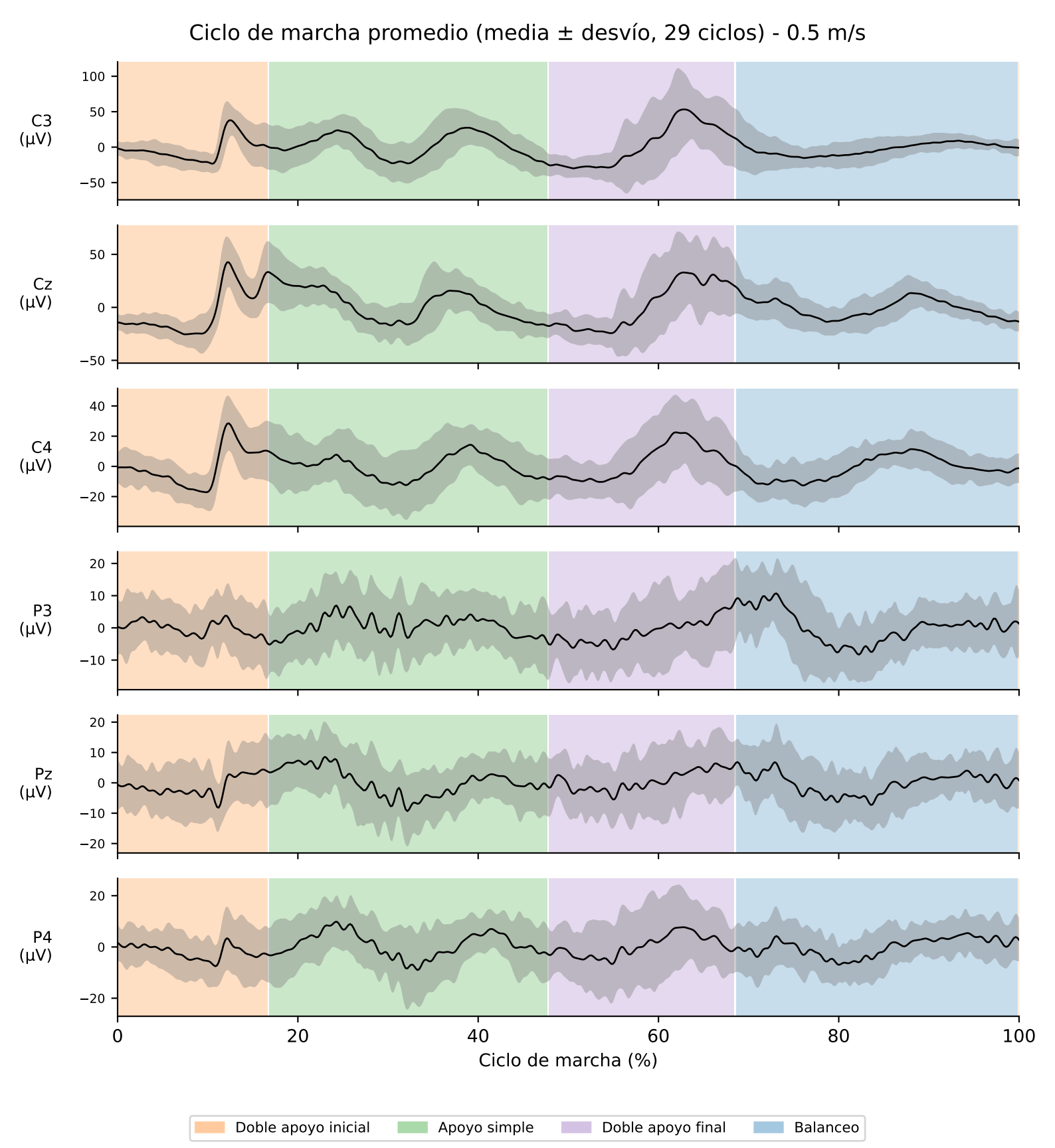

Control de calidad EEG - 0.5 m/s: 2 de 31 ciclos rechazados
C3
Cz
C4
Umbral MAD
Pico a pico
(z robusto)
RMS centrado
(z robusto)
Salto maximo
(z robusto)
Numero de ciclo dentro del conjunto segmentado

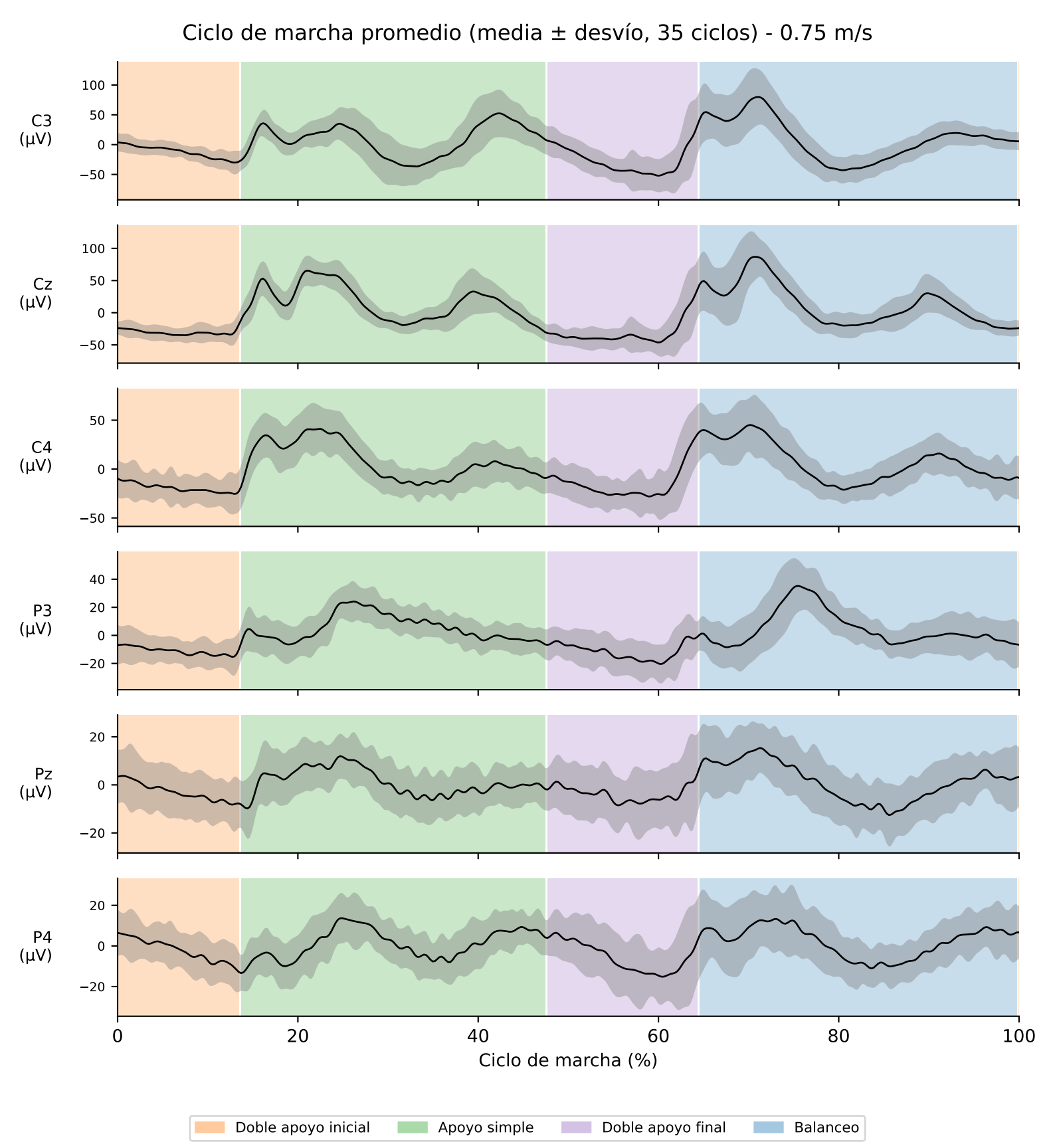

Control de calidad EEG - 0.75 m/s: 5 de 40 ciclos rechazados
C3
Cz
C4
Umbral MAD
Pico a pico
(z robusto)
RMS centrado
(z robusto)
Salto maximo
(z robusto)
Numero de ciclo dentro del conjunto segmentado

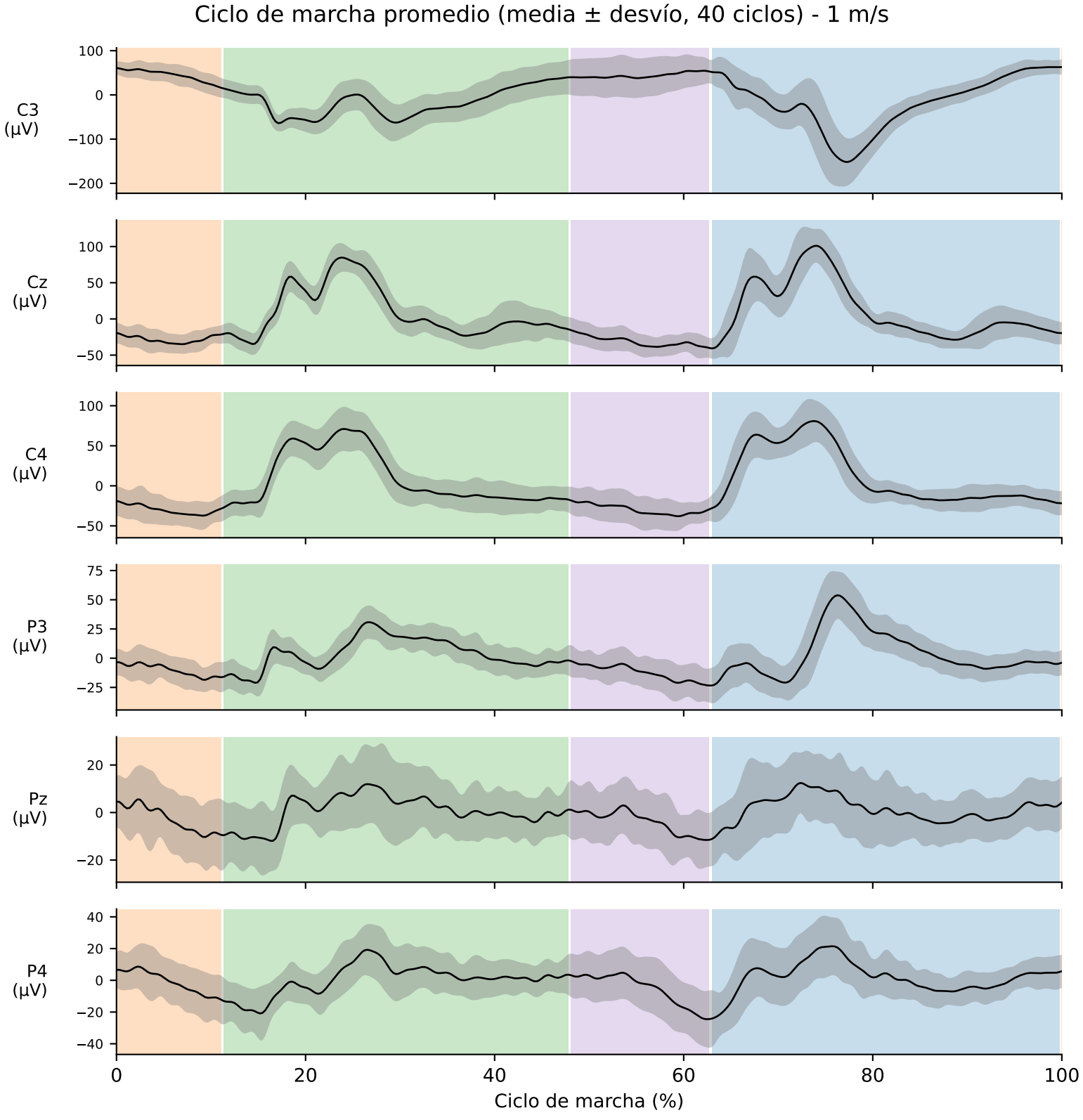

Control de calidad EEG - 1 m/s: 6 de 46 ciclos rechazados
C3
Cz
C4
Umbral MAD
Pico a pico
(z robusto)
RMS centrado
(z robusto)
Salto maximo
(z robusto)
Numero de ciclo dentro del conjunto segmentado

Ciclo promedio de los canales sensoriomotores

- Se promedia el EEG de los ciclos válidos normalizados temporalmente.
- Un patrón temporal repetitivo puede reflejar actividad neuronal o artefactos de movimiento.
- Por eso se complementa con el análisis tiempo-frecuencia de mu, beta y gamma baja.


Ciclo de marcha promedio (media ± desvío, 29 ciclos) - 0.5 m/s
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Ciclo de marcha (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo

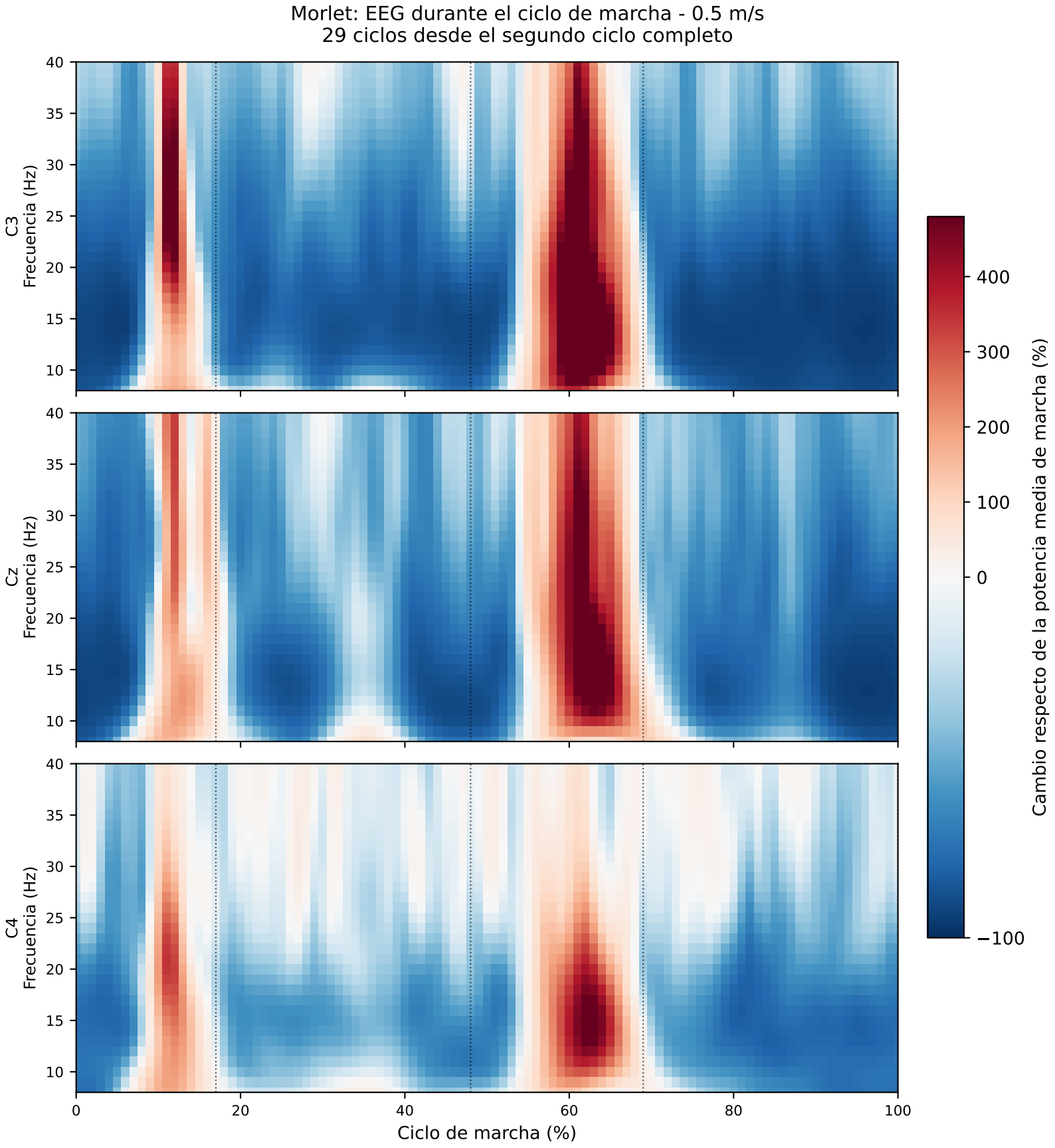

Ciclo de marcha promedio (media ± desvío, 35 ciclos) - 0.75 m/s
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Ciclo de marcha (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo

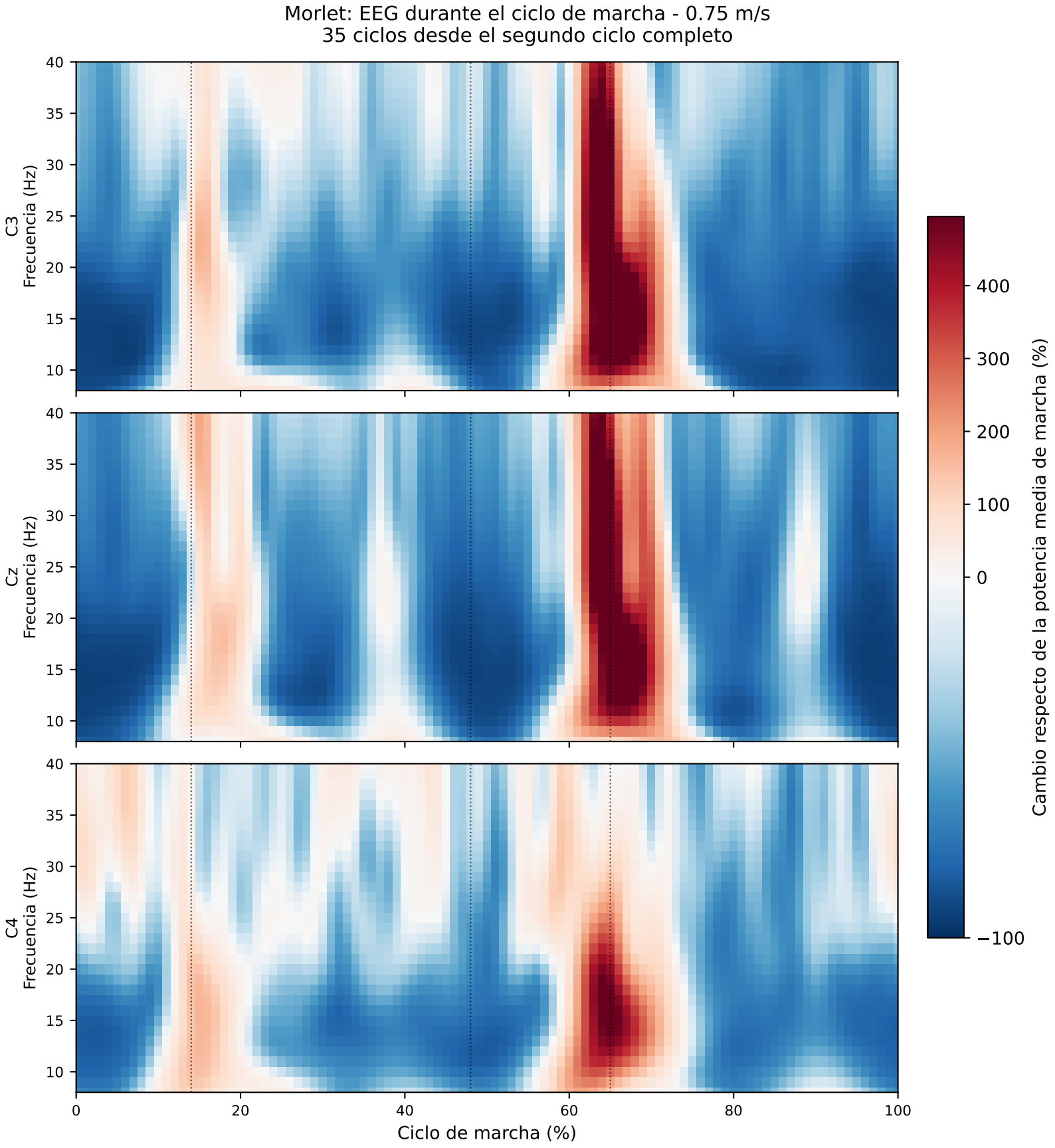

Ciclo de marcha promedio (media ± desvío, 40 ciclos) - 1 m/s
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Ciclo de marcha (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo

Etapa 6: Análisis tiempo-frecuencia por fase de marcha

```
  - Se calcula Morlet sobre el EEG filtrado continuo.
  - Se utilizan los ciclos válidos desde el segundo ciclo.
  - Se calcula primero la potencia y después se normalizan los mapas al 0-100 % del ciclo.
  - Se analizan C3, Cz y C4.
  - Mu: 8-13 Hz.
  - Beta: 13-30 Hz.
  - Gamma baja: 24-40 Hz.
  - Se analiza cómo cambia la potencia relativa durante las cuatro fases de marcha.
  - La referencia es la potencia media durante los ciclos analizados, no una condición de reposo.
  0.5 m/s: Morlet en C3, Cz, C4, 33 frecuencias (8-40 Hz)
    Se analizaron 29 ciclos validos; primer intervalo: 2.293-3.984 s
  0.75 m/s: Morlet en C3, Cz, C4, 33 frecuencias (8-40 Hz)
    Se analizaron 35 ciclos validos; primer intervalo: 1.678-3.025 s
  1 m/s: Morlet en C3, Cz, C4, 33 frecuencias (8-40 Hz)
    Se analizaron 40 ciclos validos; primer intervalo: 2.257-3.433 s
```

Figura A: mapas de potencia tiempo-frecuencia


Morlet: EEG durante el ciclo de marcha - 0.5 m/s
29 ciclos desde el segundo ciclo completo
C3
Frecuencia (Hz)
Cz
Frecuencia (Hz)
C4
Frecuencia (Hz)
40
35
30
25
20
15
10
0
20
40
60
80
100
Ciclo de marcha (%)
400
300
200
100
0
−100
Cambio respecto de la potencia media de marcha (%)


Morlet: EEG durante el ciclo de marcha - 0.75 m/s
35 ciclos desde el segundo ciclo completo
C3
Frecuencia (Hz)
Cz
Frecuencia (Hz)
C4
Frecuencia (Hz)
40
35
30
25
20
15
10
0
20
40
60
80
100
Ciclo de marcha (%)
400
300
200
100
0
−100
Cambio respecto de la potencia media de marcha (%)

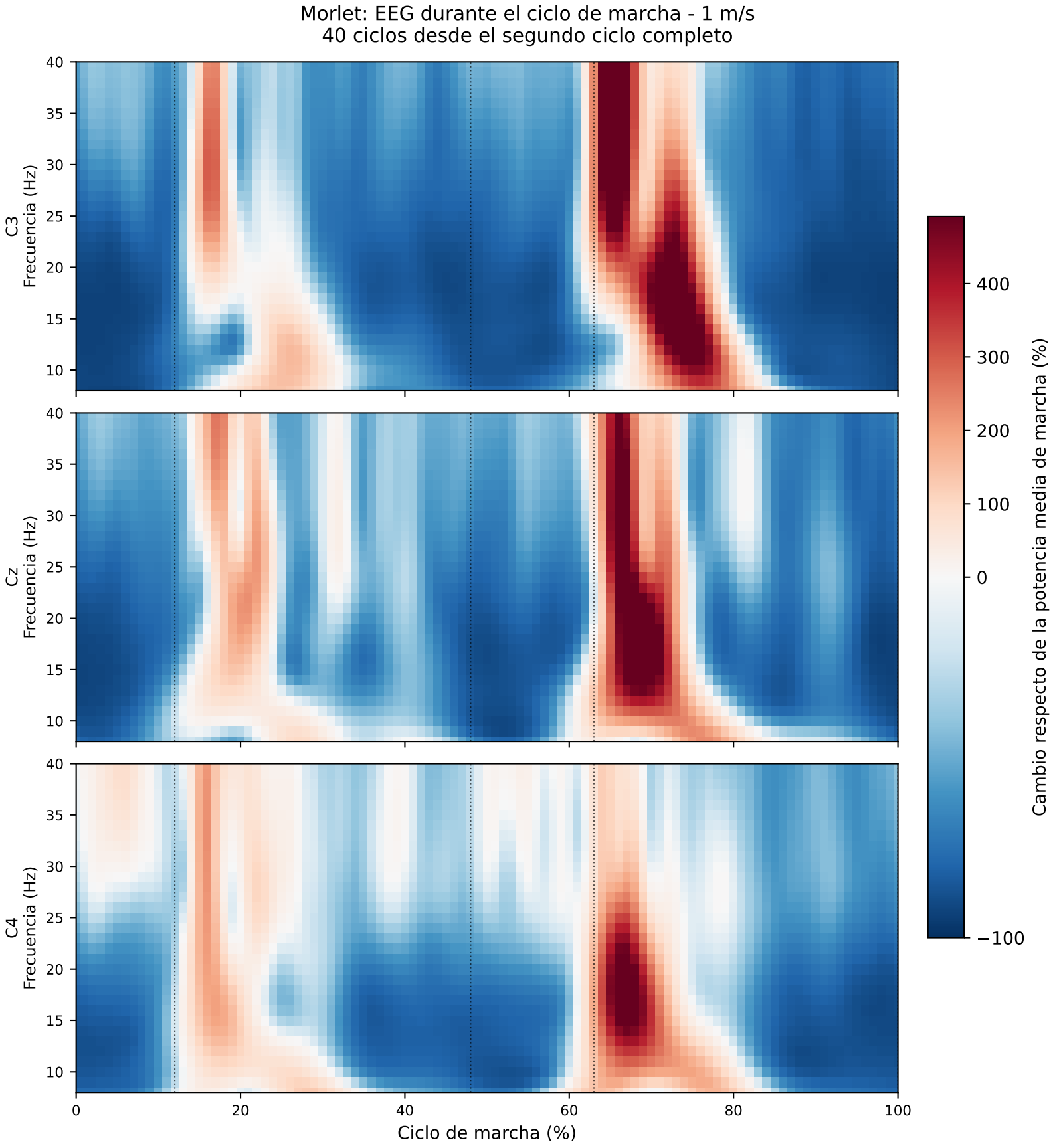
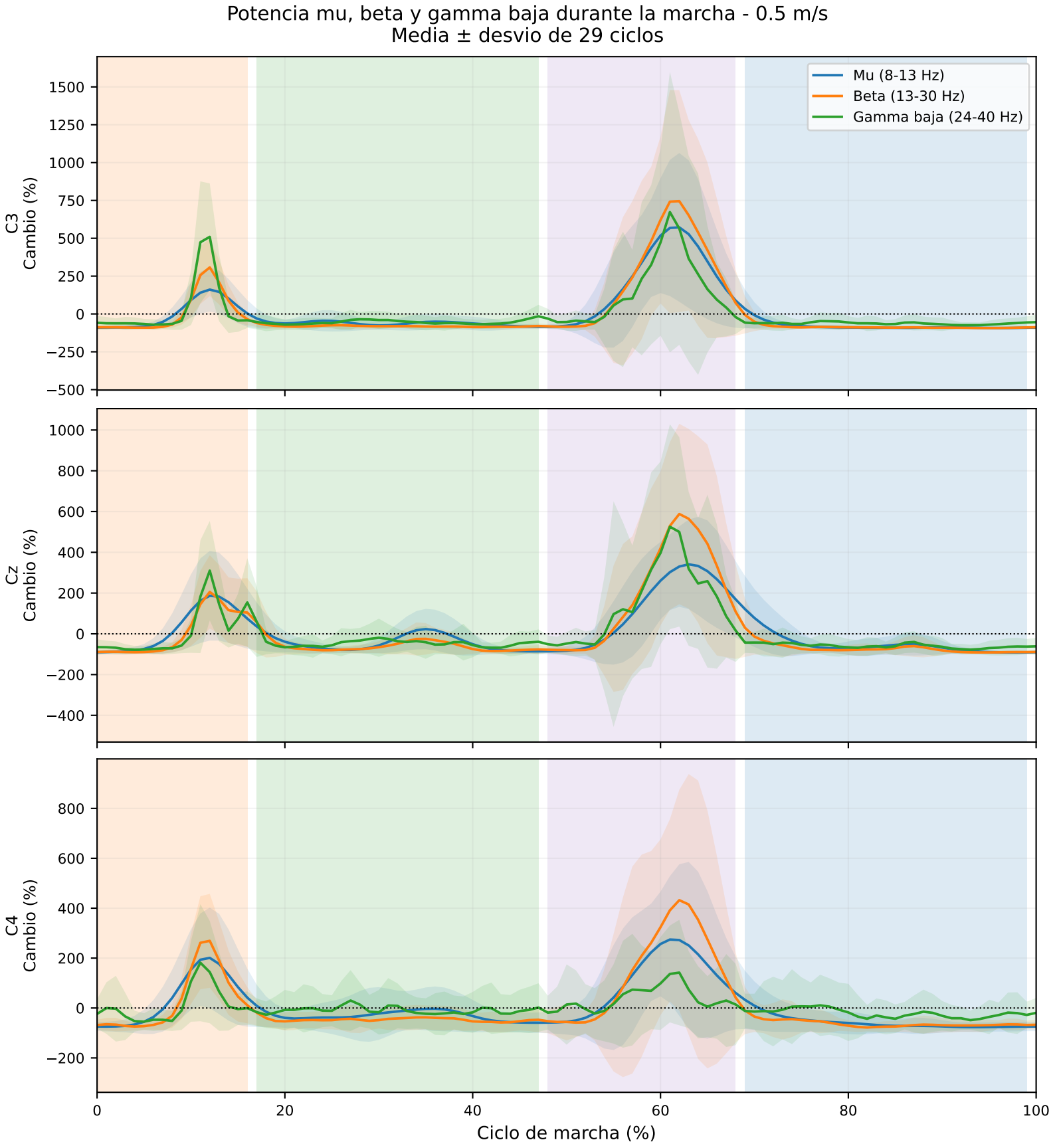
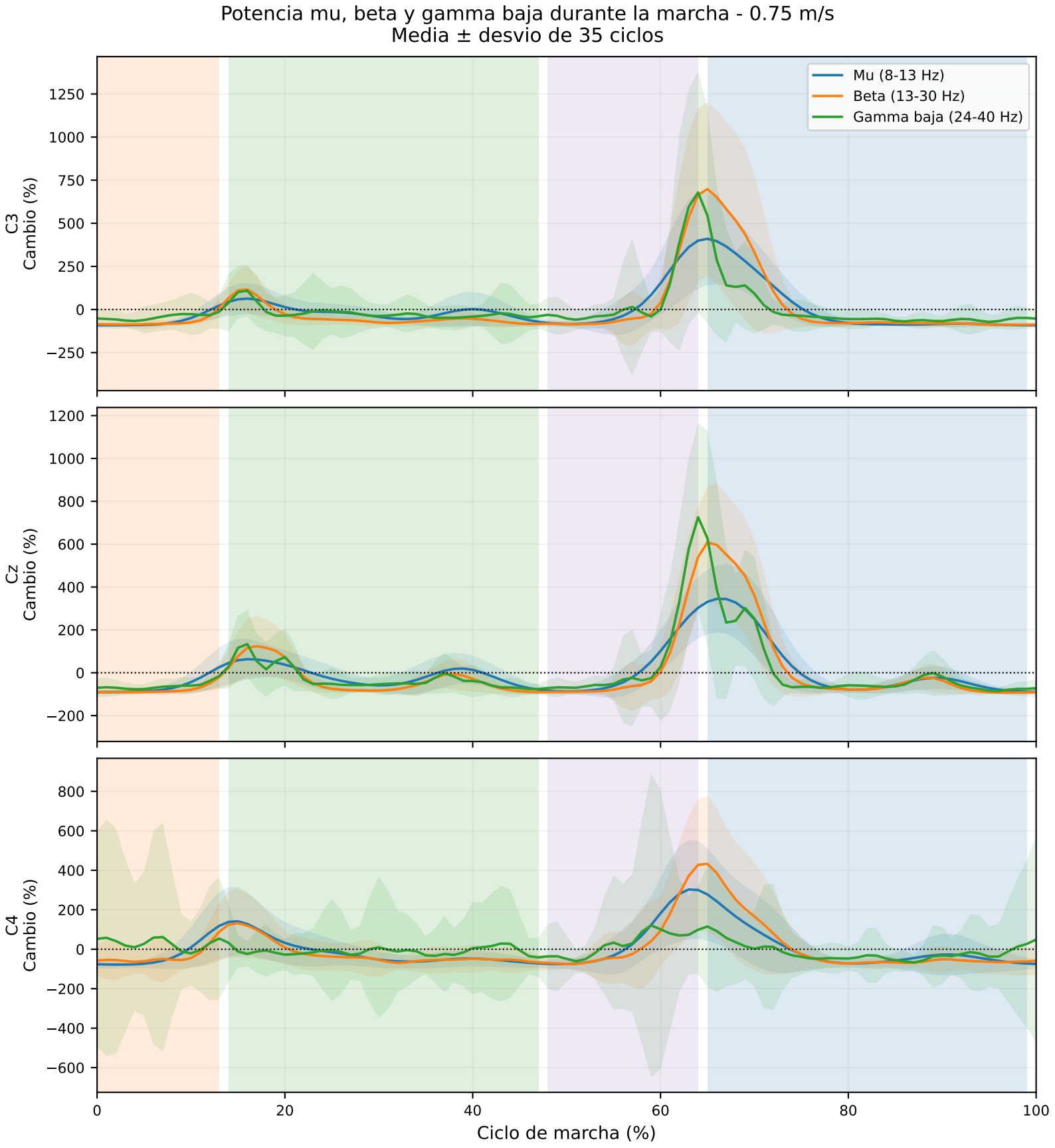
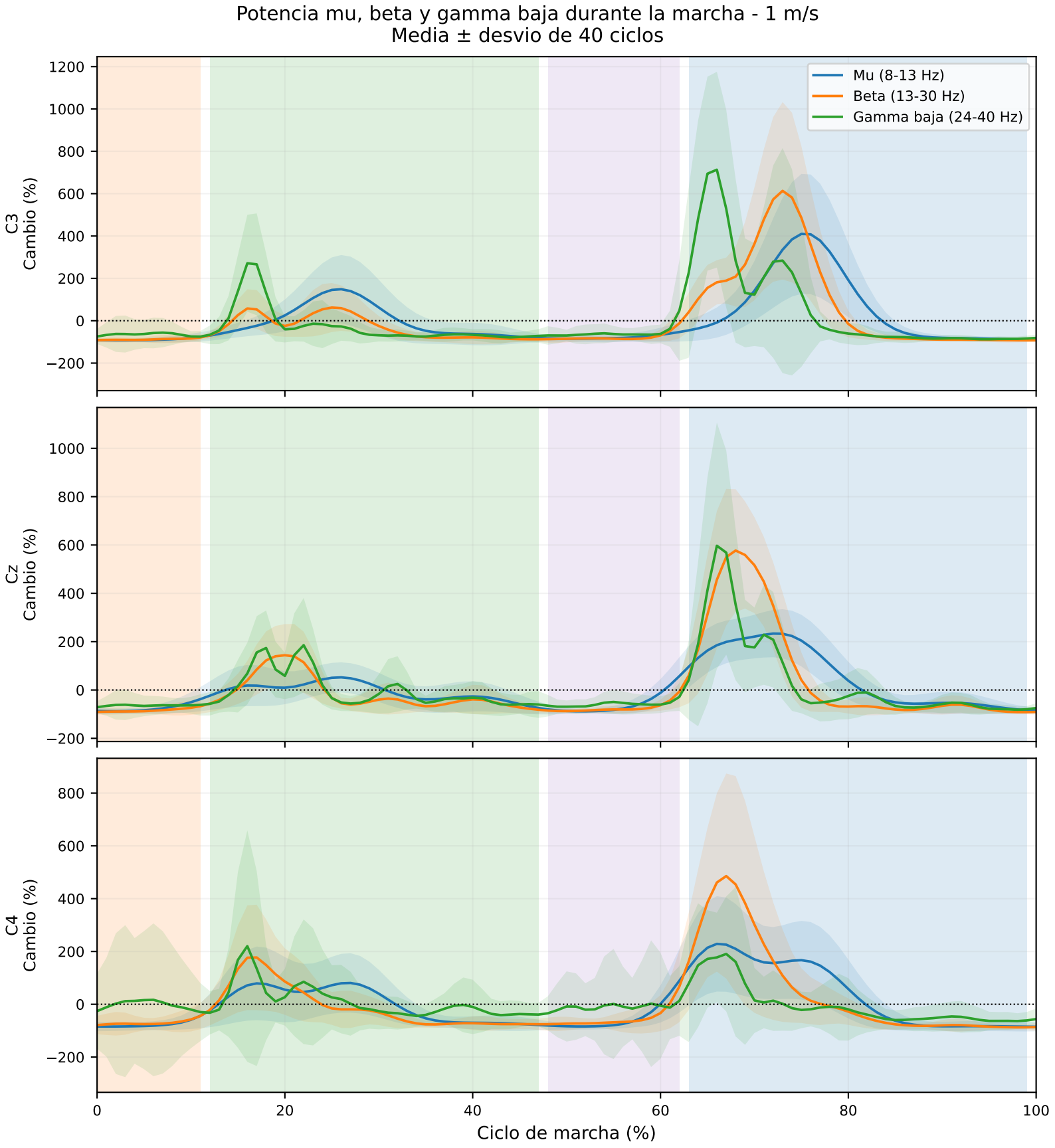

Morlet: EEG durante el ciclo de marcha - 1 m/s
40 ciclos desde el segundo ciclo completo
C3
Frecuencia (Hz)
Cz
Frecuencia (Hz)
C4
Frecuencia (Hz)
40
35
30
25
20
15
10
0
20
40
60
80
100
Ciclo de marcha (%)
400
300
200
100
0
−100
Cambio respecto de la potencia media de marcha (%)

Figura B: potencia relativa de mu, beta y gamma baja


Potencia mu, beta y gamma baja durante la marcha - 0.5 m/s
Media ± desvio de 29 ciclos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cambio (%)
Cz
Cambio (%)
C4
Cambio (%)
Ciclo de marcha (%)


Potencia mu, beta y gamma baja durante la marcha - 0.75 m/s
Media ± desvio de 35 ciclos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cambio (%)
Cz
Cambio (%)
C4
Cambio (%)
Ciclo de marcha (%)


Potencia mu, beta y gamma baja durante la marcha - 1 m/s
Media ± desvio de 40 ciclos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cambio (%)
Cz
Cambio (%)
C4
Cambio (%)
Ciclo de marcha (%)

Comparación de potencia entre fases de marcha

0.5 m/s: potencia relativa (%) por fase, media ± DE entre ciclos

Canal	Banda	Fase	N	Media	DE
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	29	-6.71	52.40
C3	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	29	-61.02	24.74
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	29	215.67	178.45
C3	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	29	-79.47	13.14
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	29	-1.32	43.41
C3	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	29	-79.79	7.44
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	29	246.38	190.83
C3	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	29	-84.39	12.60
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	29	25.54	63.26
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	29	-53.69	20.80
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	29	149.65	139.74
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	29	-61.27	21.83
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	29	18.81	88.70
Cz	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	29	-44.69	34.52
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	29	124.01	99.54
Cz	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	29	-50.37	29.52
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	29	-1.45	58.93
Cz	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	29	-59.89	20.07
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	29	194.27	127.76
Cz	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	29	-70.72	16.11
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	29	3.08	44.31
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	29	-43.55	25.75
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	29	151.36	88.37
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	29	-58.55	17.62
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	29	26.59	74.39
C4	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	29	-29.83	40.44
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	29	102.54	127.51
C4	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	29	-56.39	23.87
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	29	20.07	45.90
C4	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	29	-45.99	20.34
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	29	144.11	166.52
C4	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	29	-62.07	16.87
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	29	7.91	58.21
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	29	-8.74	33.05
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	29	41.55	70.45
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	29	-22.65	33.81

0.75 m/s: potencia relativa (%) por fase, media ± DE entre ciclos

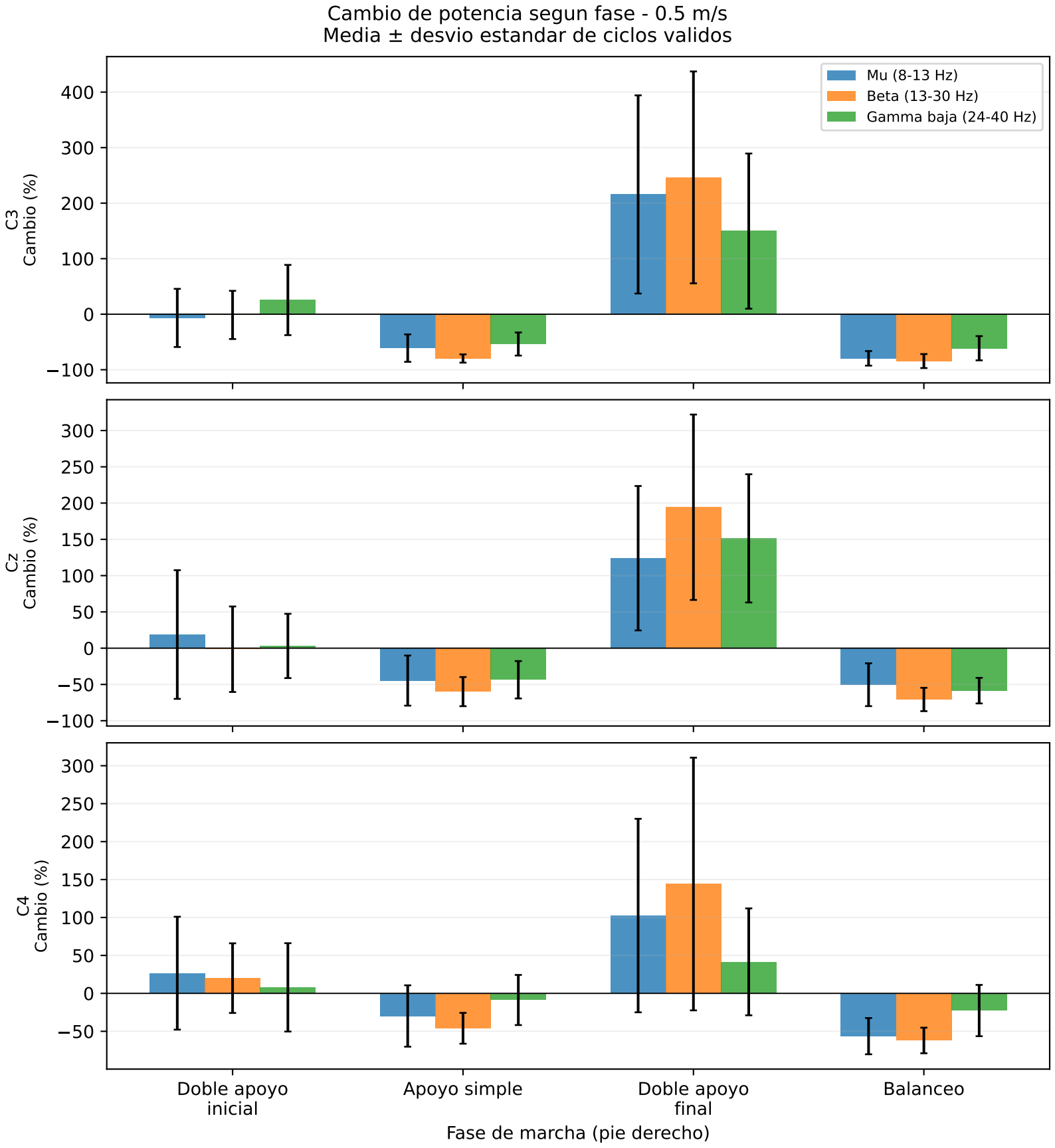
Canal	Banda	Fase	N	Media	DE
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-66.41	19.41
C3	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	35	-13.14	40.26
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	35	47.13	87.59
C3	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	35	16.90	55.46
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-71.20	16.41
C3	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	35	-41.07	25.62
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	35	53.18	100.38
C3	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	35	43.11	96.35
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-41.96	50.61
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	35	-18.98	66.58
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	35	79.43	112.62
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	35	-2.85	57.33
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-61.89	31.48
Cz	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	35	-10.99	32.69
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	35	18.55	45.88
Cz	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	35	28.22	42.67
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-77.31	14.46
Cz	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	35	-26.80	32.53
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	35	17.16	45.14
Cz	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	35	50.57	43.42
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-60.94	22.33
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	35	-23.84	34.86
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	35	66.62	69.28
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	35	16.46	40.04
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-32.18	51.57
C4	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	35	-14.33	46.20
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	35	58.77	86.68
C4	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	35	0.27	61.86
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	35	-35.61	68.58

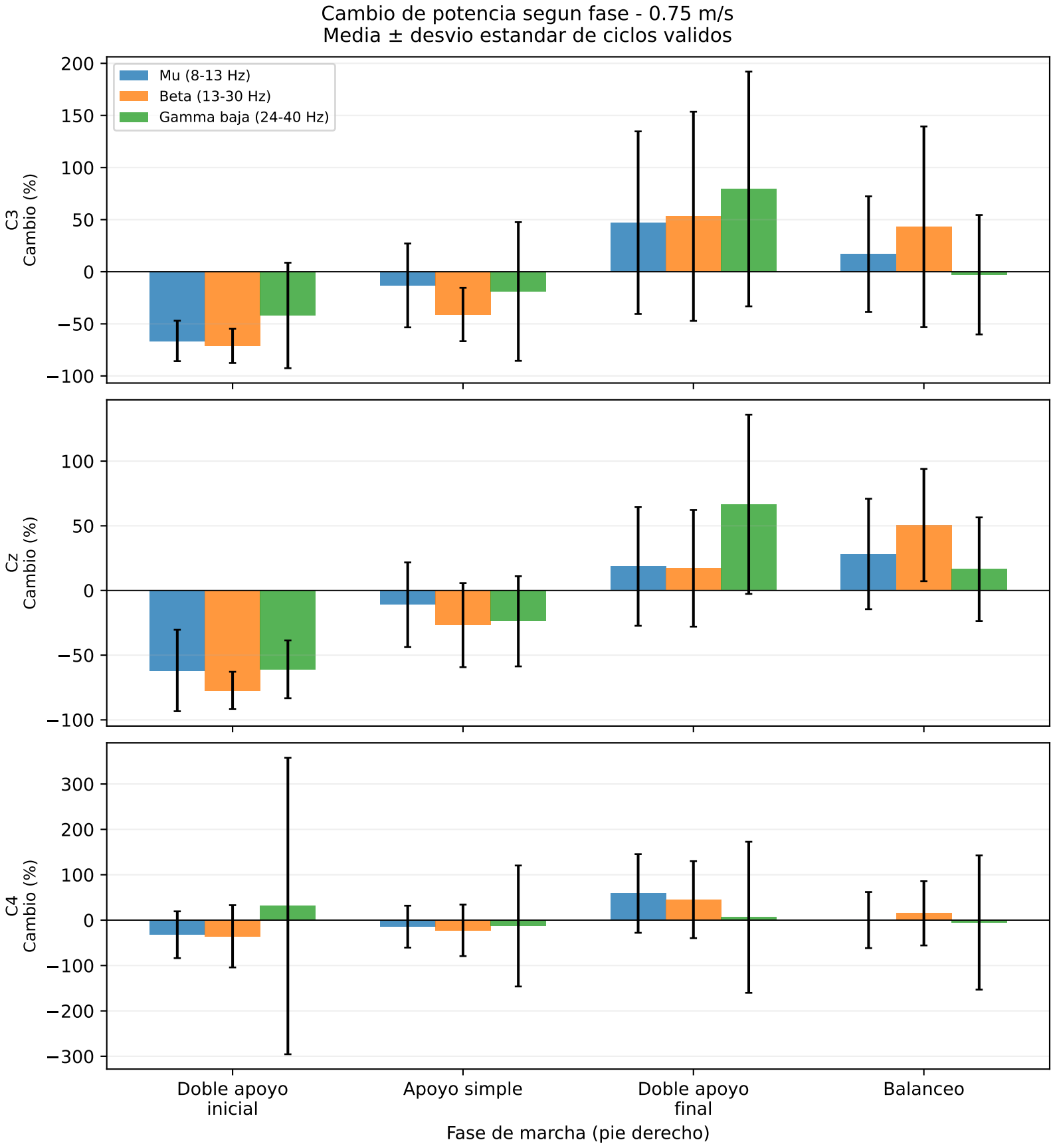
C4	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	35	-22.56	56.71
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	35	45.17	84.78
C4	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	35	15.01	70.78
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	35	31.16	326.77
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	35	-12.89	133.31
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	35	6.32	166.39
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	35	-5.26	147.85

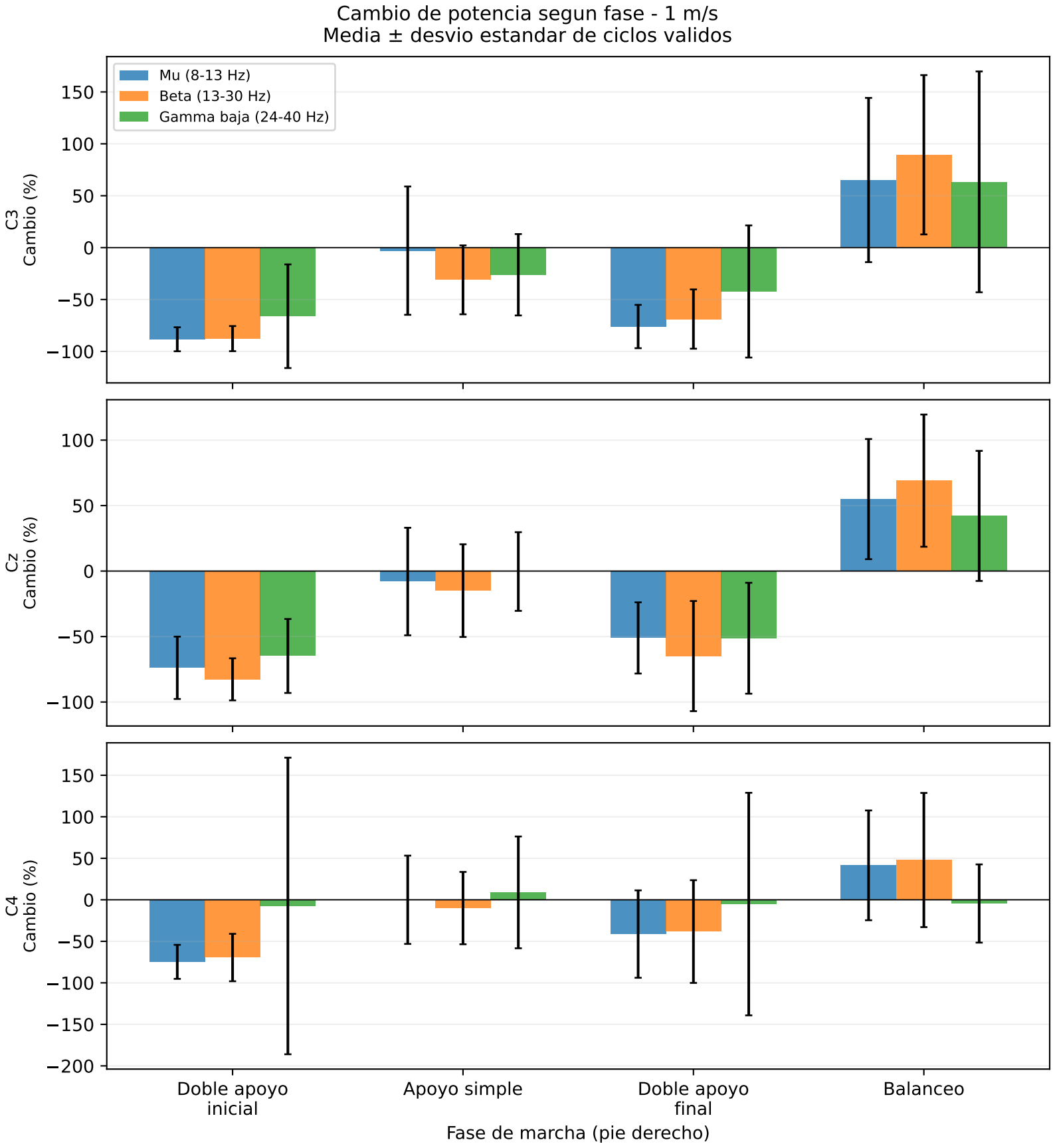
1 m/s: potencia relativa (%) por fase, media ± DE entre ciclos

Canal	Banda	Fase	N	Media	DE
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-88.30	11.56
C3	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	40	-2.92	61.80
C3	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	40	-76.03	20.88
C3	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	40	65.13	79.12
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-87.67	12.09
C3	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	40	-31.04	33.19
C3	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	40	-68.84	28.55
C3	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	40	89.47	76.75
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-66.10	49.94
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	40	-26.15	39.22
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	40	-42.24	63.65
C3	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	40	63.37	106.38
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-73.87	23.80
Cz	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	40	-8.00	41.06
Cz	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	40	-51.07	27.19
Cz	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	40	54.94	45.88
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-82.67	16.06
Cz	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	40	-14.94	35.39
Cz	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	40	-64.93	42.05
Cz	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	40	69.04	50.47
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-64.85	28.24
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	40	-0.36	30.04
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	40	-51.29	42.34
Cz	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	40	42.11	49.67
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-74.72	20.49
C4	Mu (8-13 Hz)	Apoyo simple	40	0.04	53.15
C4	Mu (8-13 Hz)	Doble apoyo final	40	-41.26	52.63
C4	Mu (8-13 Hz)	Balanceo	40	41.51	66.12
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-69.51	28.56
C4	Beta (13-30 Hz)	Apoyo simple	40	-9.98	43.56
C4	Beta (13-30 Hz)	Doble apoyo final	40	-38.23	61.87
C4	Beta (13-30 Hz)	Balanceo	40	47.90	80.81
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo inicial	40	-7.41	178.61
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Apoyo simple	40	8.94	67.33
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Doble apoyo final	40	-5.14	134.03
C4	Gamma baja (24-40 Hz)	Balanceo	40	-4.45	47.13

- Se calcula media y desviación estándar entre ciclos válidos.
- Los resultados son descriptivos.
- Todavía no se realizan pruebas de significancia.


Cambio de potencia segun fase - 0.5 m/s
Media ± desvio estandar de ciclos validos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cambio (%)
Cz
Cambio (%)
C4
Cambio (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Fase de marcha (pie derecho)


Cambio de potencia segun fase - 0.75 m/s
Media ± desvio estandar de ciclos validos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cambio (%)
Cz
Cambio (%)
C4
Cambio (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Fase de marcha (pie derecho)


Cambio de potencia segun fase - 1 m/s
Media ± desvio estandar de ciclos validos
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
C3
Cambio (%)
Cz
Cambio (%)
C4
Cambio (%)
Doble apoyo inicial
Apoyo simple
Doble apoyo final
Balanceo
Fase de marcha (pie derecho)

Etapa 7: GPM y significancia estadística

Análisis GPM según Seeber et al. (2014)
  - Se estudia la modulación de la amplitud del EEG sincronizada con el ciclo de marcha.
  - Se consideran dos períodos de modulación por ciclo completo.
  - Se analizan las bandas mu (8-13 Hz), beta (13-30 Hz) y gamma baja (24-40 Hz).
  - La evaluación estadística incluye todas las frecuencias entre 8 y 40 Hz.
  - Se utilizan C3, Cz y C4: 99 comparaciones.
  - Se realizan 10000 desplazamientos aleatorios.
  - Se aplica corrección max-T para controlar la FWER al 5%.

GPM a 0.5 m/s: 29 ciclos; 3 canales x 33 frecuencias = 99 pruebas; 10000 permutaciones
  Umbral global max-T (95%): 0.2156

Banda	Canal	Pico(Hz)	GPM	p ajustado	Sig
Mu (8-13 Hz)	C3	9	0.569	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	Cz	10	0.525	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	C4	12	0.492	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C3	13	0.547	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	Cz	13	0.513	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C4	13	0.492	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C3	24	0.415	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	Cz	24	0.409	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C4	24	0.281	0.0038	SI

  Significativos tras correccion: 85 de 99 frecuencias/canales

GPM a 0.75 m/s: 35 ciclos; 3 canales x 33 frecuencias = 99 pruebas; 10000 permutaciones
  Umbral global max-T (95%): 0.2092

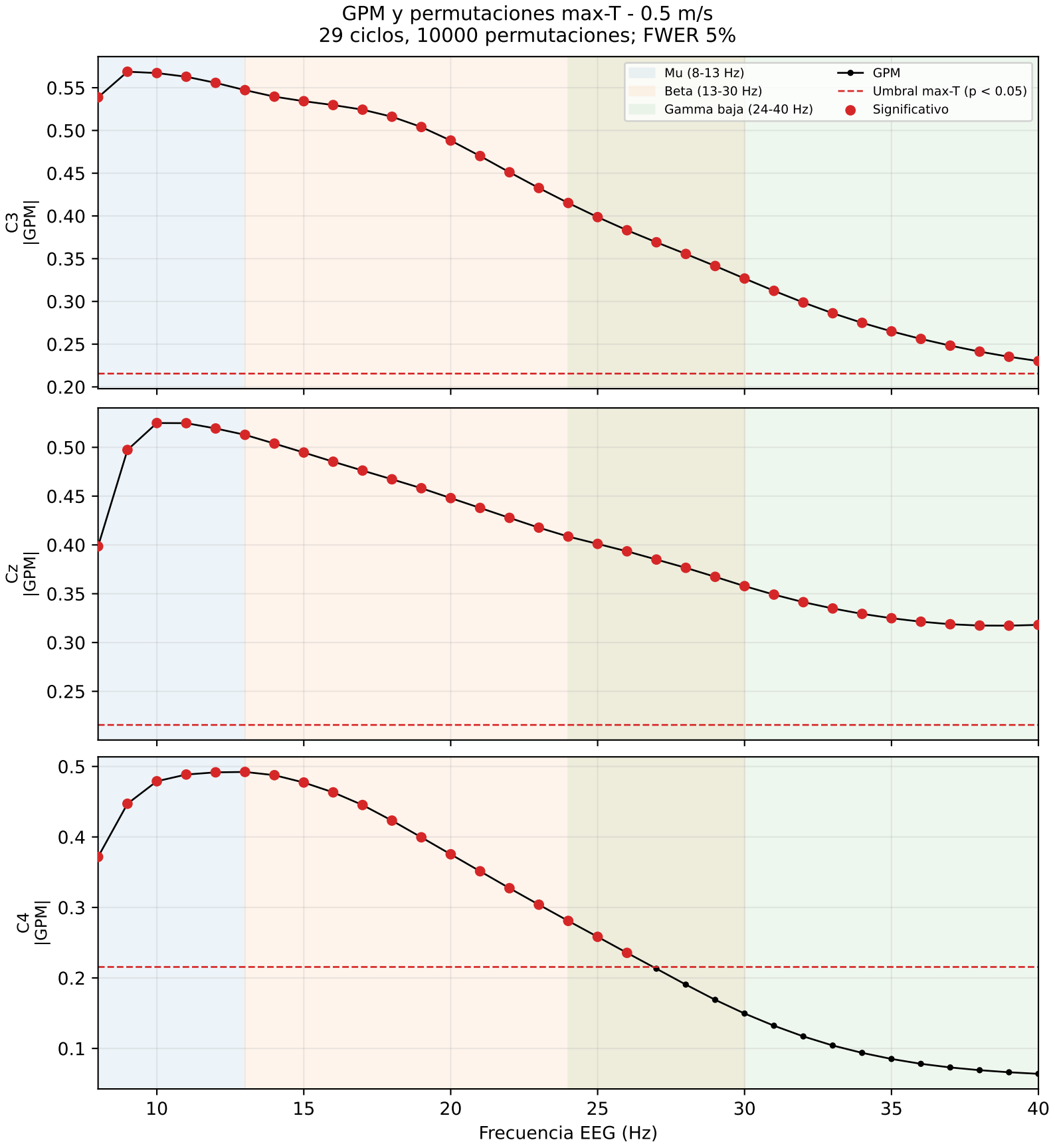
Banda	Canal	Pico(Hz)	GPM	p ajustado	Sig
Mu (8-13 Hz)	C3	9	0.584	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	Cz	12	0.521	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	C4	12	0.566	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C3	13	0.531	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	Cz	15	0.535	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C4	13	0.571	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C3	24	0.421	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	Cz	34	0.409	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C4	24	0.247	0.0100	SI

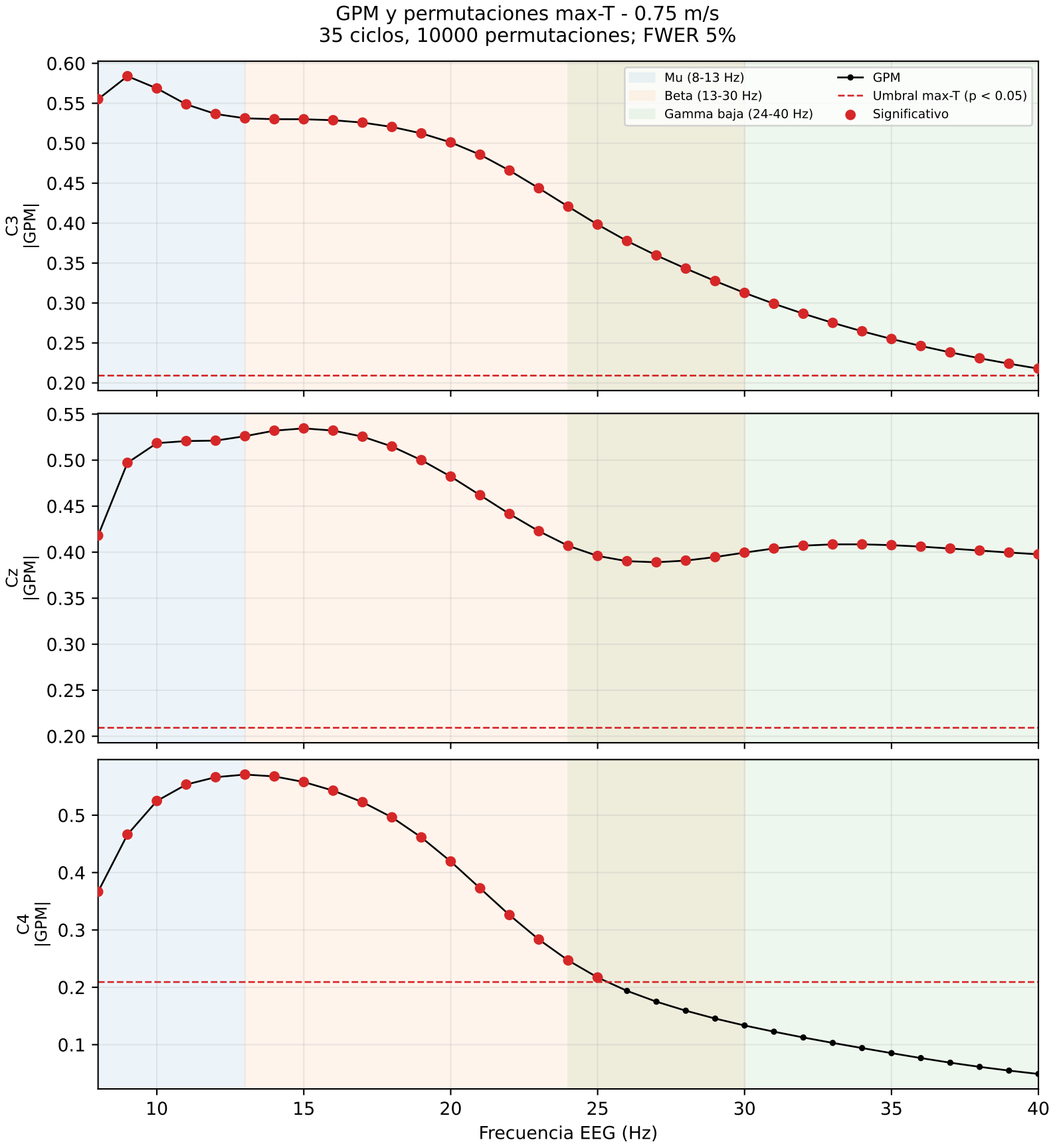
  Significativos tras correccion: 84 de 99 frecuencias/canales

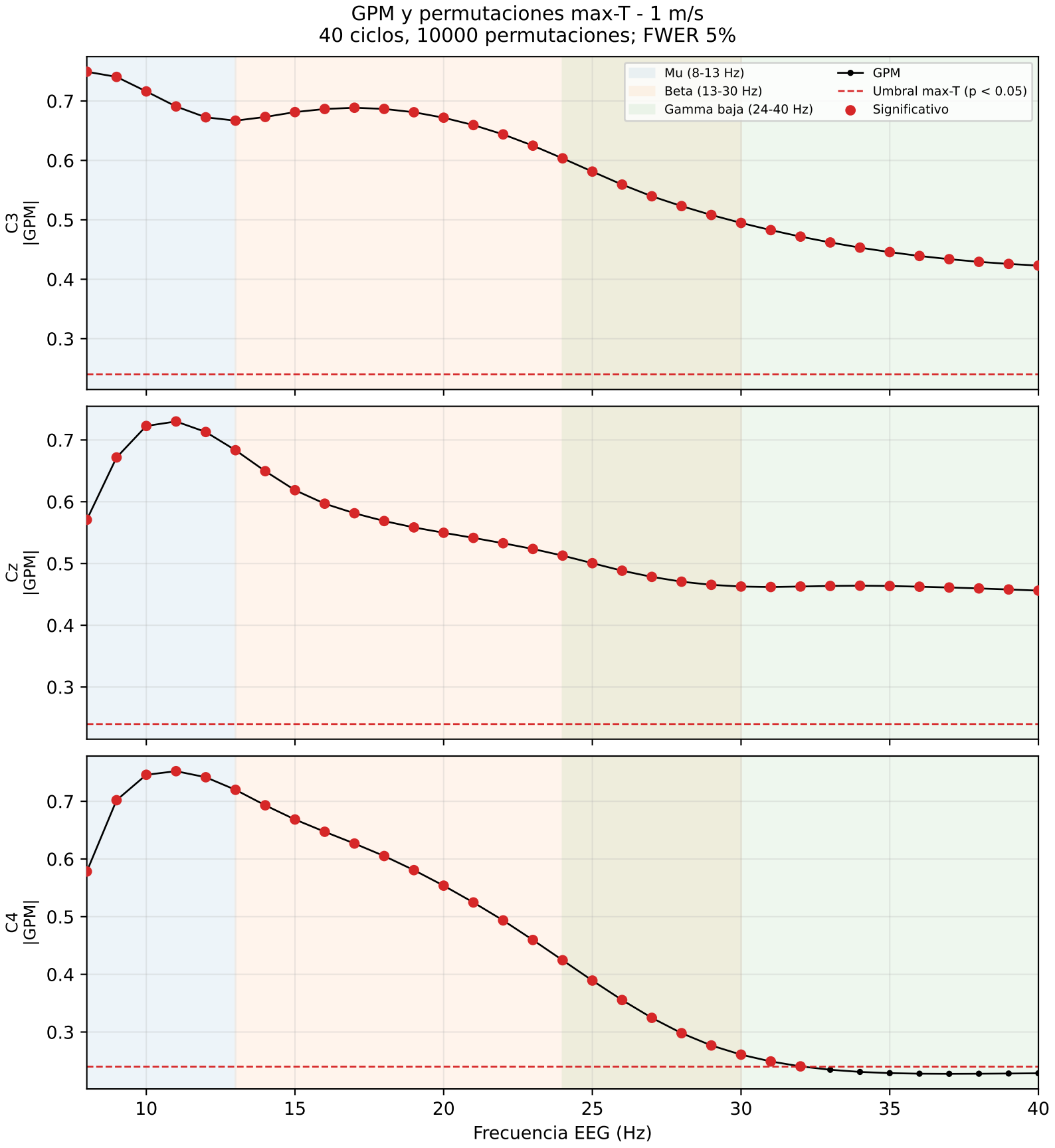
GPM a 1 m/s: 40 ciclos; 3 canales x 33 frecuencias = 99 pruebas; 10000 permutaciones
  Umbral global max-T (95%): 0.2400

Banda	Canal	Pico(Hz)	GPM	p ajustado	Sig
Mu (8-13 Hz)	C3	8	0.749	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	Cz	11	0.730	0.0001	SI
Mu (8-13 Hz)	C4	11	0.752	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C3	17	0.689	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	Cz	13	0.683	0.0001	SI
Beta (13-30 Hz)	C4	13	0.720	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C3	24	0.603	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	Cz	24	0.513	0.0001	SI
Gamma baja (24-40 Hz)	C4	24	0.424	0.0001	SI

  Significativos tras correccion: 91 de 99 frecuencias/canales


GPM y permutaciones max-T - 0.5 m/s
29 ciclos, 10000 permutaciones; FWER 5%
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
GPM
Umbral max-T (p < 0.05)
Significativo
C3 |GPM|
Cz |GPM|
C4 |GPM|
Frecuencia EEG (Hz)


GPM y permutaciones max-T - 0.75 m/s
35 ciclos, 10000 permutaciones; FWER 5%
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
GPM
Umbral max-T (p < 0.05)
Significativo
C3 |GPM|
Cz |GPM|
C4 |GPM|
Frecuencia EEG (Hz)


GPM y permutaciones max-T - 1 m/s
40 ciclos, 10000 permutaciones; FWER 5%
Mu (8-13 Hz)
Beta (13-30 Hz)
Gamma baja (24-40 Hz)
GPM
Umbral max-T (p < 0.05)
Significativo
C3 |GPM|
Cz |GPM|
C4 |GPM|
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
10
15
20
25
30
35
40
Frecuencia EEG (Hz)

Los resultados significativos indican modulación temporal respecto del ciclo de marcha, pero no demuestran por sí solos un origen neuronal.

Etapa 8: Modelado en OpenSim y comparación con IMU

```
  - La frecuencia de zancada se obtiene del pico de la PSD de Fz.
  - El modelo gait2392 se escala con las medidas de subject-info.csv (altura, masa, muslo, pierna,
pie).
  - El .mot se genera deformando una marcha de referencia de OpenSim con los contactos y despegues
detectados.
  - OpenSim (AnalyzeTool) calcula la cinemática del modelo personalizado.
  - Se compara con los ángulos medidos por los IMU (Xsens): eventos, frecuencia, correlación y RMSE.

Frecuencia de marcha a partir del espectro de Fz
  Velocidad   Pie           f zancada (Hz)   T ciclo (s)  Cadencia (pasos/min)
  0.5 m/s     Izquierda              0.565         1.770                 67.8
  0.5 m/s     Derecha                0.565         1.770                 67.8
  0.75 m/s    Izquierda              0.725         1.379                 87.0
  0.75 m/s    Derecha                0.725         1.379                 87.0
  1 m/s       Izquierda              0.825         1.212                 99.0
  1 m/s       Derecha                0.825         1.212                 99.0

Modelo personalizado (gait2392 escalado con subject-info.csv)
  Altura 1700 mm, masa 78.1 kg (modelo generico: 1800 mm, 75.16 kg)
  Proporciones medias de la muestra: n = 59 sujetos
  Segmento                    Medida (mm)    Factor
  Altura (pelvis, torso)             1700     0.944
  Miembro inferior (L-LEG)            940     0.933
    Muslo (femur)                     560     1.024
    Pierna (tibia, talus)             390     0.849
  Pie (calcn, toes)                   270     1.003
  Atencion: la relacion muslo/pierna del sujeto se aparta +21 % de la media de la muestra.
  Modelo guardado: OpenSim\S10\gait2392_S10_escalado.osim
  Masa total: 78.10 kg
  Altura cadera-talon: 806 mm (generico 868 mm)
  Traslaciones de la pelvis escaladas x0.870 respecto de la marcha de referencia

--- 0.5 m/s ---
Generacion del .mot
  .mot: OpenSim\S10\0.5\S10_0.5_marcha.mot
  5768 muestras a 100 Hz, 1.41-59.08 s, 23 coordenadas
  Ciclos usados: derecho 33, izquierdo 33; muestras interpoladas 0.0 %
OpenSim AnalyzeTool
  Resultados en OpenSim\S10\0.5
  Ciclos que reconoce OpenSim (Zeni sobre el modelo): der. 31, izq. 32
  Excursion vertical del centro de masa: 31.2 ± 0.6 mm
  Distancia entre talones al contacto (derecha): 533 ± 16 mm
  Distancia entre talones al contacto (izquierda): 492 ± 17 mm
  Longitud de paso esperada en la cinta (v x T/2): 444 mm
  IMU: Joint_Angles_ZXY.csv, 3603 muestras (60.0 s), 6 angulos encontrados
  IMU: Segment_Position.csv (15 columnas de posicion)
Comparacion OpenSim vs IMU
  Eventos IMU por Zeni (-x): derecho 33 ciclos, izquierdo 33 ciclos
  Desfase por secuencia de zancadas: -0.050 s (r entre duraciones FP e IMU = 0.91)
  Desfase total IMU - plataformas: -0.020 s (se corrige antes de comparar en el tiempo)

  Senal                        f zancada (Hz)   T (s)
  Rodilla der. OpenSim                  0.565   1.770
  Rodilla der. IMU                      0.565   1.770

  Pie         Fuente      Ciclos       Ciclo (s)       Apoyo (%)
  Derecha     FP              33    1.777 ± 0.092     68.0 ± 3.7
  Derecha     IMU             33    1.777 ± 0.087     74.6 ± 2.6
  Izquierda   FP              33    1.774 ± 0.077     69.6 ± 3.4
  Izquierda   IMU             33    1.775 ± 0.084     76.6 ± 2.3

  Pie          Contactos emparejados  Error medio (ms)  |Error| (ms)
  Derecha                         33             -33.5          33.8
  Izquierda                       33             -39.5          41.7

  Articulacion          r ciclo  RMSE (°)  Sesgo (°)  RMSE s/sesgo  r continuo
```

```
  Cadera der.             0.907      17.7      -16.1           7.4       0.865
  Cadera izq.             0.920      16.7      -15.4           6.6       0.916
  Rodilla der.            0.931      14.8       12.7           7.7       0.919
  Rodilla izq.            0.929      15.3       13.1           7.9       0.923
  Tobillo der.            0.877       3.2        1.2           3.0       0.909
  Tobillo izq.            0.788       4.9        0.4           4.9       0.849

  Tabla de metricas: OpenSim\S10\0.5\comparacion_opensim_imu_0.5.csv

--- 0.75 m/s ---
Generacion del .mot
  .mot: OpenSim\S10\0.75\S10_0.75_marcha.mot
  5785 muestras a 100 Hz, 0.96-58.80 s, 23 coordenadas
  Ciclos usados: derecho 43, izquierdo 42; muestras interpoladas 0.0 %
OpenSim AnalyzeTool
  Resultados en OpenSim\S10\0.75
  Ciclos que reconoce OpenSim (Zeni sobre el modelo): der. 41, izq. 40
  Excursion vertical del centro de masa: 30.9 ± 0.6 mm
  Distancia entre talones al contacto (derecha): 563 ± 8 mm
  Distancia entre talones al contacto (izquierda): 524 ± 10 mm
  Longitud de paso esperada en la cinta (v x T/2): 517 mm
  IMU: Joint_Angles_ZXY.csv, 3601 muestras (60.0 s), 6 angulos encontrados
  IMU: Segment_Position.csv (15 columnas de posicion)
Comparacion OpenSim vs IMU
  Eventos IMU por Zeni (-x): derecho 43 ciclos, izquierdo 42 ciclos
  Desfase por secuencia de zancadas: -0.048 s (r entre duraciones FP e IMU = 0.83)
  Desfase total IMU - plataformas: -0.018 s (se corrige antes de comparar en el tiempo)

  Senal                        f zancada (Hz)   T (s)
  Rodilla der. OpenSim                  0.725   1.379
  Rodilla der. IMU                      0.725   1.379

  Pie         Fuente      Ciclos       Ciclo (s)       Apoyo (%)
  Derecha     FP              43    1.378 ± 0.037     64.4 ± 2.0
  Derecha     IMU             43    1.378 ± 0.033     71.5 ± 1.5
  Izquierda   FP              42    1.377 ± 0.040     66.2 ± 1.6
  Izquierda   IMU             42    1.378 ± 0.037     73.1 ± 1.4

  Pie          Contactos emparejados  Error medio (ms)  |Error| (ms)
  Derecha                         43             -33.6          33.6
  Izquierda                       42             -33.4          33.4

  Articulacion          r ciclo  RMSE (°)  Sesgo (°)  RMSE s/sesgo  r continuo
  Cadera der.             0.922      14.1      -12.4           6.8       0.877
  Cadera izq.             0.939      12.7      -11.4           5.7       0.935
  Rodilla der.            0.921      12.6        9.3           8.6       0.930
  Rodilla izq.            0.914      15.2       12.5           8.7       0.942
  Tobillo der.            0.923       3.7        1.2           3.5       0.966
  Tobillo izq.            0.809       6.4        2.9           5.7       0.914

  Tabla de metricas: OpenSim\S10\0.75\comparacion_opensim_imu_0.75.csv

--- 1 m/s ---
Generacion del .mot
  .mot: OpenSim\S10\1\S10_1_marcha.mot
  5798 muestras a 100 Hz, 1.03-59.00 s, 23 coordenadas
  Ciclos usados: derecho 48, izquierdo 49; muestras interpoladas 0.0 %
OpenSim AnalyzeTool
  Resultados en OpenSim\S10\1
  Ciclos que reconoce OpenSim (Zeni sobre el modelo): der. 46, izq. 47
  Excursion vertical del centro de masa: 30.8 ± 0.1 mm
  Distancia entre talones al contacto (derecha): 579 ± 8 mm
  Distancia entre talones al contacto (izquierda): 545 ± 15 mm
  Longitud de paso esperada en la cinta (v x T/2): 604 mm
  IMU: Joint_Angles_ZXY.csv, 3603 muestras (60.0 s), 6 angulos encontrados
  IMU: Segment_Position.csv (15 columnas de posicion)
Comparacion OpenSim vs IMU
  Eventos IMU por Zeni (-x): derecho 48 ciclos, izquierdo 49 ciclos
  Desfase por secuencia de zancadas: -0.041 s (r entre duraciones FP e IMU = 0.92)
  Desfase total IMU - plataformas: -0.011 s (se corrige antes de comparar en el tiempo)
```

```
  Senal                         f zancada (Hz)   T (s)
  Rodilla der. OpenSim                   0.830   1.205
  Rodilla der. IMU                       0.825   1.212

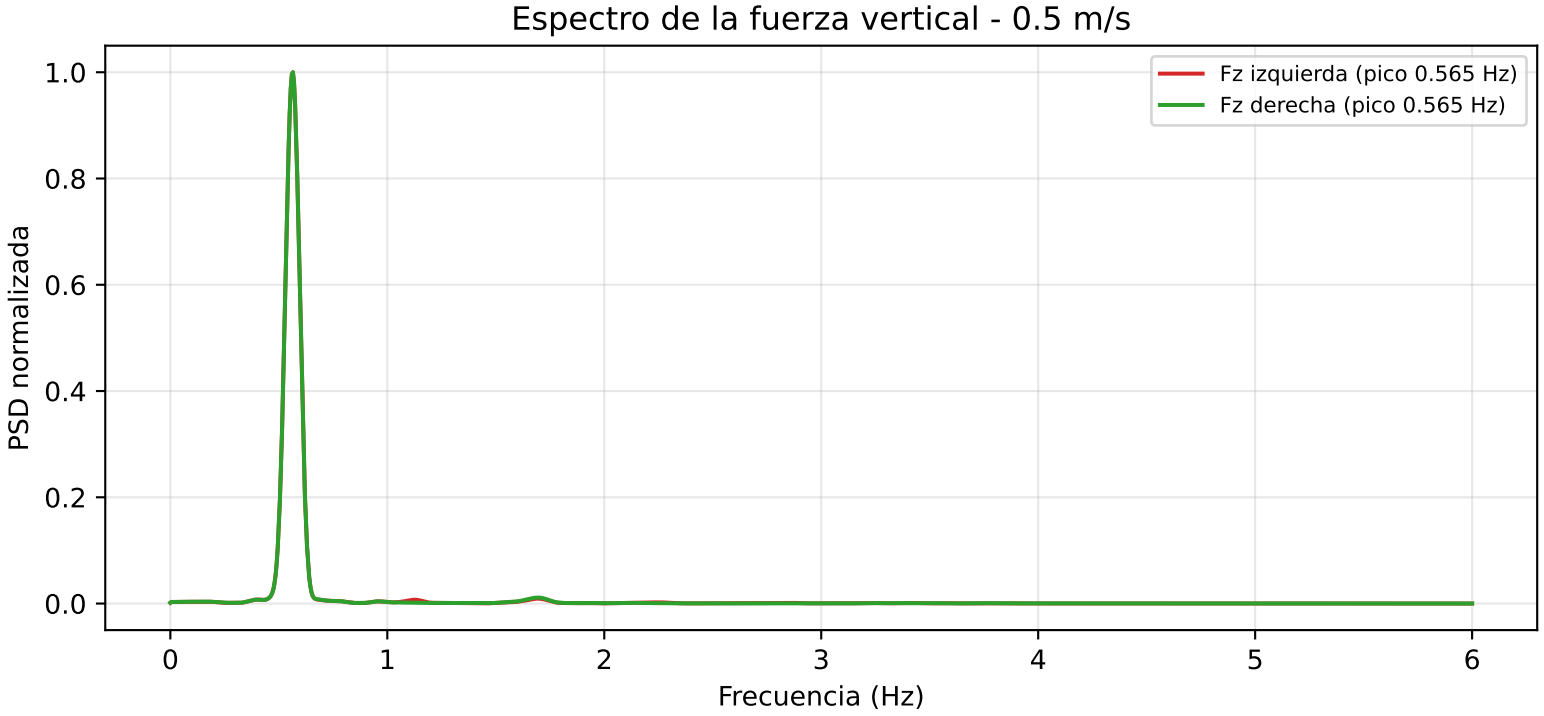
  Pie         Fuente      Ciclos       Ciclo (s)       Apoyo (%)
  Derecha     FP              48    1.208 ± 0.022     63.0 ± 1.9
  Derecha     IMU             48    1.208 ± 0.024     68.4 ± 1.2
  Izquierda   FP              49    1.208 ± 0.021     63.7 ± 1.3
  Izquierda   IMU             49    1.208 ± 0.022     71.2 ± 1.5

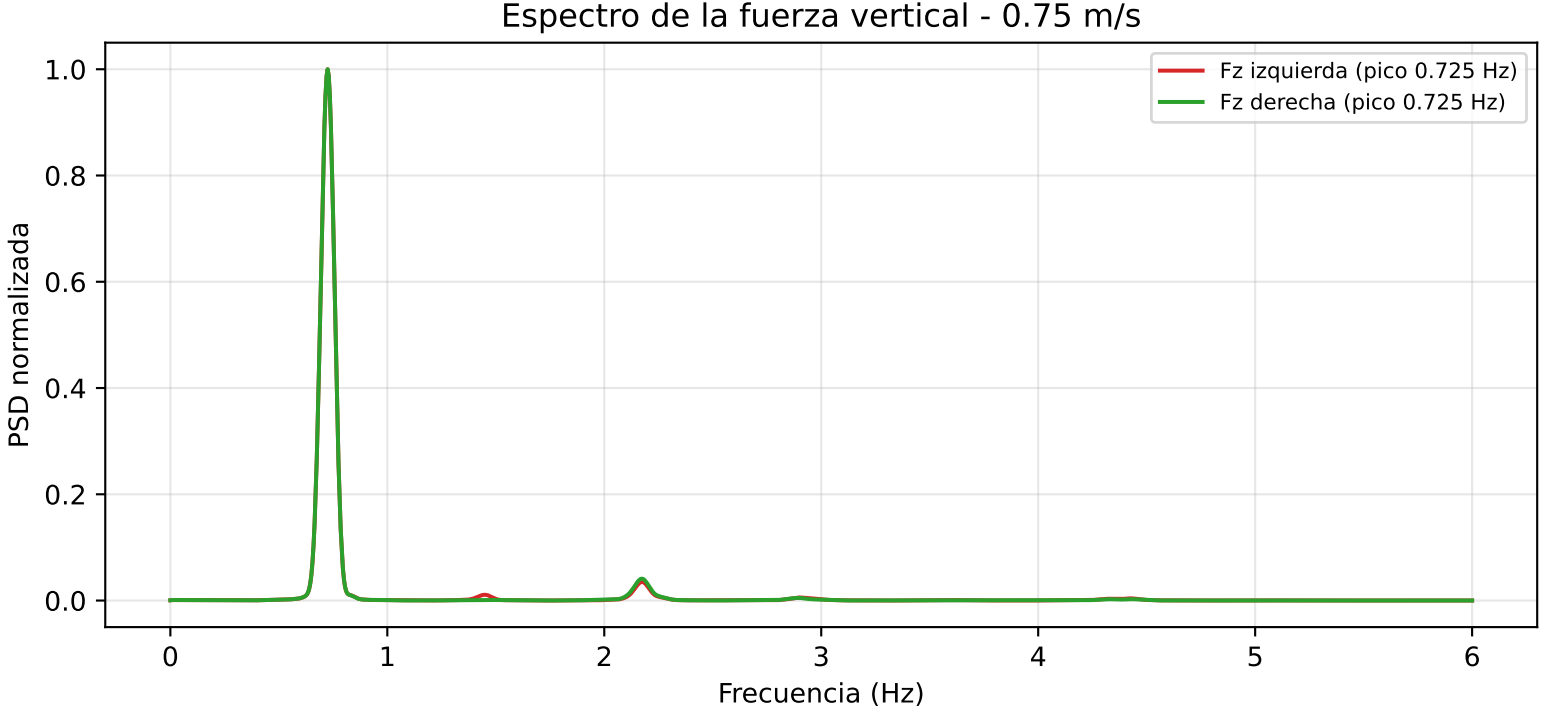
  Pie          Contactos emparejados  Error medio (ms)  |Error| (ms)
  Derecha                         48             -29.7          29.7
  Izquierda                       49             -29.9          29.9

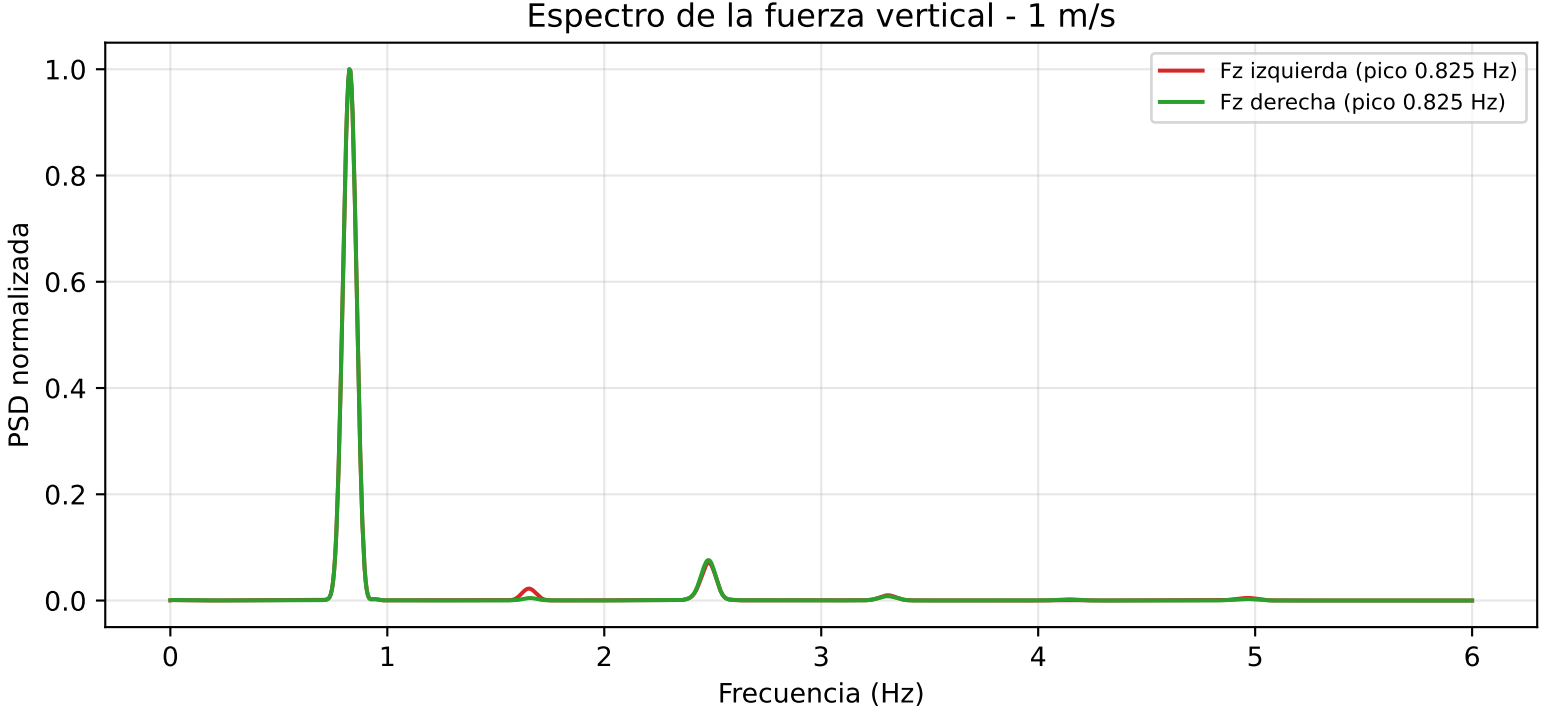
  Articulacion          r ciclo  RMSE (°)  Sesgo (°)  RMSE s/sesgo  r continuo
  Cadera der.             0.948      12.2      -10.9           5.5       0.900
  Cadera izq.             0.938      10.9       -9.5           5.4       0.930
  Rodilla der.            0.929      11.3        7.4           8.4       0.939
  Rodilla izq.            0.886      11.2        4.3          10.3       0.942
  Tobillo der.            0.924       5.3        2.9           4.4       0.915
  Tobillo izq.            0.844       6.7       -1.7           6.5       0.943

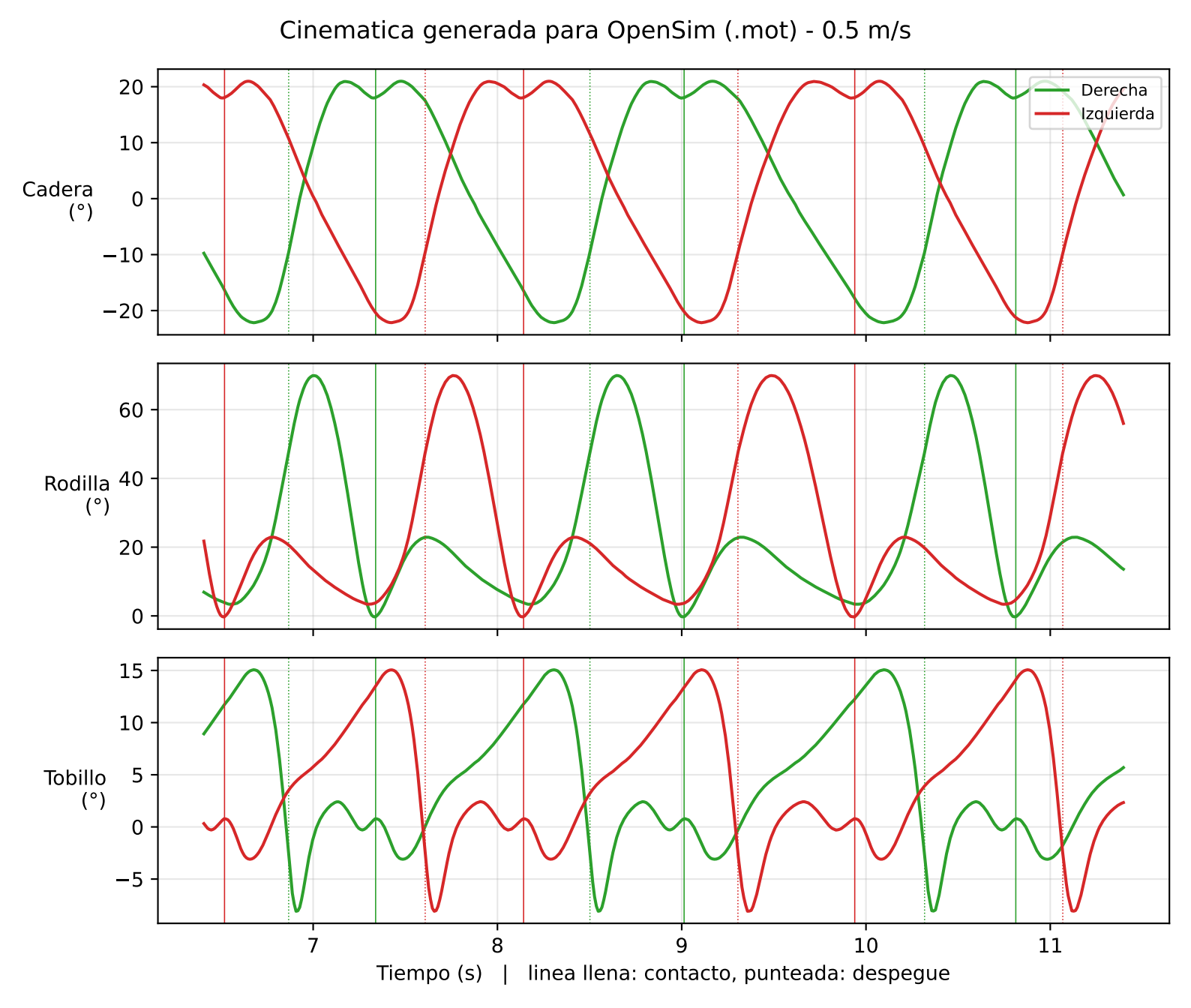
  Tabla de metricas: OpenSim\S10\1\comparacion_opensim_imu_1.csv

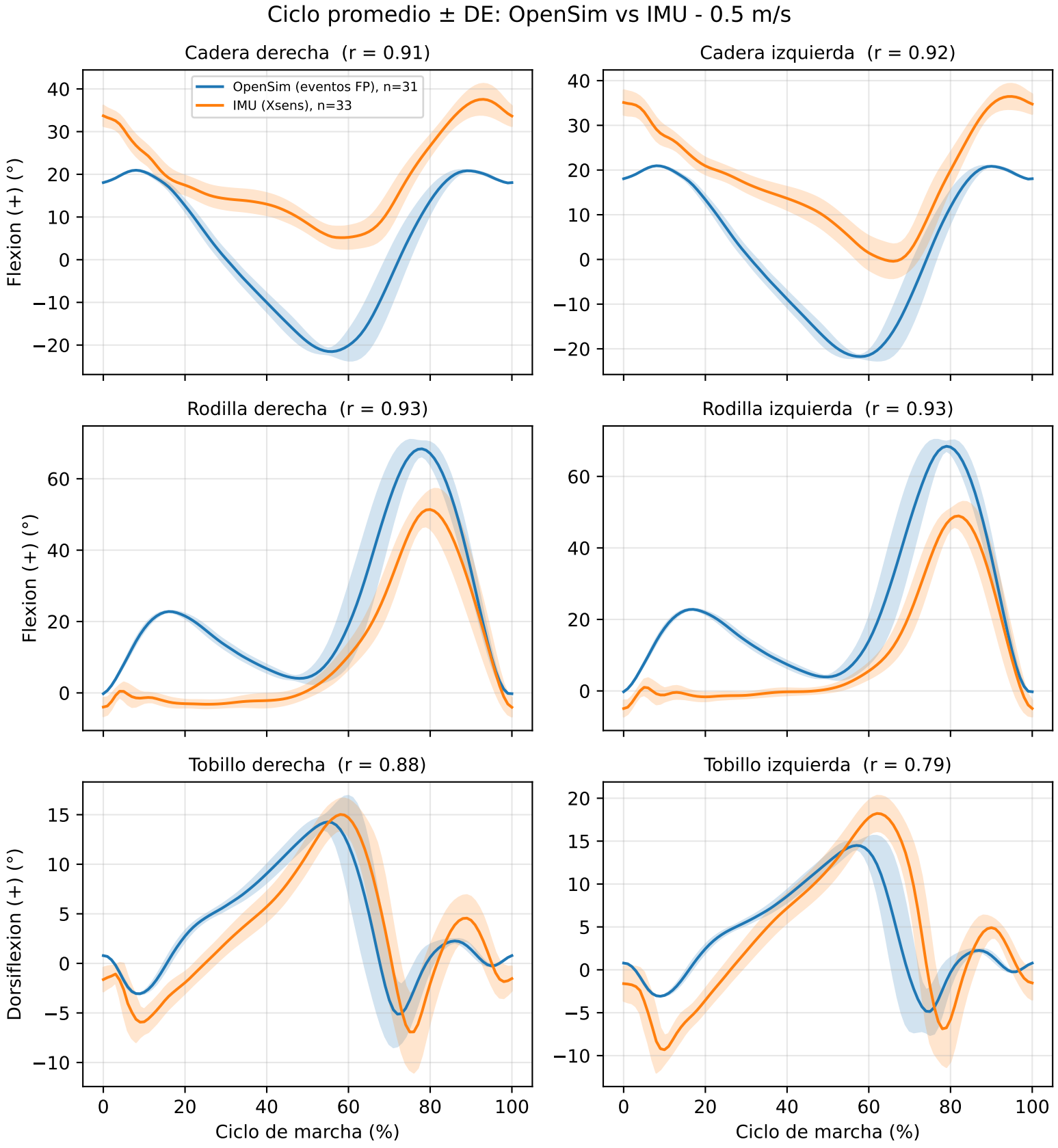
Modelo: OpenSim\S10\gait2392_S10_escalado.osim
Para verlo: OpenSim GUI > File > Open Model (.osim) y luego File > Load Motion (.mot).
```

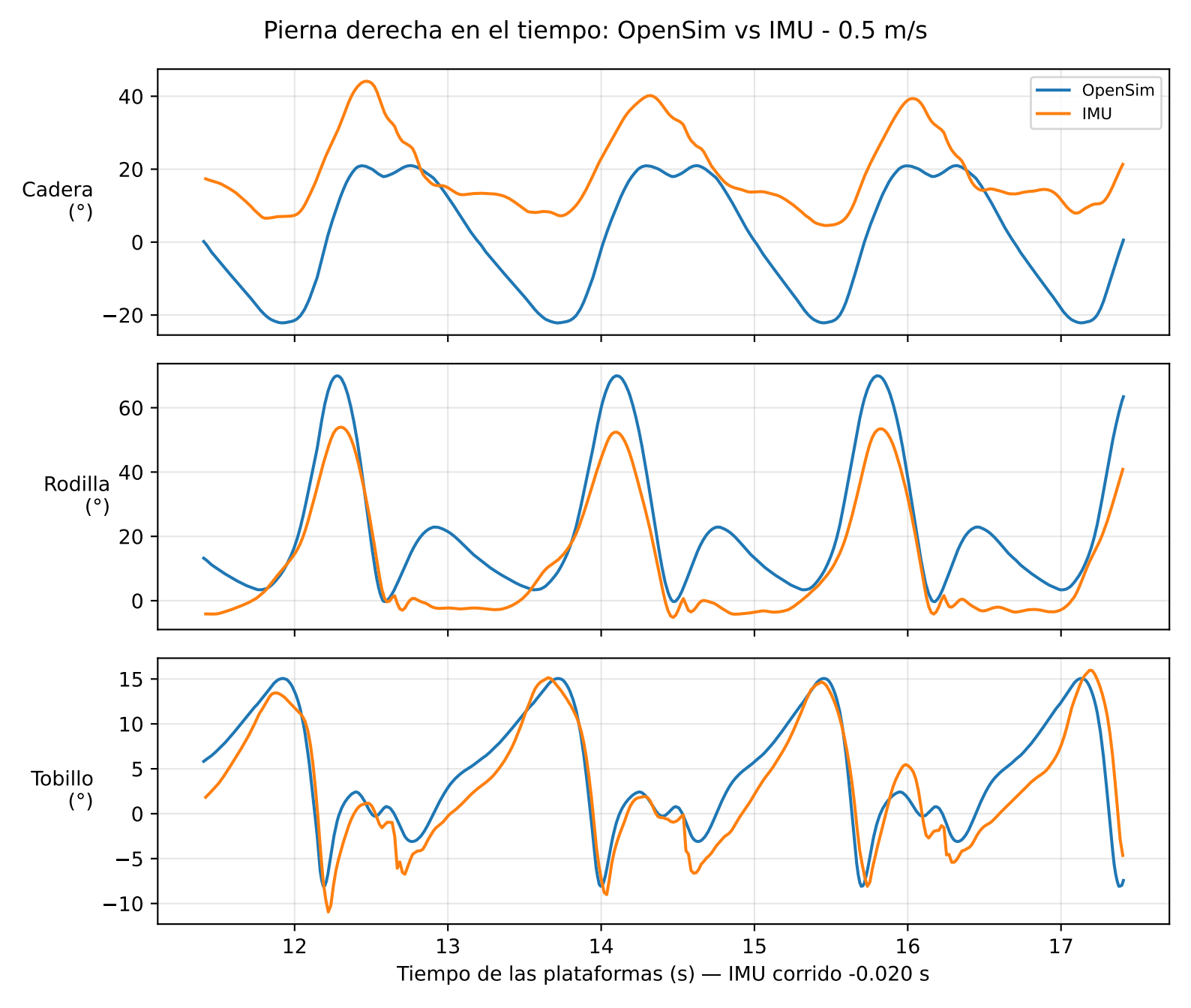

Espectro de la fuerza vertical - 0.5 m/s
Fz izquierda (pico 0.565 Hz)
Fz derecha (pico 0.565 Hz)
PSD normalizada
Frecuencia (Hz)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5
6

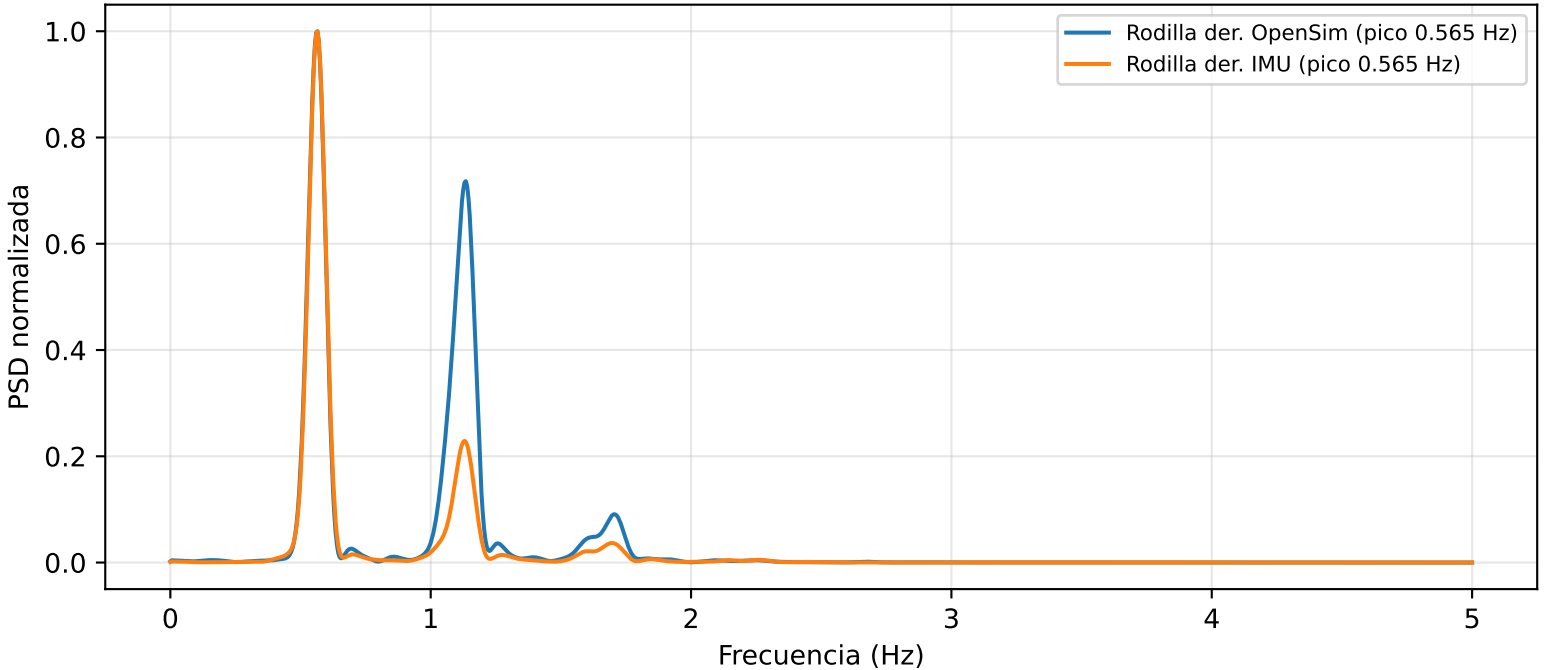

Espectro de la fuerza vertical - 0.75 m/s
Fz izquierda (pico 0.725 Hz)
Fz derecha (pico 0.725 Hz)
PSD normalizada
Frecuencia (Hz)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5
6

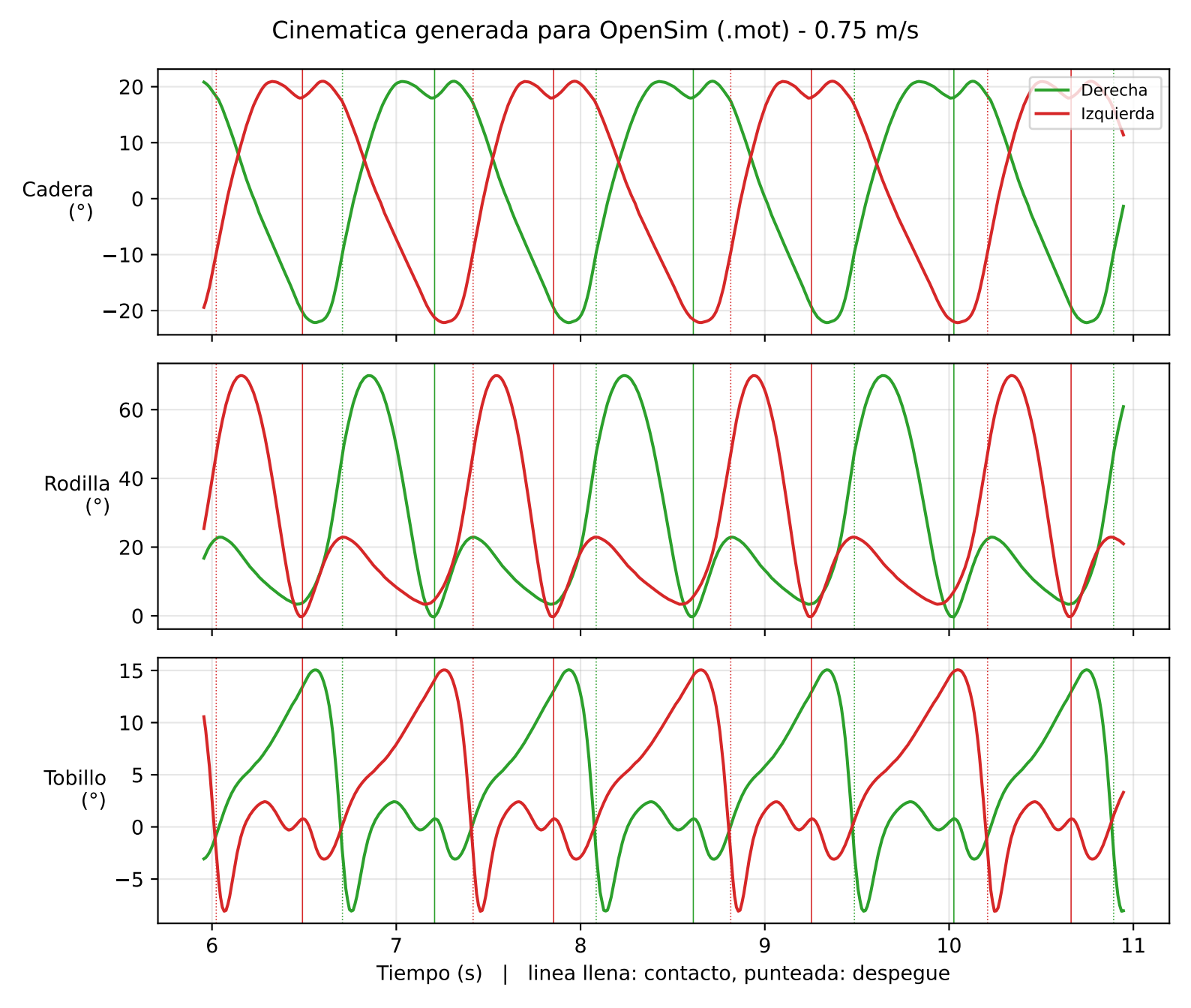

Espectro de la fuerza vertical - 1 m/s
Fz izquierda (pico 0.825 Hz)
Fz derecha (pico 0.825 Hz)
PSD normalizada
Frecuencia (Hz)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5
6

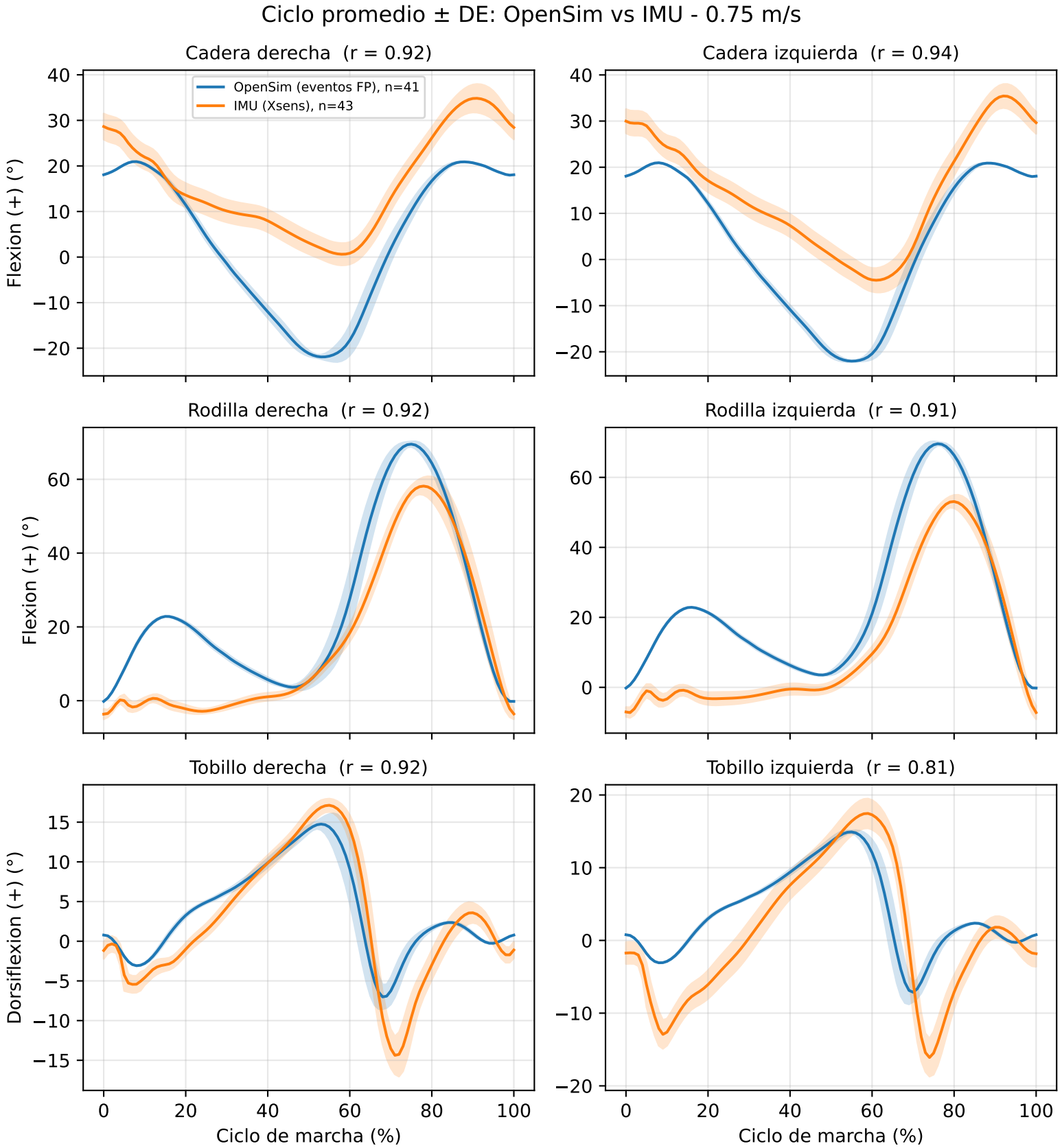

Cinematica generada para OpenSim (.mot) - 0.5 m/s
Derecha
Izquierda
Cadera (°)
Rodilla (°)
Tobillo (°)
20
10
0
−10
−20
60
40
20
0
15
10
5
0
−5
7
8
9
10
11
Tiempo (s) | linea llena: contacto, punteada: despegue

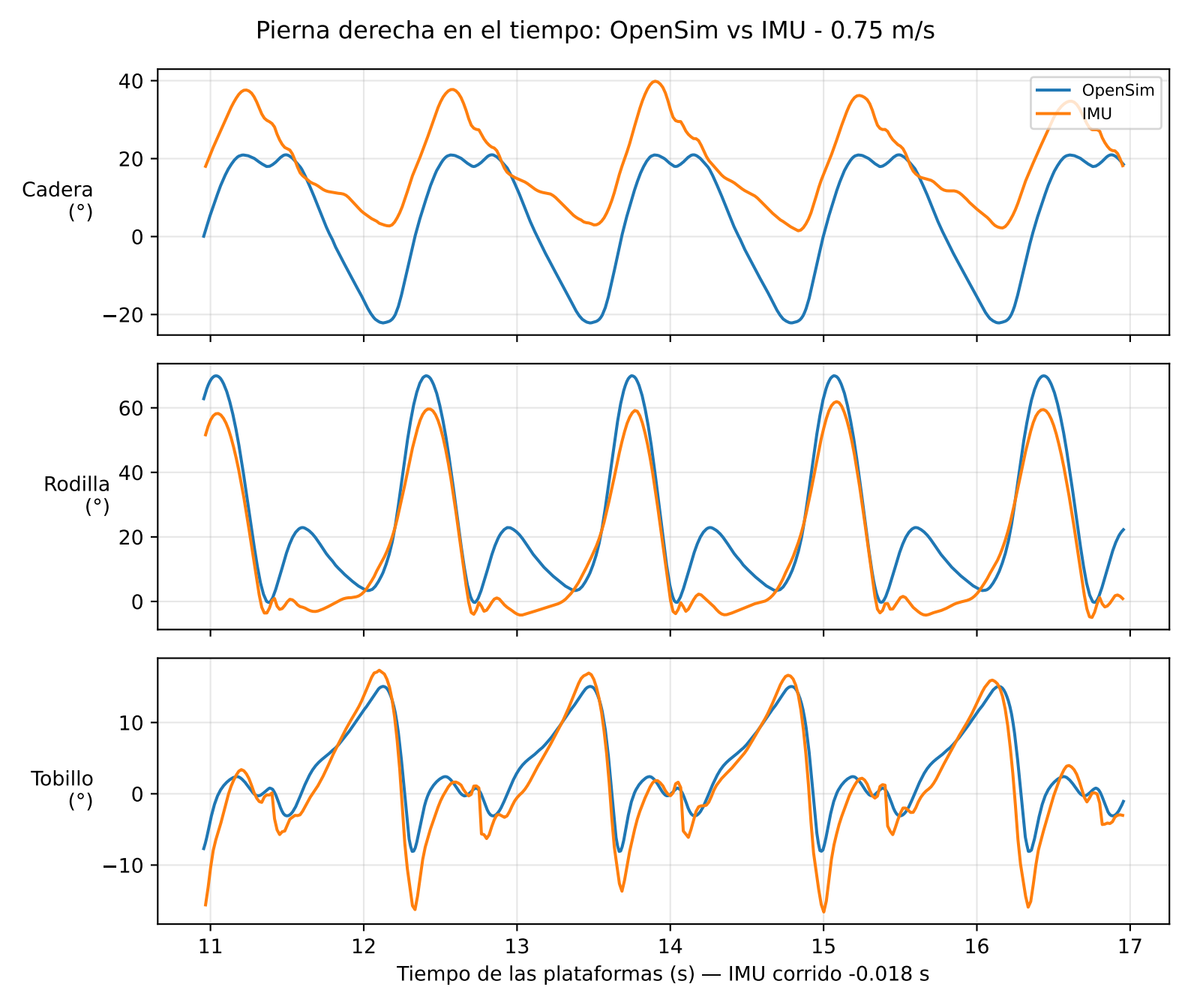

Ciclo promedio ± DE: OpenSim vs IMU - 0.5 m/s
Cadera derecha (r = 0.91)
Cadera izquierda (r = 0.92)
Rodilla derecha (r = 0.93)
Rodilla izquierda (r = 0.93)
Tobillo derecha (r = 0.88)
Tobillo izquierda (r = 0.79)
OpenSim (eventos FP), n=31
IMU (Xsens), n=33
Flexion (+) (°)
Dorsiflexion (+) (°)
Ciclo de marcha (%)

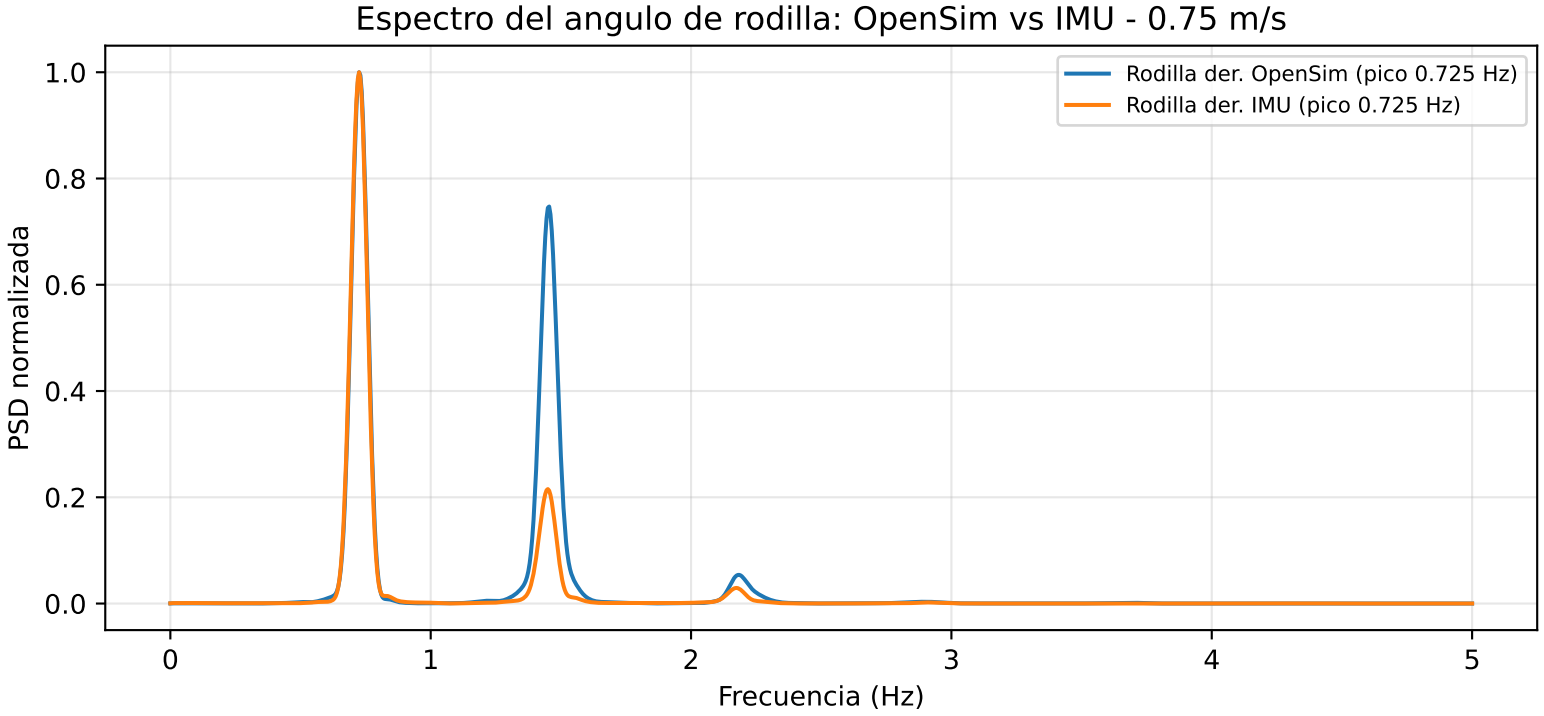

Pierna derecha en el tiempo: OpenSim vs IMU - 0.5 m/s
OpenSim
IMU
Cadera (°)
Rodilla (°)
Tobillo (°)
Tiempo de las plataformas (s) — IMU corrido -0.020 s

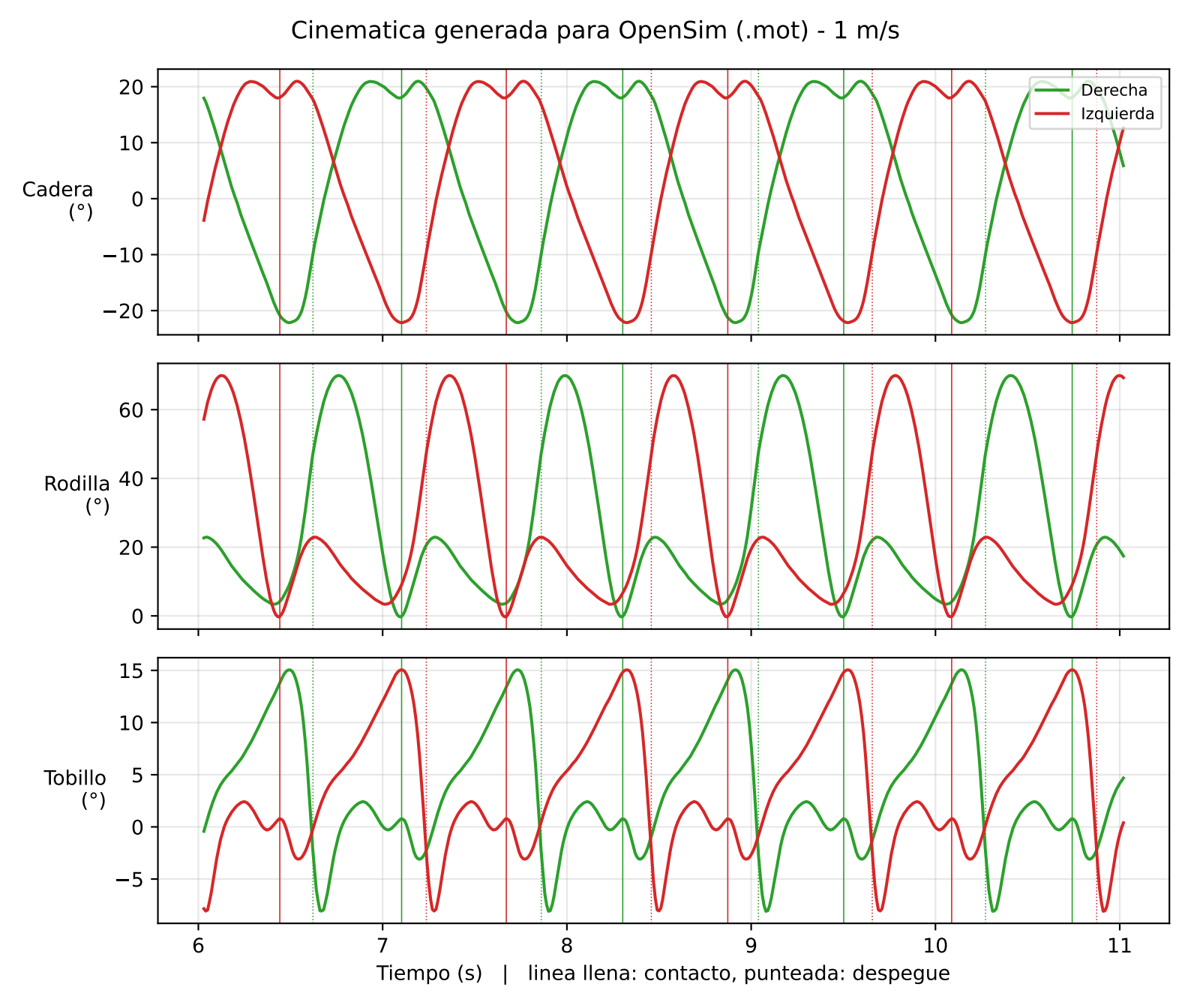

Espectro del angulo de rodilla: OpenSim vs IMU - 0.5 m/s
Rodilla der. OpenSim (pico 0.565 Hz)
Rodilla der. IMU (pico 0.565 Hz)
PSD normalizada
Frecuencia (Hz)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5

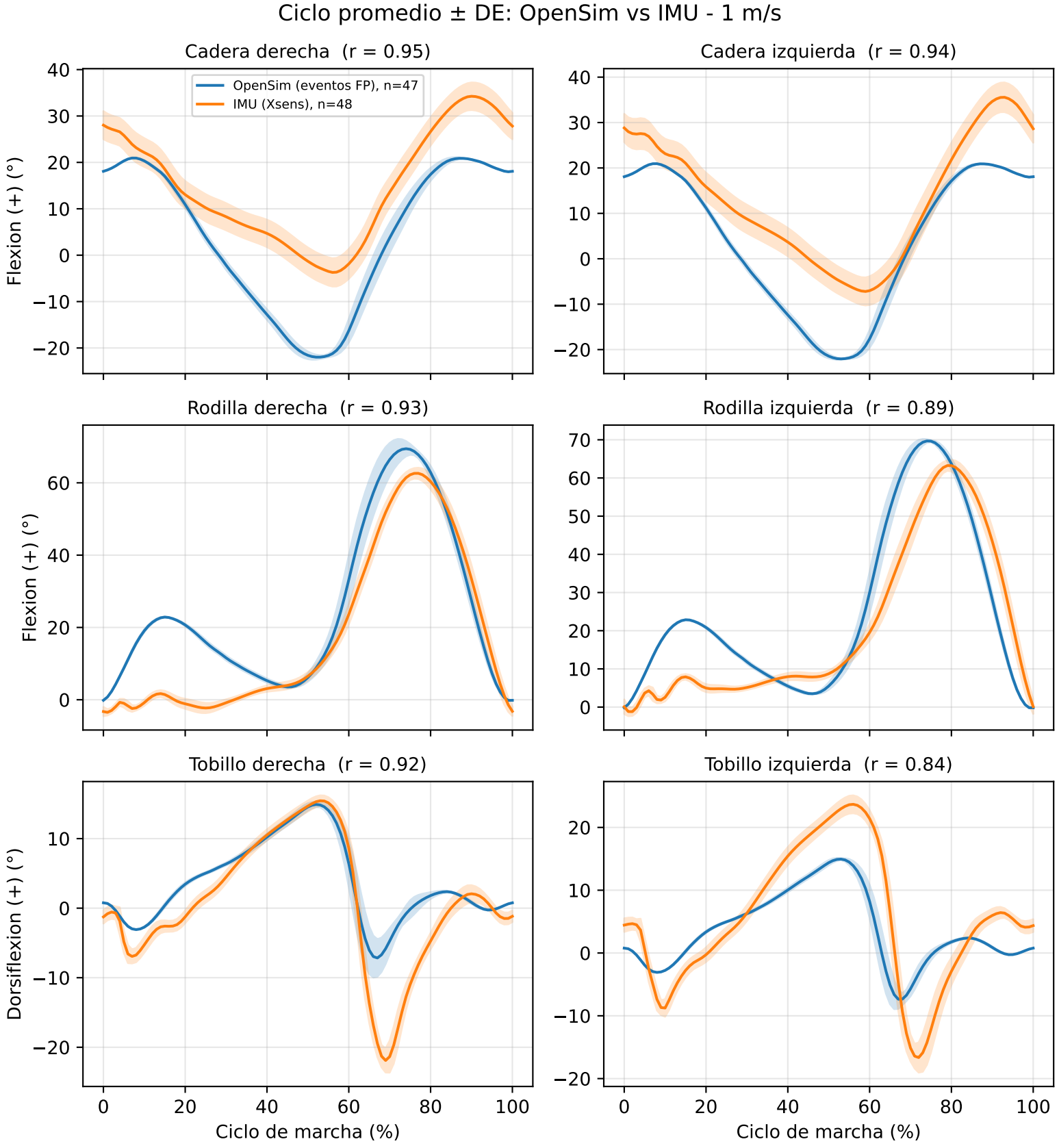

Cinematica generada para OpenSim (.mot) - 0.75 m/s
Derecha
Izquierda
Cadera (°)
Rodilla (°)
Tobillo (°)
Tiempo (s) | linea llena: contacto, punteada: despegue

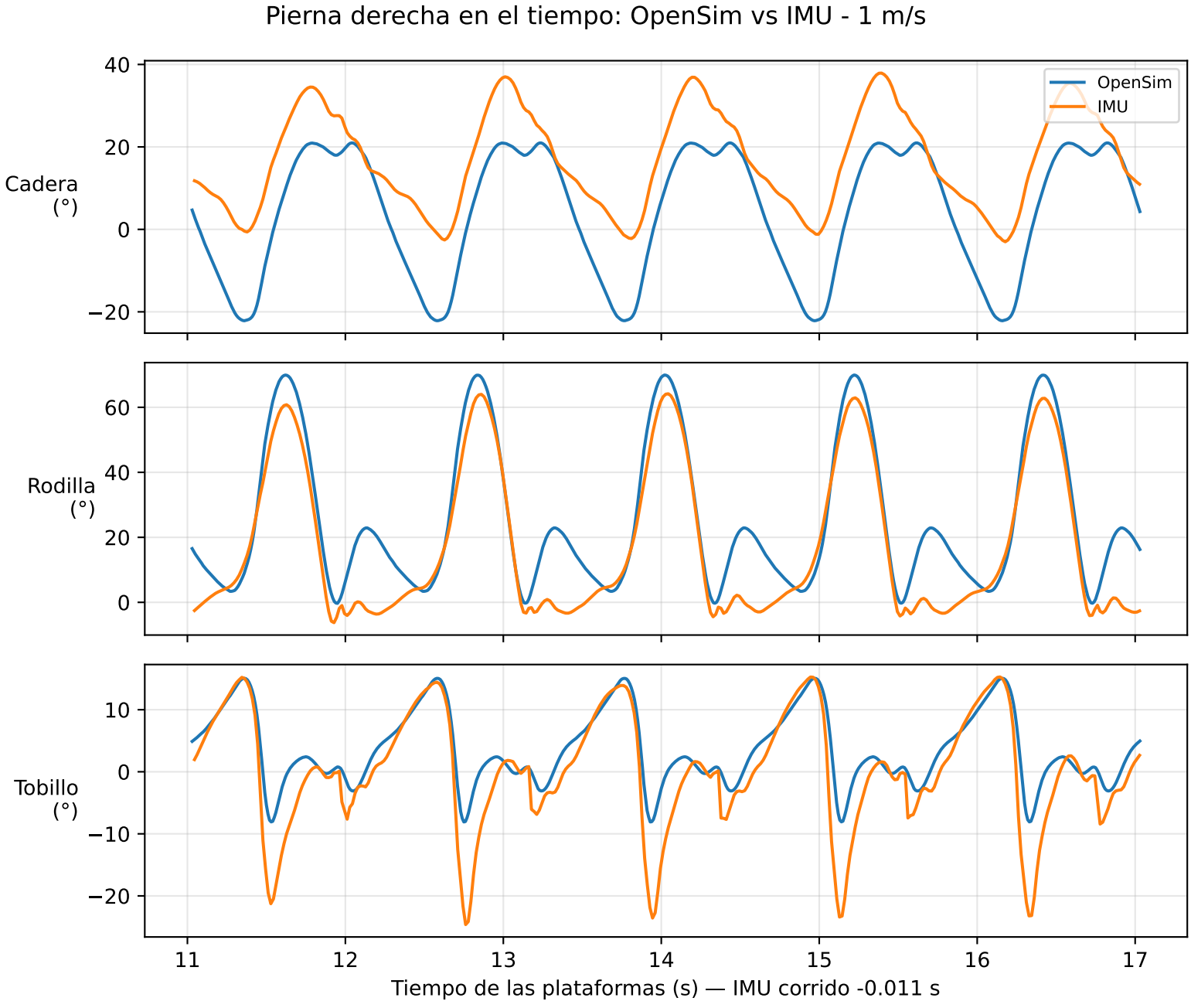

Ciclo promedio ± DE: OpenSim vs IMU - 0.75 m/s
Cadera derecha (r = 0.92)
Cadera izquierda (r = 0.94)
Rodilla derecha (r = 0.92)
Rodilla izquierda (r = 0.91)
Tobillo derecha (r = 0.92)
Tobillo izquierda (r = 0.81)
OpenSim (eventos FP), n=41
IMU (Xsens), n=43
Flexion (+) (°)
Dorsiflexion (+) (°)
Ciclo de marcha (%)

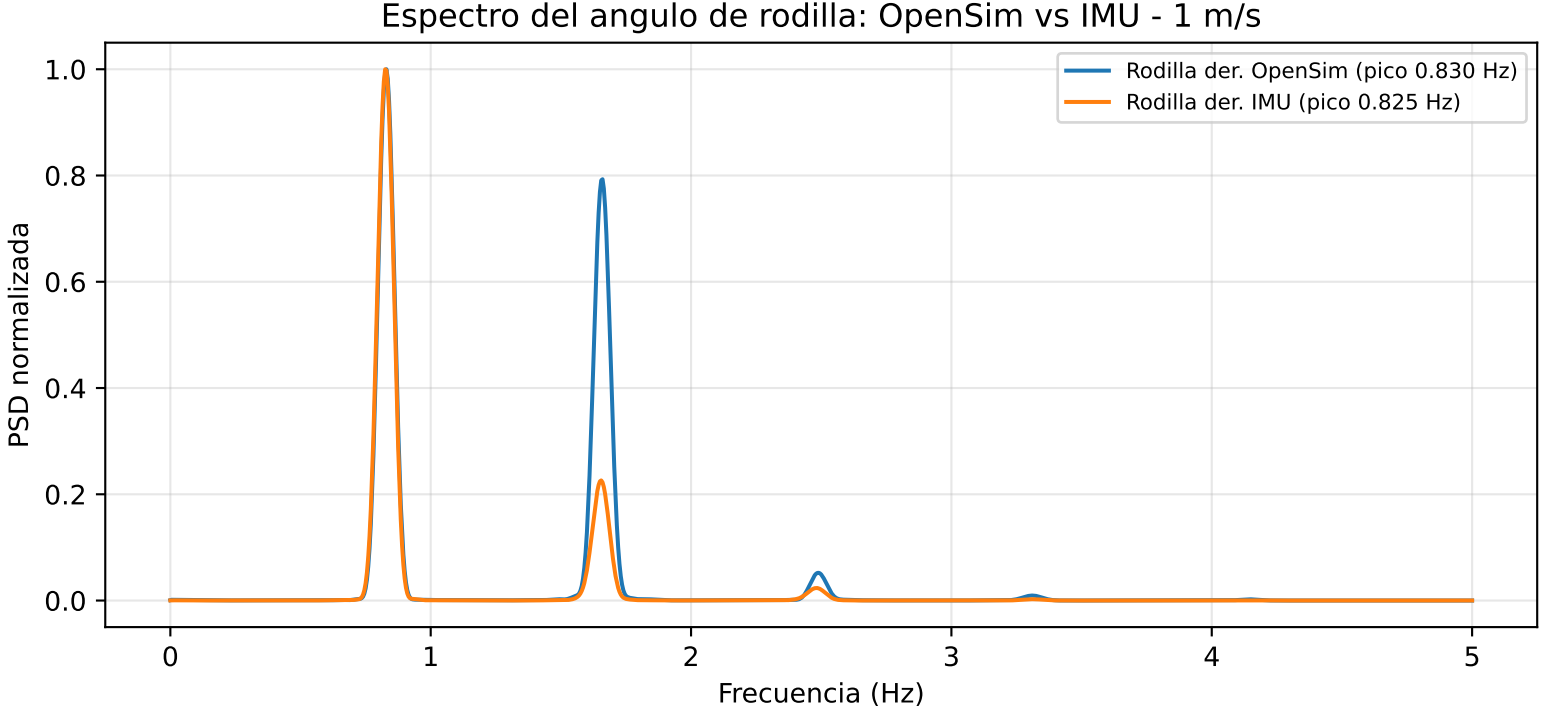

Pierna derecha en el tiempo: OpenSim vs IMU - 0.75 m/s
OpenSim
IMU
Cadera (°)
Rodilla (°)
Tobillo (°)
40
20
0
−20
60
40
20
0
10
0
−10
11
12
13
14
15
16
17
Tiempo de las plataformas (s) — IMU corrido -0.018 s


Espectro del angulo de rodilla: OpenSim vs IMU - 0.75 m/s
Rodilla der. OpenSim (pico 0.725 Hz)
Rodilla der. IMU (pico 0.725 Hz)
PSD normalizada
Frecuencia (Hz)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5


Cinematica generada para OpenSim (.mot) - 1 m/s
Derecha
Izquierda
Cadera (°)
Rodilla (°)
Tobillo (°)
Tiempo (s) | linea llena: contacto, punteada: despegue


Ciclo promedio ± DE: OpenSim vs IMU - 1 m/s
Cadera derecha (r = 0.95)
Cadera izquierda (r = 0.94)
Rodilla derecha (r = 0.93)
Rodilla izquierda (r = 0.89)
Tobillo derecha (r = 0.92)
Tobillo izquierda (r = 0.84)
OpenSim (eventos FP), n=47
IMU (Xsens), n=48
Flexion (+) (°)
Dorsiflexion (+) (°)
Ciclo de marcha (%)


Pierna derecha en el tiempo: OpenSim vs IMU - 1 m/s
OpenSim
IMU
Cadera (°)
Rodilla (°)
Tobillo (°)
40
20
0
−20
60
40
20
0
10
0
−10
−20
11
12
13
14
15
16
17
Tiempo de las plataformas (s) — IMU corrido -0.011 s


Espectro del angulo de rodilla: OpenSim vs IMU - 1 m/s
Rodilla der. OpenSim (pico 0.830 Hz)
Rodilla der. IMU (pico 0.825 Hz)
PSD normalizada
Frecuencia (Hz)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5